

**MINERA ANDINA DEL SOL
MINA VELADERO**

**MANUAL DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONTINGENCIAS DEL SISTEMA DE LIXIVIACIÓN EN VALLE Y DE
LAS OBRAS DE MANEJO DE AGUA SUPERFICIAL ARROYO
POTRERILLOS**

**VOLUMEN II DE IV
MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
ME202-00010/115-04-IF-0**

Preparado para:

Minera Andina del Sol
Ruta 40 – Km 3480
Campo Afuera - Albardón
San Juan, Argentina

Revisión	Descripción	Fecha	Elabora	Revisa	Aprueba
B	Emitido para Información	07/11/18	LME	DAG	AWH

Knight Piésold Argentina Consultores S.A.

25 de Mayo 234 Oeste, Capital, San Juan, Argentina - 5.400 | t. +54.264.4210014

Rivadavia 790 esq. San Martín Sur, Godoy Cruz, Mendoza, Argentina - 5.501 | t. +54.261.4224042

Carlos H. Rodríguez 1040, Capital, Neuquén, Argentina - 8.300 |

**MINERA ANDINA DEL SOL
MINA VELADERO**

**MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
ME202-00010/1115-04-IF-0**

**VOLUMEN II DE IV
MANUAL DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO
Y CONTINGENCIAS DEL SISTEMA DE LIXIVIACIÓN EN VALLE Y DE
LAS OBRAS DE MANEJO DE AGUA SUPERFICIAL ARROYO POTRERILLOS**

CONTENIDO

SECCIÓN 1.0 – DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN DEL SLV	1
1.1 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO	3
1.2 DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN DE COMPONENTES DEL SLV – FASES 1 A 5	5
1.2.1 Generalidades	5
1.2.2 Descripción y operación del AASR1	5
1.2.2.1 Pileta de lodos	8
1.2.2.2 Pileta de derivación	9
1.2.2.3 Sistema de evacuación de excedencias	9
1.2.3 Sistema de subdrenaje	10
1.2.3.1 Pileta SP	13
1.2.3.2 Pozos de Monitoreo	14
1.2.3.1 Dinámica entre piletas SP y PC	16
1.2.3.2 Muro cortafugas	17
1.2.3.3 Canaletas Parshall	18
1.2.4 Sistema de recolección y recuperación de filtraciones (SRRF1)	18
1.2.4.1 Casilla SRRF1	20
1.2.5 Sistema de revestimiento del SLV	21
1.2.6 Sistema de Colección de Solución rica	22
1.2.6.1 Canal portatuberías sur	23
1.2.6.2 Dropbox canal portatuberías sur	24
1.2.6.3 Sentina 430	26
1.2.6.4 Contención secundaria y terciaria zona sur del SLV	27
1.2.6.5 Sistema de Impulsión Barren y PLS	31
1.2.6.6 Solución Barren	31
1.2.6.7 Solución PLS	31
1.2.6.8 Sistema de riego	32
1.2.7 Apilamientos	32
1.2.7.1 Riego de taludes de apilamiento	33
1.2.8 Canal de contingencias (Sector Norte)	34
1.2.8.1 Pileta de Contingencias	35
1.2.9 Piletas P1, P2	36
1.2.9.1 Descarga / Ingreso a P1 y P2	37
1.3 DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN DE COMPONENTES DEL SLV – FASE 6 - 9	38
1.3.1 Generalidades	38
1.3.2 Descripción y operación del AASR2	39
1.3.2.1 Sistema de bombeo del AASR2	40
1.3.2.2 Sistema de evacuación de caudales de excedencias	41

1.3.2.3	Pileta 3	42
1.3.3	Sistema de subdrenaje	42
1.3.1	Sistema de monitoreo ambiental	44
1.3.2	Sistema SRRF2	44
1.3.3	Sistema de revestimiento	46
1.3.4	Sistema de colección de solución rica	47
1.3.4.1	Dropbox 1 y 2	48
1.3.4.2	Sistema de tuberías barren y PLS	49
1.3.4.3	Sistema de Riego	49
1.3.4.4	Condiciones de operación y factor de seguridad	49
1.3.5	Apilamiento	50
1.4	MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES	50
1.4.1	Canal Sur	51
1.4.2	Canal Norte	51
	SECCIÓN 2.0 – PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SLV	52
2.1	PROTOCOLO	52
2.2	PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SLV	53
2.2.1	Objetivo	53
2.2.2	Gestión del plan de mantenimiento	54
2.2.3	Auscultación y mantenimiento	55
2.2.3.1	Sistemas de Auscultación del SLV	56
2.2.4	Frecuencia de Mantenimiento	57
2.3	APLICACIONES CAEM	59
	SECCIÓN 3.0 – TAREAS DE MANTENIMIENTO DEL SLV	61
3.1	INTRODUCCIÓN	61
3.2	MANTENIMIENTO DE RUTINA Y PREVENTIVO	61
3.3	MANTENIMIENTO DERIVADO DE EVENTOS	61
3.4	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO SOBRE LOS COMPONENTES DEL SLV- FASES 1 A 9	62
3.4.1	AASR1 – AASR2	62
3.4.1.1	Terraplén	62
3.4.1.2	Niveles de Operación	62
3.4.1.3	Sistema de evacuación de caudales de excedencia	63
3.4.1.4	Sistemas de impulsión	64
3.4.2	Sistema De Subdrenaje	64
3.4.2.1	Puntos de descarga	64
3.4.2.2	Vertederos	64
3.4.2.3	Monitoreo	64
3.4.2.4	Sistema de bombeo	64
3.4.3	Sistema De Recolección Y Recuperación De Filtraciones	65
3.4.3.1	Sistema de impulsión	65
3.4.3.2	Sensores de nivel	65
3.4.4	Sistema de Revestimiento	65
3.4.4.1	Sectores de geomembrana expuestos	65
3.4.4.2	Bermas	66
3.4.4.3	Zanja de anclaje	66
3.4.5	Sistema De Colección De Solución Rica	66

3.4.5.1	Válvulas y <i>tracers</i>	66
3.4.5.2	Dropbox	66
3.4.5.3	Sentina 430	67
3.4.6	Apilamientos	67
3.4.7	Piletas 1, 2 y 3	67
3.4.8	Pileta de contingencias	68
3.4.9	Pileta SP	68
3.4.10	Pileta de derivación de planta de procesos	68
3.4.11	Pileta de lodos	68
3.4.12	Sistemas de tuberías Barren y PLS	69
3.4.12.1	Sistema de bombeo	69
3.4.12.2	Válvulas	69
3.4.12.3	Tuberías	69
3.4.13	Tuberías de riego	69
3.4.14	Perímetro del SLV	69
3.4.15	Canal Norte y Canal Sur	70
3.5	PROTOCOLOS Y HOJA DE DATOS- PERÍODO DE MANTENIMIENTO	70
SECCIÓN 4.0 – CERTIFICACIÓN		75

Apéndices

PRO-PVL-208	Control de tasa de riego en celda
PRO-PVL-228	Inspecciones visuales en SLV
PRO-PVL-229	Control de encharcamiento
PRO-PVL-242	Manejo de aguas superficiales canal norte
PRO-IVL-239	Descarga de mineral y armado de rampas y caminos en el valle de Lixiviación
PRO-PVL-202	Control de Ripeo en pilas
PRO-PVL-205	Puesta en marcha y operación de bombas 6A y 6B.
PRO-PVL-207	Control de densidad de riego en pilas de lixiviación
PRO-PVL-209	Lectura del nivel de solución en el Pad
PRO-PVL-219	Operación de los grupos electrógenos y de luminaria
PRO-PVL-224	Control de calidad del mineral depositado en el valle de lixiviación
PRO-PVL-226	Limpieza de nieve durante y después de temporales
PRO-PVL-227	Instalación de maquinola a tractor y carretel de rollos de manguera
PRO-PVL-231	Extracción de muestras en el SP
PRO-PVL-235	Control de nivel de la cota del AARS
PRO-PVL-241	Inspección y Mantenimiento de equipos del SLV Operativo Invierno
PRO-PVL-245	Drenaje de tubería del valle de Lixiviación
PRO-PVL-245	Drenaje de tubería del valle de Lixiviación
PRO-PVL-250	Operación Dropbox hacia Sentina 430
MAN-PVL-008	Monitoreo ambiental
STE-PVL-160	Monitoreo de inclinómetros
STE-PVL-161	Monitoreo de piezómetros
MAP-PVL-100	Mantenimiento de equipos del SLV
MAM-PVL-002	Reporte e investigación de incidentes ambientales
PADE	Plan de Acción durante Emergencias y Anexos
POMM	Plan de Operación Mantenimiento y Monitoreo y Anexos
BGC-MI-ST-01	

**MINERA ANDINA DEL SOL
MINA VELADERO**

**MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
ME202-00010/1115-04-IF-0**

**VOLUMEN II DE IV
MANUAL DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO
Y CONTINGENCIAS DEL SISTEMA DE LIXIVIACIÓN EN VALLE Y DE
LAS OBRAS DE MANEJO DE AGUA SUPERFICIAL ARROYO POTRERILLOS**

SECCIÓN 1.0 – DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN DEL SLV

La mina Veladero se ubica al noroeste de la provincia de San Juan, en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, a 5 km del límite oeste con Chile, a una elevación que oscila entre los 3.800 y los 5.000 metros sobre el nivel del mar (m s.n.m.). Está localizada en el departamento de Iglesia, a unos 370 km al noroeste de la Ciudad de San Juan.

El proyecto comprende la explotación a cielo abierto de los rajos Amable, Filo Federico y Argenta. El mineral triturado y el ROM (Run of mine) son lixiviados dentro del Sistema de Lixiviación en Valle (SLV). Las principales instalaciones existentes del SLV están conformadas por un Área de almacenamiento de solución rica (AASR1), el valle de lixiviación con 5 fases construidas y la fase 6 próxima a construirse, Planta de Procesos, Pileta de colección de subdrenaje, Pileta de contingencias, Piletas de emergencia 1 y 2 y un Sistema de tuberías por donde circulan los flujos de riego Barren y PLS.

El SLV posee una serie de sistemas que permiten su operación. Estos son:

- Terraplén del AASR1 (AASR1)
- Sistema de Subdrenaje
- Sistema de Recolección y Recirculación de Filtraciones
- Sistema de Revestimiento
- Sistema de Colección de Solución Rica
- Dropbox
- Contención secundaria y terciaria del Sistema de Colección de Solución Rica
- Canal y área de contingencia
- Apilamientos
- Tuberías de riego Barren y PLS y sus sistemas de impulsión
- Sistema de riego
- Sistema de evacuación de excedencias
- Canal de Contingencias
- Pileta de Subdrenaje
- Pileta de Contingencia
- Piletas P1 - P2
- Pileta de lodos
- Pileta de derivación
- Pozos de contingencia
- Sistema de manejo de aguas superficiales

Aguas abajo del terraplén del SLV existe un muro cortafugas, cuya finalidad es actuar como una barrera hidráulica para deprimir flujos del subdrenaje y derivarlos a la pileta de subdrenaje.

El funcionamiento operativo del SLV es en circuito cerrado, es decir, todas las soluciones del proceso permanecen dentro del sistema sin emitir descargas al ambiente. La totalidad de la superficie interior del valle está impermeabilizada para evitar la filtración de soluciones. En caso que estas se produjeran, serían detectadas por el sistema de recuperación y reenviadas al interior del SLV.

Los flujos provenientes de las fases 1 a 2 son conducidos hacia el AASR por medio del sistema de colección de solución rica y de allí bombeados a la planta de procesos. Los flujos lixiviados de las fases 3 a 5B son captados por el sistema de colección de solución rica y descargan en la sentina 430, para su posterior impulsión a la planta de procesos. En ambos casos, se opera con un sistema de recirculación de flujos, denominado PLS, que devuelve al SLV la solución lixiviada de baja ley.

En la actualidad, el SLV está operando entre las fases 1 a 5B. El Plan Minero requiere la expansión del valle hacia el oeste, con un total de 9 fases.

La ampliación del SLV ha sido diseñada con el criterio de un manejo independiente de flujos entre las fases 1 a 5B y las fases 6 a 9. Esto supone la construcción de obras para la fase 6 que funcionen de forma independiente de las existentes entre las fases 1 a 5B. Entre las obras a construir, se encuentran: una nueva Área de almacenamiento de solución rica dos, AASR2, un sistema de colección de solución rica, y un sistema de recolección y recirculación de filtraciones

Los flujos correspondientes a la fase 6 serán colectados temporalmente en el AASR2 y, desde allí, bombeados hacia el tanque de colección de soluciones TK-20. Desde este punto, los flujos serán derivados por gravedad hacia los Dropbox 1 y 2 y luego a la Planta de Procesos. Esto permitirá el manejo hidráulico diferenciado con el apilamiento que está actualmente en operación. También se ha previsto la derivación de los flujos hacia la PLS2.

Las Ilustraciones 1-1 y 1-2 muestran la conformación general del SLV para las fases 1 a 5 y 6 a 9 respectivamente.

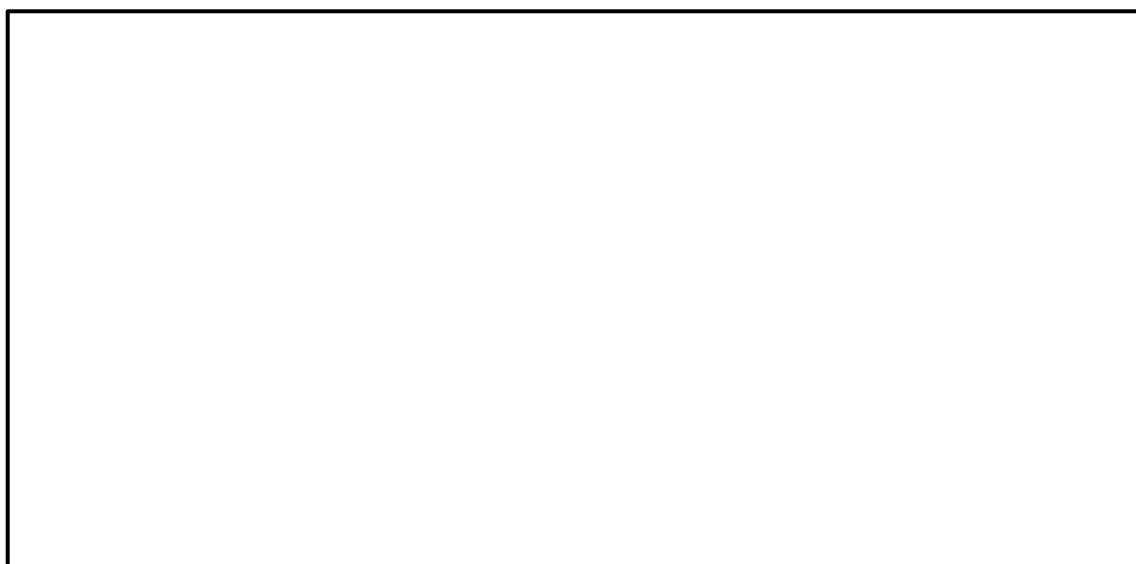


Ilustración 1-1. Configuración del SLV- Fases 1 a 5

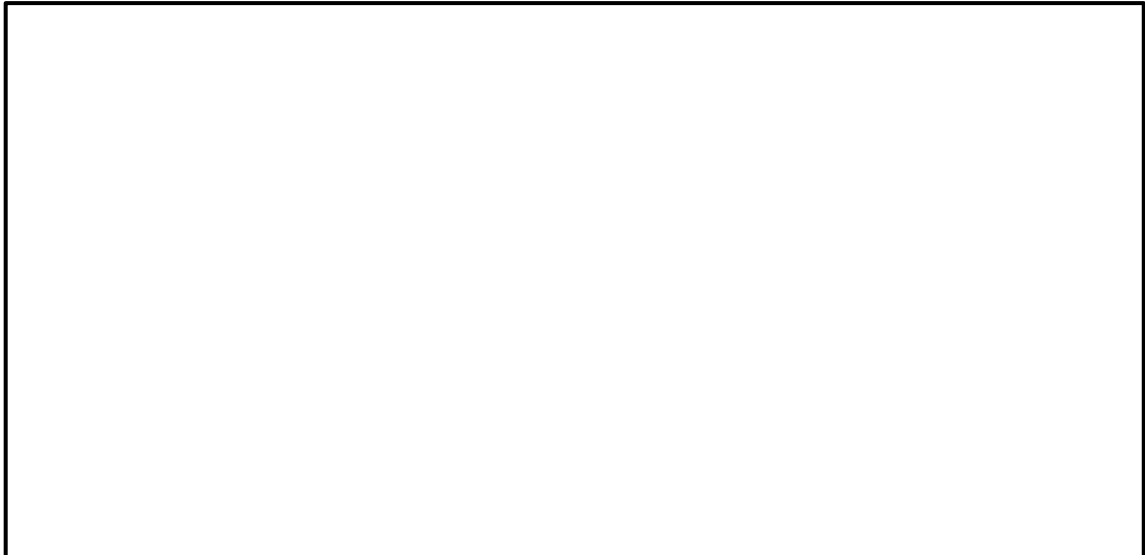


Ilustración 1-2. Configuración del SLV- Fases 6 a 9

En las siguientes secciones, se describen los componentes del SLV y su operación.

1.1 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

Los criterios de diseño principales y generales del SLV se encuentran resumidos en el Cuadro 1-1.

Cualquier revisión del diseño deberá ser registrada y actualizada en el presente manual.

Cuadro 1-1
Criterios generales de diseño - Fases 1 a 9

APILAMIENTO MINERAL			
1.1	Mineral		
	Densidad seca mineral (Fase 1 a 5)	1,6	T/m ³
	Densidad seca mineral (Fase 6 a 9)	1,8	T/m ³
	Porosidad (n)	0,27	
1.2	Operación SLV (Fase 1 a 5)		
	Caudal de riego total adoptado para diseño	5.600	m ³ /h
	Caudal Planta Proceso máximo	2.900	m ³ /h
	Caudal Planta Proceso mínimo	500	m ³ /h
	Caudal Planta Proceso nominal	2.800	m ³ /h
	Caudal recirculación PLS máximo	2.700	m ³ /h
	Caudal recirculación PLS mínimo	500	m ³ /h
	Caudal recirculación PLS nominal	2.600	m ³ /h
	Caudal recirculación PLS cuando a Planta de Proceso se envía Qnominal	2.600	m ³ /h
	Caudal Planta Proceso cuando a PLS se envía Qnominal	2.600	m ³ /h
	Tiempo de draindown	100	h
	Tiempo parada de bombas	12	H
1.3	Operación SLV (Fase 6 a 9)		
	Caudal de riego	4.200	m ³ /h
	Caudal Planta Proceso nominal	3.000	m ³ /h
	Caudal recirculación PLS2 nominal	1.200	m ³ /h
1.4	Geometría		
	Talud de reposo del mineral	1,4 H : 1V	

	Talud global apilamiento	2,5 H : 1V	
	Altura capa de apilamiento	13	m
	Ancho banqueta	15	m
	Máxima altura de apilamiento	150	m
1.5	Análisis de Estabilidad		
	Sismo Operacional (<i>Operation Basis Earthquake OBE</i>)	0,33	g
	FS estático máximo	1,50	
	FS pseudoestático	1,10	
	Coeficiente sismo horizontal (Csh)	0,15	(50% OBE)
	Coeficiente sismo vertical (Csv)	0,00	
METEOROLOGIA (Fase 1 a 5)			
	Precipitación (TR = 100 años - duración = 24 horas)	20,2	mm
	Deshielo 6 horas	19,0	mm
METEOROLOGIA (Fase 6 a 9)			
	Escenario 1 - Tr=100 años +100 hs de parada de bombas + Vol Op.		
	Escenario 2 – 80% CMP + Tormenta Tr=2años + Vol Op.		
	Escenario 3 – Mes más húmedo + Vol. Op		
	Escenario 4 – Derretimiento+100 hs de parada de bombas + Vol Op		
	Escenario 5 – Derretimiento + Lluvia sobre nieve (72hs)+ 100 hs de parada de bombas + Vol Op		
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN			
	Espesor capa de overliner	0,80	m
	Espesor capa de suelo baja permeabilidad	0,30	m
SISTEMA DE SUBDRENAJE			
	Caudal subterráneo	27	l/s
	Factor de seguridad	10	
	Filtro de geotextil no tejido	270	gr/m ²
	Caudal de diseño	270	l/s
	Posee sistema de monitoreo	Sí	
SISTEMA DE COLECCIÓN			
	Tipo sistema de colección	Gravedad	
	Tasa de riego	20	l/m ² /h
	Tormenta de 100 años (24 horas)	20	mm
	Área máxima de riego	28	ha
	Permeabilidad mineral lixiviado	1,5 E-02	cm/s
	Capacidad para evacuar riego normal + precipitación	SI	
	Nivel solución sobre el fondo impermeabilizado	1,00	m
	Factor de seguridad Tubería Drenaje	2,00	
	Factor de seguridad Tubería Principal y Secundaria	1,60	
SISTEMA SRRF			
	Carga hidráulica de diseño sobre el SLV	1	m
	Permeabilidad	1x10-2	cm/s
	Cantidad de orificios por ha	4	
	Diámetro orificio	3 y 5	mm
ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE SOLUCIÓN RICA 1 (AASR1)			
	Capacidad máxima de solución rica. Cota Vertedero m s.n.m 3954.25	843.000	m ³ (aprox.)
	Capacidad de solución rica. Cota doble geomembrana m s.n.m 3943.00	321.800	m ³ (aprox.)
	Capacidad de solución rica. Cota 3927	40.195	m ³ (aprox.)
	Descarga cero al medio ambiente	Sí	
	Parada de bombas de 100 horas combinada con el evento de deshielo de 100 años de recurrencia	Retiene dicho volumen	

	Esguerrimiento del escenario de 1/2 CMP (Crecida Máxima Probable) considerando la falla de los canales de desvío	Retiene dicho volumen	
ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE SOLUCIÓN RICA 2 (AASR2)			
	Capacidad máxima de solución rica	180.000	m³
	Capacidad operacional nominal de solución rica (ver nota 1)	60.000	m³

1.2 DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN DE COMPONENTES DEL SLV – FASES 1 A 5

1.2.1 Generalidades

En la presente sección se describe el SLV entre sus fases 1 a 5, y los parámetros mediante los cuales se debe operar y mantener. Las tareas de monitoreo y mantenimiento que debe realizar MAS a los fines de que todos los elementos del SLV operen de acuerdo a los criterios de diseño, resumidos en el apartado 1.1, se detallan en las secciones 2 y 3 del presente documento.

El SLV es operado y mantenido por MAS. Estas tareas se desarrollan según un plan de operación que debe ser tenido en consideración para su desarrollo a largo plazo. Este incluye diferentes escenarios que pueden presentarse durante la operación del SLV, de manera de minimizar los riesgos ante cambios.

1.2.2 Descripción y operación del AASR1

El AASR1 es una estructura de contención temporal de los flujos lixiviados entre las fases 1 a 5. Posee un cierre hidráulico conformado por un terraplén de materiales sueltos, cuya cota de coronamiento es de 3.956 m s.n.m. Los taludes de dicho terraplén son de 2.5 H: 1V, tanto aguas arriba como aguas abajo. La cavidad generada por el cierre se encuentra rellena de mineral y material drenante, en cuyos intersticios se aloja la solución lixiviada.



Ilustración 1-3. AASR1 –Disposición General

En el interior del AASR1 se aloja un sistema de bombeo conformado por 6 bombas, denominadas 6A, 6B, 7A, 7B, 8A y 8B. Estas se encargan de impulsar la solución contenida en el AASR1 hacia la Planta de Procesos o de recircular la solución hacia el apilamiento, por medio de un circuito denominado PLS.

Los flujos provenientes de las fases 1 y 2, captados por el sistema de colección de solución rica de dichas fases, se conducen hacia el interior del AASR1 bajo una tasa máxima de 5400 m³/h. Los que provienen de

las fases 3 a 5, una vez captados por el sistema de colección de solución rica, descargan por gravedad en el Dropbox para pasar luego a la sentina 430, ubicada en la parte superior del AASR1, a una tasa máxima de 5400 m³/h.

La lixiviación del mineral apilado en el valle considera el riego mediante solución cianurada a una tasa de 20 l/h/m². Esta es aplicada a través de parrillas de riego con una extensión de 28 Has, aproximadamente durante un plazo de 60 días. El producto entre la superficie y la tasa de riego da como resultado un caudal máximo de 5400 m³/h.

Una vez que los flujos descargan en el AASR1 o en la Sentina 430, las bombas 6A-6B y 7A-7B los impulsan hacia la Planta de Procesos bajo un caudal nominal de 2900 m³/h. Las bombas 8A-8B recirculan la solución hacia el apilamiento, a través del circuito PLS.

En el Cuadro 1-2 se indica cómo son operados los flujos entre el AASR1, Planta de Procesos y PLS.

Cuadro 1-2
Grupos de bombeo instalados en AASR1

Bombas	Fases	Flujo impulsado desde	Punto descarga	Tipo	Qnominal [m³/h]
6A	1 y 2	AASR1	Planta de Procesos	Turbina vertical	964
6B	1 y 2	AASR1	Planta de Procesos	Turbina vertical	964
7A	3, 4 ,5	Sentina 430	Planta de Procesos	Turbina vertical	1350
7B	3, 4 ,5	Sentina 430	Planta de Procesos	Turbina vertical	1350
8A	Todas	AASR1	Apilamiento -PLS	Turbina vertical	1200
8B	Todas	AASR1	Apilamiento	Turbina vertical	1200

En la Planta de Procesos el ingreso de flujos se produce en el tanque TK-07. Desde el mismo, la solución pasa por una serie de filtros para la retención del precipitado precioso, después del proceso Merrill Crowe. La solución pasante llega al tanque TK-09 en donde se produce el agregado de cianuro para el regreso al valle por medio de la estación Booster Barren1 (sentina 1, denominada sentina 420, en el diagrama).

En la Ilustración 1-4 se muestra un diagrama unifilar de flujos entre los distintos elementos del valle de lixiviación y la Planta de Procesos. En la Ilustración 1-5 se presenta un perfil tipo del AASR1.

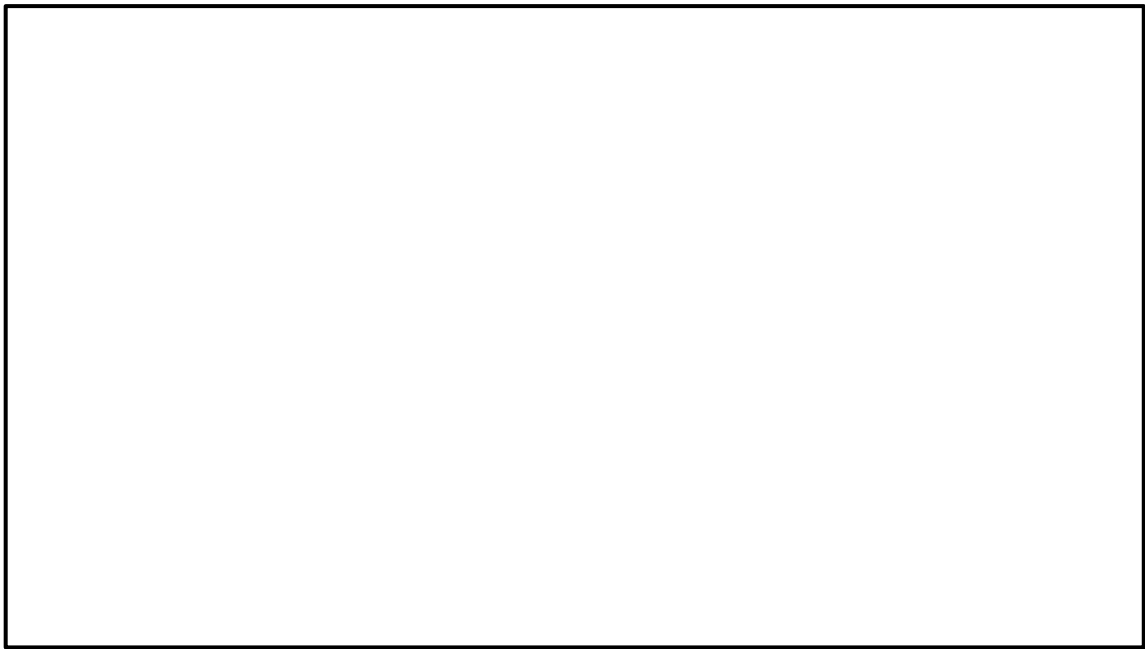


Ilustración 1-4. Diagrama de flujos -Fases 1 a 5



Ilustración 1-5. Sección tipo AASR1

La capacidad del AASR1 ha sido dimensionada en función de una serie de escenarios hidrológicos relacionados con eventos meteorológicos y contingencias durante la operación.

Su nivel de operación máximo se encuentra limitado a la cota 3.927 m s.n.m., valor que guarda relación con la operación y funcionamiento del SRRF entre las fases 1 a 5. A partir de ese valor se considera nivel rojo y se dispara una situación de emergencia contemplada en el PADE.

Hasta la cota 3926, se considera nivel verde, entre 3926 y 3927 nivel amarillo. En el caso de alcanzar el nivel amarillo, se da inmediato aviso a la Autoridad Ambiental Minera, con el informe de las medidas adoptadas para volver al nivel verde.

La cota de coronamiento es 3.956 m s.n.m., mientras que la cota de vertedero es 3.945,15 m s.n.m. Dicho vertedero permite erogar excesos de flujos relacionados con la ½ CMP (Crecida Máxima Probable)

En la Ilustración 1-5 se puede observar la curva cota volumen del AASR1, donde se han demarcado sus cotas de operación.

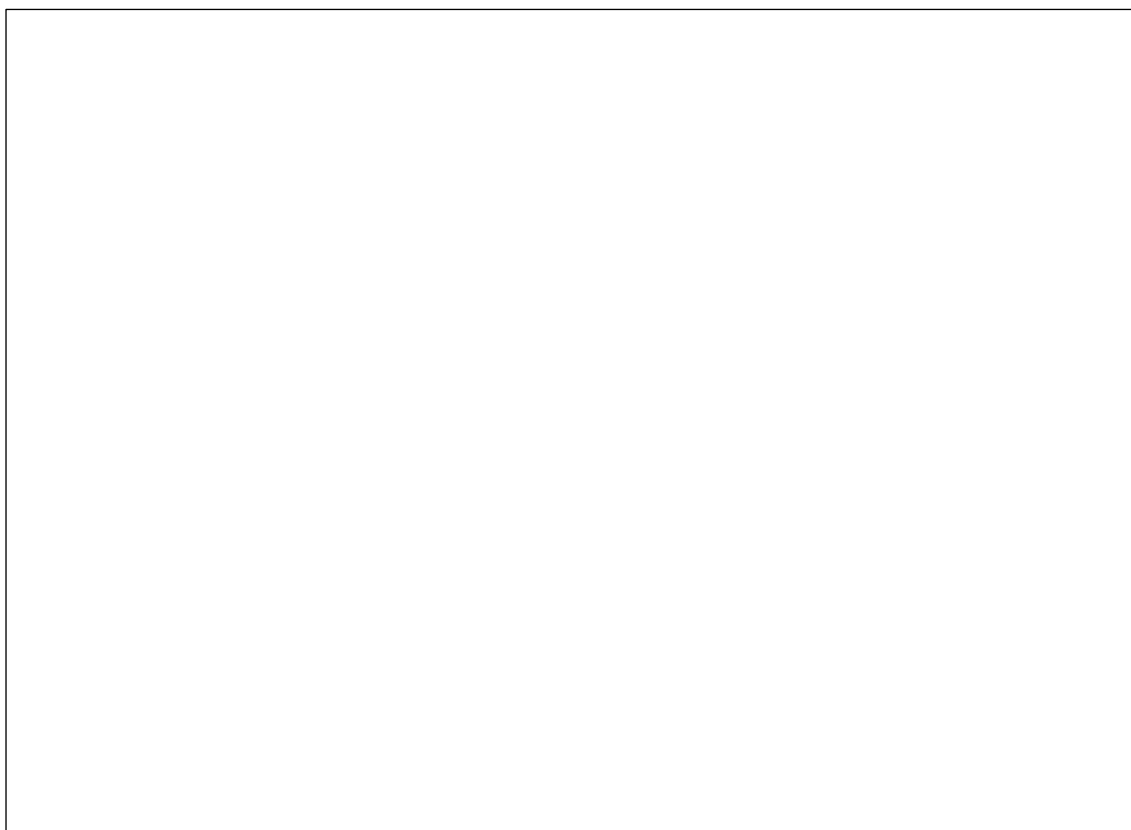


Ilustración 1-6. Curva cota volumen del AASR1

MAS ha desarrollado los siguientes procedimientos referidos a la operación del AASR1:

- PRO-PVL 228 (Anexo I) La operación y control del nivel de la AASR se encuentra en este procedimiento.
- PRO-PVL-205, *Puesta en marcha y operación de bombas 6A y 6B*. Este procedimiento determina los pasos a seguir para la operación de puesta en marcha de las bombas en una operación normal y después de una parada, para asegurar su correcto uso y conservación. Las bombas cumplen la función de suministrar solución rica al circuito de la Planta de Procesos. Cada bomba tiene un flujo máximo de proceso de 1000 m³/h (298 kw) y es necesario coordinar con Sala de Control a fin de variar este flujo.
- PRO-PVL-209, *Lectura del nivel de solución en el Pad*. Este procedimiento permite medir el nivel de solución en el AASR 1 para asegurar la eficiencia y seguridad del proceso. Este dato contribuye a mantener un estándar en cuanto a la cantidad de solución que se está tratando en el proceso de lixiviación. Por otra parte, es fundamental llevar este control en épocas de nevadas o deshielo para prevenir problemas posteriores, como la presencia de sólidos en exceso en la solución rica.
- PRO-PVL-235, *Control de nivel de la cota del AASR*. Este procedimiento se refiere a mantener el nivel de la cota del AASR 1, de manera tal que permita tener una operación de la planta Merrill Crowe y del SLV estable, manteniendo el nivel de SRRF a condición de sequedad.
- PRO-PVL-250, *Operación Dropbox hacia sentina 430*. Describe el proceso para realizar la carga y drenaje de una manera eficiente del dropbox, tuberías y la sentina 430 con solución rica en el SLV, para evitar congelamientos y rebalses.

1.2.2.1 Pileta de lodos

La pileta de lodos es el lugar físico dentro del sistema de lixiviación en valle en el que se reciben los efluentes de la Planta de Procesos para su posterior infiltración en el AASR1. Los efluentes de limpieza o los de drenaje de piso de las áreas de fundición y de la planta de procesos son conducidos hasta esta

pileta. La misma consiste en dos áreas de infiltración protegidas con bermas, cerco de seguridad y una malla o cierre perimetral.

1.2.2.2 Pileta de derivación

La Planta de procesos cuenta con una pileta para el reporte y control de flujos extremos y de deshielos circundantes.

1.2.2.3 Sistema de evacuación de excedencias

El sistema de evacuación de excedencias del AASR1 permite captar y descargar de manera controlada los flujos extremos hacia el interior de la pileta PC.

Dicho sistema está constituido por un vertedero cuyo umbral se encuentra en la cota 3954,15 m. s.n.m. Vierte sus aguas dentro de la pileta de captación, para luego pasar a través de la alcantarilla de coronamiento de la presa y continuar por el canal de contingencias hasta descargar sus aguas dentro de la pileta PC.

Los componentes principales de dicho sistema se resumen a continuación:

- Aliviadero o vertedero
- Sistema de conducción
- Descarga a pileta PC

En la Ilustración 1-7 se puede apreciar la configuración general del sistema de evacuación de excedencias.

El sector de captación tiene por objetivo captar la solución excedente que supere el umbral definido, para luego conducirla a través del labio del vertedero al área de captación. Para favorecer el escurrimiento hacia el vertedero, se realizó un perfilado del mineral en un sector de unos 5 m de ancho por unos 15 m de largo.

El sistema de conducción transporta, de manera controlada, los flujos excedentes captados hacia el interior de la pileta PC, bajo efecto gravitacional.

Dicho sistema está constituido, en su tramo inicial, por una sección trapezoidal que conforma el vertedero y luego le sigue un área de captación también impermeabilizada. La salida de la solución de esta última se realiza a través de la alcantarilla de coronamiento de la presa, impermeabilizada por tuberías de PEAD. Estas, en su toma aguas arriba, tienen un diámetro de 0,80 m, que luego se reduce a 0,60 m.

Las tuberías desembocan en el canal de contingencias, que en sus primeros metros de recorrido es coincidente con el antiguo canal Norte.

Al desviarse de este último, pasa a través de dos alcantarillas de hormigón, luego ingresa a un cuenco disipador para, finalmente, verter sus fluidos a la pileta PC. Estos se vierten de forma controlada a través de un labio elevado o vertedero.

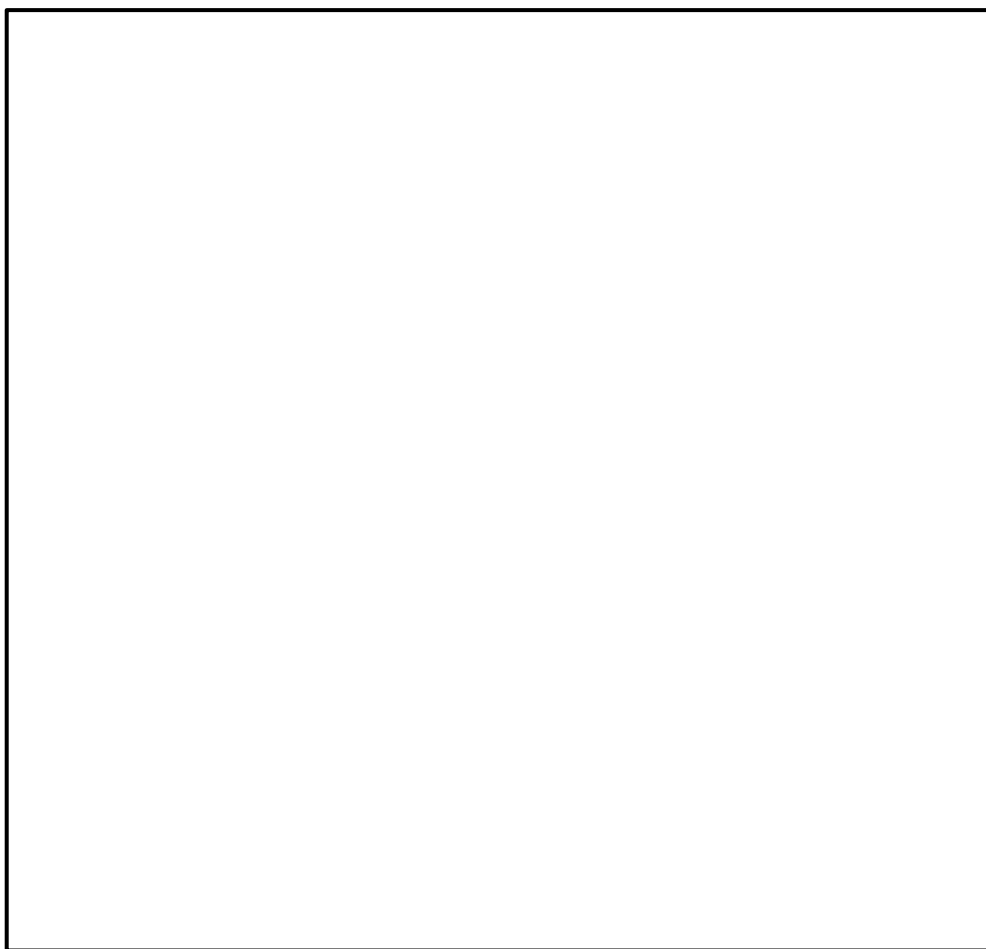


Ilustración 1-7 Configuración general sistema de evacuación de excedencias

1.2.3 Sistema de subdrenaje

El sistema de subdrenaje tiene la finalidad de captar los flujos de aguas subterráneas o subsuperficiales en el área de apilamiento y, de esta manera, proteger al revestimiento de subpresiones que podrían causar los líquidos alojados debajo del mismo.

El sistema consta de una red de tuberías perforadas de doble pared de 300, 200 y 100 mm de diámetro. Estas tuberías se han instalado en zanjas de 0,50 m de profundidad (mínima) y ancho variable en función del diámetro y número de cañerías. Las zanjas están rellenas con grava drenante y cubiertas con geotextil no tejido de 270 g/m². Los colectores principales son cañerías perforadas de polietileno de alta densidad, PEAD, de pared doble, de primera clase, de 300 mm de diámetro (SDR11) y están instaladas en las zonas más bajas dentro de los límites del SLV.

Los flujos colectados por el sistema son analizados para determinar su composición y evaluar la posibilidad de restituirlos al cauce natural o, de lo contrario, recircularlos al SLV.

Los flujos subterráneos de las fases 1 y 2 son captados por el sistema y conducidos hacia la pileta de subdrenaje, SP. Los flujos provenientes de las fases 3 a 5 son transportados por un sistema de tuberías instaladas en el perímetro sur del SLV, para luego descargar en el interior de la pileta SP. El sistema ha sido diseñado para funcionar por gravedad. El caudal de diseño es de 270 l/s, considerado un factor de seguridad de 10.

La descarga del dren central de la fase 1 a la pileta SP se realiza a través de un muro de hormigón, ubicado aguas abajo del AASR. Esta estructura se denomina *Muro cortafugas* y está destinada a cortar los flujos del dren central y conducirlos a la pileta de subdren primario (SP) a través de un sistema de tuberías.

Consiste en una pantalla de 5 m de profundidad y 0,5 m de espesor, de hormigón simple, que recorre el ancho total de la garganta del valle, cuya dimensión en esa sección es de unos 50 m.

Los sistemas de subdrenes diseñados y construidos en el SLV pertenecen a las fases 1, 2, 3, 4A, 4B, 5A y 5B. Su forma de descarga es la siguiente:

- El colector principal de los subdrenes de las fases 1, 2A, 2B, 2C, 3A norte, 4A y 5A descarga en la pileta SP. Sus derivados principales se orientan por el eje inferior de SLV, atravesando un muro cortafugas, previo ingreso a la pileta SP.
- Los colectores principales de los subdrenes de las fases 4B y 5B llegan de manera independiente, por gravedad, hasta la SP, más precisamente, por un sistema de tuberías localizado por el borde sur y sureste del SLV.

La Ilustración 1-6 muestra la configuración general del sistema de subdrenaje entre las fases 1 a 5 y la Ilustración 1-7 presenta el sistema de monitoreo asociado.



Ilustración 1-8 Sistema de subdrenaje -Fases 1 a 5

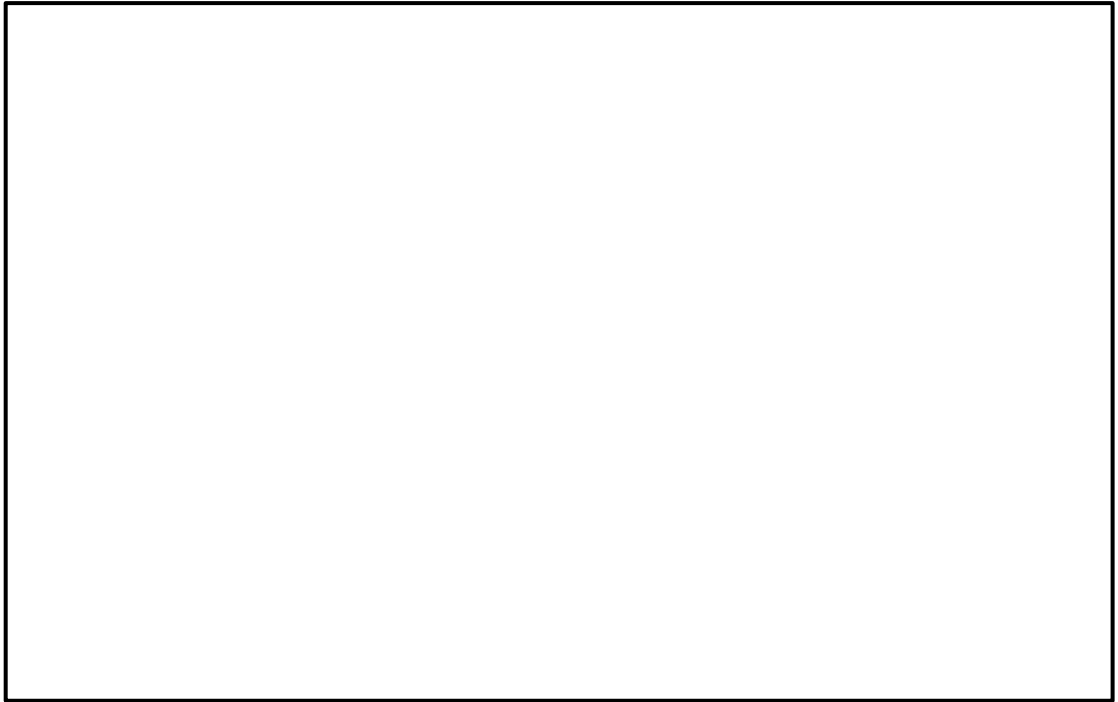


Ilustración 1-9 Sistema de monitoreo del sistema subdrenaje de las -Fases 1 a 5

El sistema posee puntos de monitoreo de los flujos de subdrenaje, que se localizan a lo largo del SLV. Ello permite conocer la calidad del agua subterránea en cada una de las fases mencionadas. La Ilustración 1-9 muestra un esquema del buzón de monitoreo.



Ilustración 1-10 Detalle Buzón de monitoreo

Existe un plan de monitoreo operativo y un plan de monitoreo ambiental regido bajo el procedimiento MAN-PVL-008 Monitoreo ambiental. En este procedimiento se detallan los procedimientos y metodologías a seguir.

Aguas abajo de la pileta SP, se encuentra instalado un sistema de bombeo y monitoreo, encargado de monitorear el agua subterránea en forma remota. El sistema de bombeo está conformado por 3 grupos de dos bombas, denominados como: BCRP2 y BCRP3, BCRP4 y BCRP5, y BCRP6 y BCRP7. Dichos sistemas, funcionan como una barrera de monitoreo continuo, y en caso de detectar la presencia de trazas de cianuro, derivan los flujos hacia la pileta de contingencias, PC.

La Ilustración 1-11 muestra un esquema con la ubicación de dichos sistemas de bombeo y monitoreo.



Ilustración 1-11. Sistema de bombeo y monitoreo BCRP

1.2.3.1 Pileta SP

La pileta de subdrenaje, SP, se encuentra ubicada aguas abajo de la AASR1. Posee una capacidad de 8.300 m³ y está revestida con geomembrana tipo PEAD de 2,5 mm. Su capacidad permite un tiempo de almacenamiento de 3,6 días, aproximadamente, bajo un caudal de subdrenaje de 27 l/s.

Esta pileta tiene una profundidad máxima de 6 m, y sus taludes interiores, revestidos con geomembrana tipo PEAD de 2.5 mm, son de 2.5 H:1V. La geomembrana se asienta sobre una capa de soil liner de 0,30 m de espesor. Cuenta con dos vertederos: uno principal, cuya descarga se conduce hacia el río Potrerillos; y un vertedero secundario, que descarga en la pileta de contingencias.

La cota del vertedero primario es 3.898,5 m s.n.m. El borde libre de la pileta está de 1,50 m, medido por debajo del labio del vertedero. El vertedero principal ha sido dimensionado para pasar el flujo promedio de desagüe subterráneo, mientras mantiene un borde libre de 0,30 m.

La pileta SP colecta las aguas de subdrenaje provenientes de las fases 1 a 5 y recibe también los flujos de las futuras fases 6 a 9. Ambas derivaciones poseen canaletas Parshall para su control y medición.

La pileta cuenta con un sistema de bombeo compuesto por bombas sumergibles de 18 KW y caudal nominal de 139.15 m³/h. Estas bombas no poseen grupo electrógeno de respaldo.

El agua del subdrenaje ingresa a la pileta, que está equipada con un sistema de re-bombeo que operará en el caso de detección de contaminantes. El sistema de subdrenaje tiene un factor de seguridad de diseño que le permite transportar apropiadamente los flujos en exceso de cualquier flujo esperado que descargue en el subsuelo del Valle de Potrerillos.

La Ilustración 1-12 muestra la configuración de la pileta SP.



Ilustración 1-12 Configuración piletas PC y SP

1.2.3.2 Pozos de Monitoreo

Este sistema de pozos de rebombeo de agua subterránea está compuesto de tres líneas de defensa: pozos multifuncionales GWQ-22 y GWQ-23 (BCRP 4 y 5) cerca del muro corta fugas; pozos BCRP-1, BCRP-2 y BCRP-3 ubicados algunos metros aguas abajo del muro corta fugas, en la quebrada Potrerillos; pozos multifuncionales GWQ-24 y GWQ-25 (BCRP 6 y 7) cerca de la confluencia entre Río Potrerillos y Río Las Taguas.



Ilustración 1-13 Pozos de monitoreo y rebombeo

Cada una de estas líneas de defensa puede proporcionar la capacidad de desarrollar un sumidero hidráulico activo para capturar suficientemente el agua subterránea potencialmente impactada, si el monitoreo ambiental detecta que ha ocurrido una descarga.

Con el fin de conocer con mayor detalle los recursos hídricos en el área, durante 2016 - 2017, MAS ha llevado a cabo una serie de investigaciones adicionales en aguas subterráneas y programas de desarrollo que se centraron en el Valle de Potrerillos que alberga al SLV y otras instalaciones importantes. Se ha aplicado especial énfasis en el manejo seguro y la administración de las instalaciones mineras en la cuenca del río Las Taguas y sus afluentes. Esto incluye la perforación de varios pozos de investigación, construcción de piezómetros de cuerda vibrante, pozos de re-bombeo y pozos multifuncionales que podrían servir como pozos de monitoreo y convertirse en pozos de bombeo si fuera necesario.

En la campaña de 2016-2017, fueron ejecutadas en el valle de Potrerillos un total de 6 perforaciones, aguas abajo del SLV, incluyendo:

- Dos pozos de 95.6 mm (HQ) de diámetro y 30 m de profundidad (P1 y P6, respectivamente), 5.5 m aguas arriba y aguas abajo del muro corta fugas. Un logueo geológico y ensayos de permeabilidad se llevaron a cabo en estos pozos utilizando sistema Packer y un protocolo de inyección. Se instalaron piezómetros en estos pozos utilizando cemento con tecnología de sensores de cuerda vibrante.
- Dos perforaciones de 10" de diámetro y 30 m de profundidad (GWQ22 y GWQ23), ubicados inmediatamente aguas abajo del muro corta fugas. Se llevó a cabo un logueo geológico y ensayos de packer en estos pozos y se instalaron pozos multifunción, de monitoreo y de bombeo.
- Dos pozos de 10" de diámetro (GWQ-23 y GWQ-24), ubicados en el punto de descarga del Valle de Potrerillos adyacente a la estación de monitoreo de aguas superficiales SW6. GWQ-23 es un pozo profundo de 20 m, mientras que GWQ-24 es un pozo somero con una profundidad de 8 m. Se llevó a cabo un logueo geológico y ensayos de packer en estos pozos y se instalaron pozos multifunción, de monitoreo y de bombeo.

La ubicación de los nuevos pozos se muestra en la ilustración 1-14. Esta muestra detalles de los pozos instalados en las proximidades del muro corta fugas.

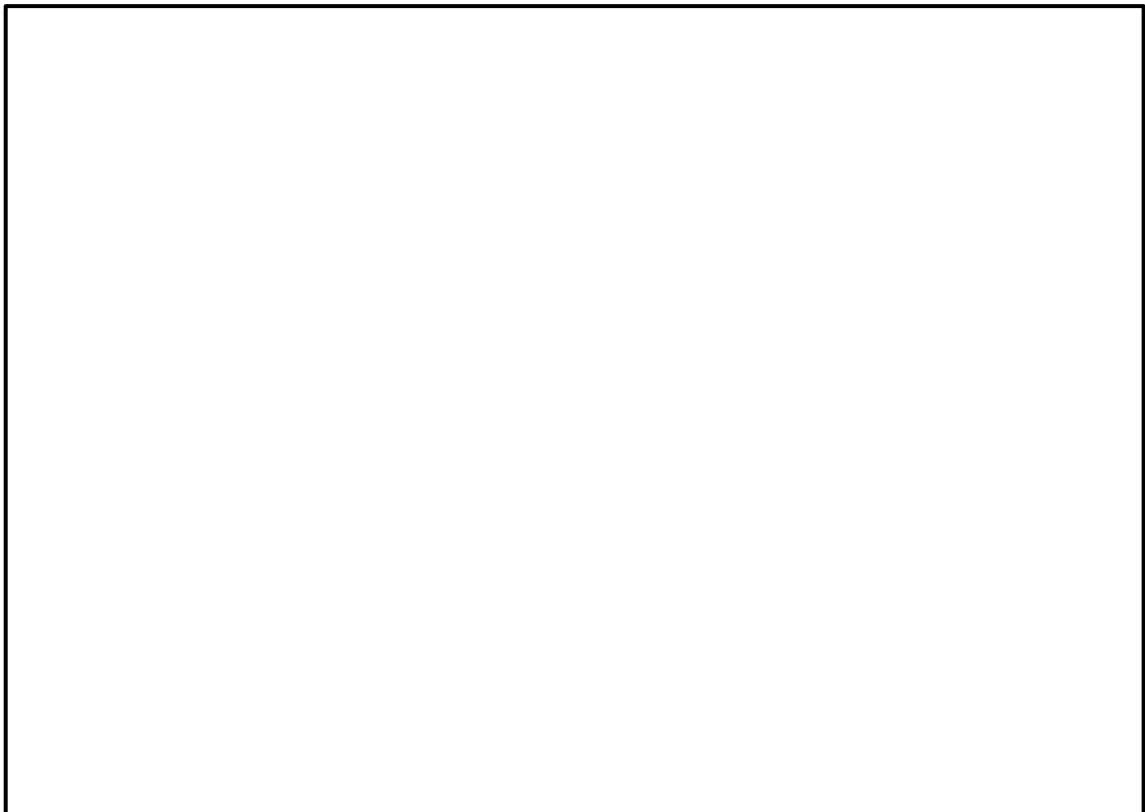


Ilustración 1-14. Pozos de monitoreo en el área del MCF

El Sistema de bombeo de agua subterránea BCRP se ubica cerca de 1 km aguas abajo del pie del SLV.

En los puntos de monitoreo 4 y 5 existe una tubería de bombeo que deriva los caudales a la pileta de contingencias en caso de detectarse presencia de cianuro o contaminantes.

1.2.3.1 Dinámica entre piletas SP y PC

Las tuberías de PEAD del subdren de fases 1 a 5, erogan a la pileta SP. El caudal que proviene de estas fases es medido mediante dos v-notch a la entrada de la pileta de SP o pileta de sub drenaje, uno para las fases 1 y 2, y el otro para las fases 3 a 9.

En este punto se realiza monitoreo de cianuro. En caso de detectarse su presencia, se procede al vaciado de esta pileta mediante el bombeo de los flujos contactados a la pileta de contingencias, para luego ser bombeado nuevamente al valle, AASR1. Por otro lado, en caso de no detectarse cianuro, el contenido de la pileta de subdren se bombea aguas abajo hacia el Río Potrerillos, pasando a través de los distintos puntos de monitoreo a lo largo de la traza hasta llegar al mismo.

Esta pileta de subdrenaje, tiene un vertedero que dirige los flujos hacia la pileta de contingencias en caso superar el nivel máximo del vertedero.

Ilustración 1-15. Vinculación entre piletas SP y PC

1.2.3.2 Muro cortafugas

El muro corta fugas es un elemento de hormigón, anclado en el lecho rocoso ubicado entre el terraplén SLV y la pileta de subdrenaje. Tiene como función proveer una barrera hidráulica para capturar aguas subterráneas someras y los flujos de subdrenaje conduciéndolos a la pileta de subdrenaje.

La ubicación del muro corta fugas delimita un área donde de acuerdo a la línea de base indica que el agua subterránea poco profunda tiene un gradiente hidráulico ascendente y está descargando como caudal base al Río Potrerillos.

Este muro cortafugas trabaja en combinación con el monitoreo de aguas subterráneas y controles hidráulicos. El diseño incluye dos tubos de PEAD de 250 mm incrustados en el muro corta fugas de concreto para transportar el drenaje subterráneo capturado y los flujos de aguas subterráneas poco profundas a la pileta de subdrenaje.

El sistema de subdrenaje y muro cortafugas está diseñado para detectar y captar cualquier volumen de agua en el caso improbable que se filtre a través del sistema de revestimiento VHLF. Toda filtración de agua se acumulará en el subdrenaje y se reportará al punto de descarga en el muro corta fugas y se descargará en la pileta de subdrenaje.

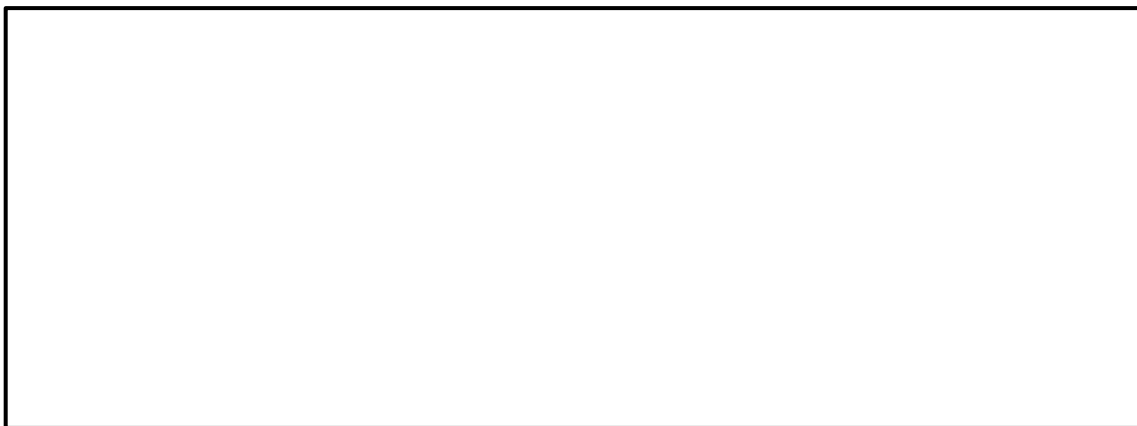


Ilustración 1-16. Subdren y piletas de contingencia

La Ilustración 1-17 muestra una sección longitudinal del muro corta fugas, indicando una profundidad cercana a los 9 m y penetrando parcialmente en la zona de roca meteorizada (4-6 metros).



Ilustración 1-17. Muro corta fugas

Como se indicó precedentemente, veintidós pozos de monitoreo de aguas subterráneas, ubicados aguas abajo del SLV, proporcionan detección temprana de posibles descargas; y seis piezómetros cerca del muro corta fugas para evaluar niveles piezométricos al cruzar el muro corta fugas.

1.2.3.3 Canaletas Parshall

El sistema de subdrenes cuenta con dos canaletas Parshall a la salida de las tuberías. Estas canaletas miden el caudal vertido desde las fases 1 a 5 y desde las fases 6 a 9.

1.2.4 Sistema de recolección y recuperación de filtraciones (SRRF1)

El sistema de recolección y recuperación de filtraciones (SRRF1) es uno de los componentes esenciales requeridos por el *Código Internacional de Manejo de Cianuro*. Tiene por finalidad captar las filtraciones que atraviesan la geomembrana primaria del sistema de revestimiento del SLV.

Se ubica en los sectores bajos del SLV, donde podría producirse una acumulación de solución. Allí, se dispone de un doble revestimiento de geomembrana. Entre ambas capas existe un medio permeable que permite que el flujo circule a gravedad. Este flujo es conducido hasta la parte más baja, coincidente con el AASR. Desde allí, un conjunto de bombas automatizadas mantiene drenado el sistema, evitando la presencia de subpresiones en la geomembrana superior. Las filtraciones extraídas del SRRF se vuelcan nuevamente en el AASR1. El sistema de bombeo del SRRF1 tiene la denominación 4A y 4B.

El SRRF1 asociado a las fases 1 a 5 abarca el fondo del AASR1 hasta la cota 3.943 m.s.n.m.

En la fase 1 la configuración del SRRF es la de un canal de grava mal graduada, cuya granulometría favorece una alta permeabilidad. Tal material se dispuso en una capa de, aproximadamente, 0,50m de espesor y de ancho variable a lo largo de la fase, ya que se ajusta a la geometría del cauce. Las eventuales filtraciones de la geomembrana primaria (superior) se infiltran por el material granular y luego se conducen por sobre la geomembrana secundaria a gravedad, favoreciendo el escurrimiento por el medio poroso. Esta conducción finaliza en un punto bajo el AASR1 y próximo a la cara de aguas arriba del muro de contención, en donde se encuentra la poza de bombeo.

Allí se alojan dos bombas denominadas 4A y 4B, con capacidades de bombeo de 100 m³/h y 22 m³/h, respectivamente. En situaciones normales de operación, el funcionamiento es exclusivo de la bomba 4B y queda la 4A a modo de reserva. El arranque y detención de las bombas es automático y está asociado al nivel medido en el SRRF. El sistema de bombeo se encuentra instalado en el interior de un *caisson*, conformado por dos tuberías de acero al carbono de 18" de diámetro, las cuales se extienden desde la parte inferior del sumidero SRRF hasta la cresta del terraplén del AASR.

El SRRF1 desde la fase 2 a la 5 está conformado por un geosintético denominado *geocompuesto*. Este material está constituido por dos capas de geotextil no tejido, entre las que se intercala una malla sintética (geonet). El paquete completo presenta un espesor de 7,5 mm. El principio de funcionamiento es el mismo, conducción a gravedad de las eventuales filtraciones hacia la fase sucesiva. En el caso de la vinculación de la fase 2 con la fase 1, se dispuso una tubería de PEAD perforada de 100mm de diámetro.

En la Ilustración 1-17 se muestra la disposición en planta del SRRF1, en donde se identifica la extensión del relleno de gravas en la fase 1 y de geocompuesto en las fases 2 a 5.

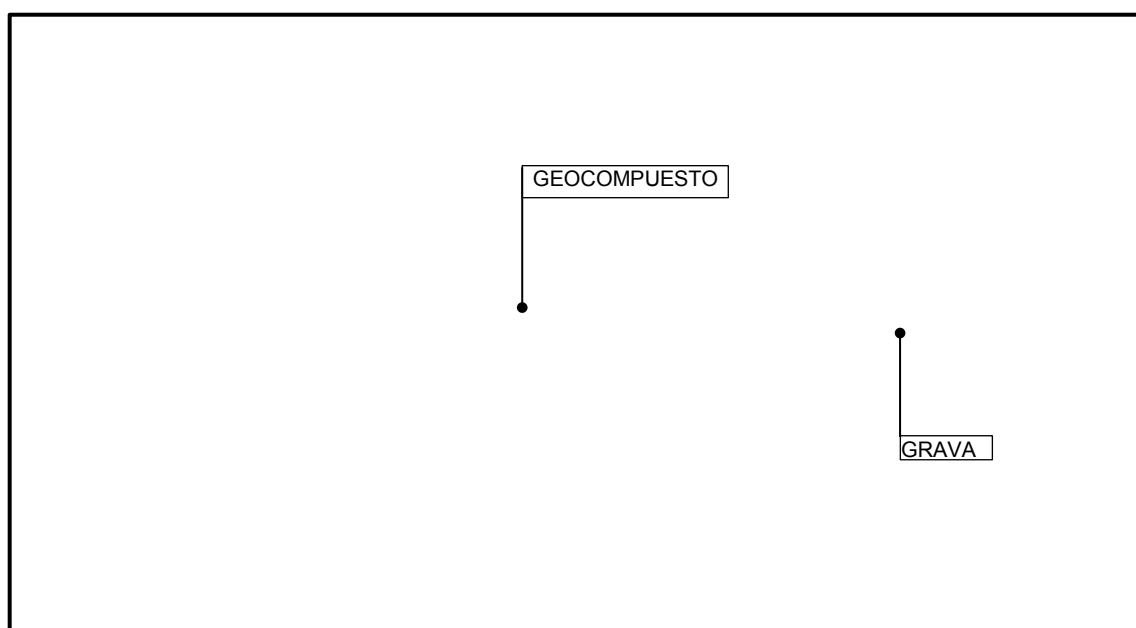


Ilustración 1-18. Sistema SRRF de fases 1 a 5

Actualmente, el SRRF bombea en forma diaria. La operación y el mantenimiento de las tuberías y los sistemas de bombeo se realizan de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y el mantenimiento programado de MAS.

El SRRF, es monitoreado tanto en caudal como en nivel, dentro de la poza donde se alojan las bombas. Esto permite controlar que las bombas no excedan los 270m³/día, y que no se sobrepase la cota de 3914,7 m s.n.m. Una vez superado este nivel se dispara la contingencia.

El procedimiento de MAS *PRO-PVL-235, Control de nivel de la cota del AASR1* mantiene la cota del AASR en un nivel tal que permita tener una operación estable de la Planta de Procesos y del SLV, conservando el nivel de SRRF a condición de sequedad.

1.2.4.1 Casilla SRRF1

Dentro de la casilla del SRRF1 presente en el valle, se dispone de dos bombas previstas para coleccionar la solución que atraviesa el AASR1/Fases 1 a 5 hacia la geomembrana inferior, de las cuáles una se utiliza en concepto de back up.

Este sistema cuenta con caudalímetro y un aforador del tipo V-Notch para la medición de flujo. Luego de esto, la solución es enviada nuevamente al valle mediante una tubería de HDPE, precisamente a los caisson de las bombas 6A y 6B, para ser re bombeada hacia la PP.

Además, esta instalación cuenta con un by pass, y una tubería adicional que proviene de SP, que actualmente se encuentran fuera de servicio.

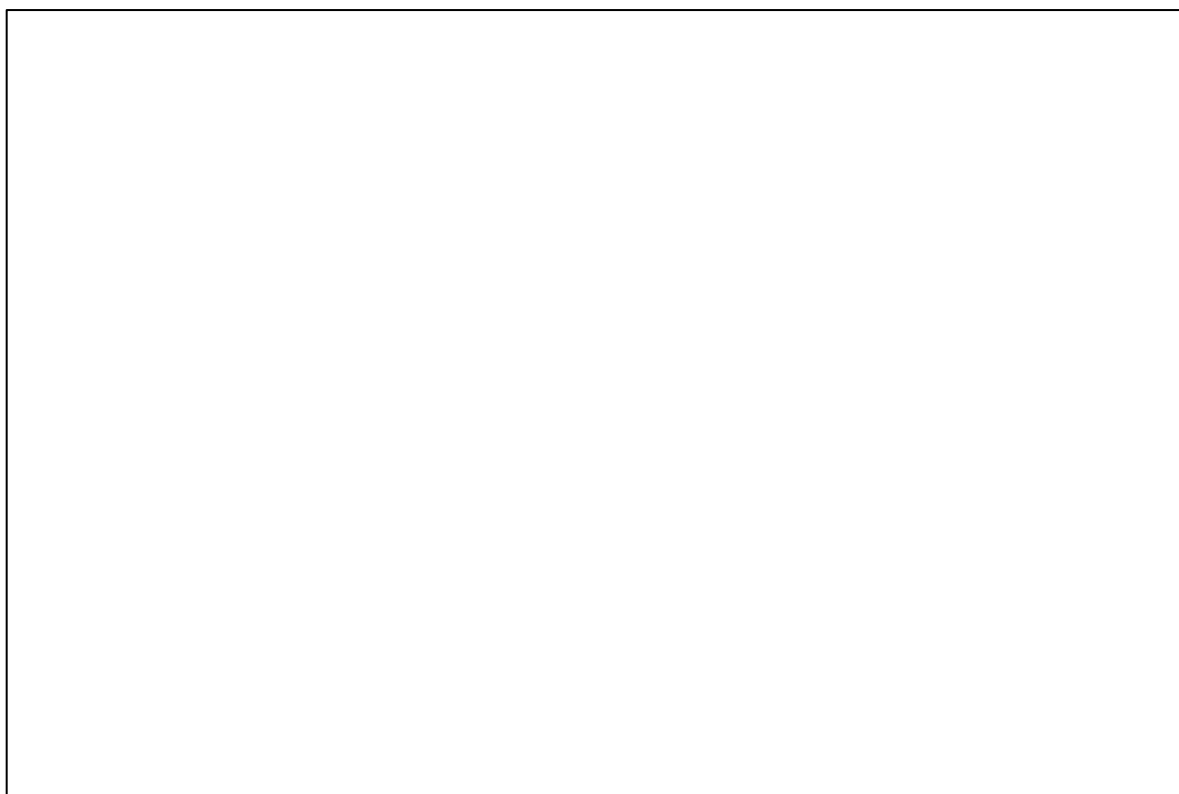


Ilustración 1-19. Casilla SRRF1

1.2.5 Sistema de revestimiento del SLV

El sistema de revestimiento del SLV se encuentra localizado sobre el fondo del valle de lixiviación, su objetivo es impedir el contacto de solución lixiviada con el medio ambiente. Para esto, se ha diseñado un sistema de revestimiento que cumple con los estándares internacionales de manejo de cianuro. Este consiste en una doble barrera hidráulica, conformada por una cama de asiento, denominada *soil liner* o suelo de baja permeabilidad, de 30 cm de espesor, cuya permeabilidad está en el orden de 10^{-6} cm/s. Sobre dicha cama, se ha instalado una geomembrana de 2 mm, del tipo PEAD.

Sobre el revestimiento descrito se colocó un material denominado *overliner* (material de sobrerestimiento de aproximadamente 0,80m de espesor), que permite la construcción del apilamiento del mineral. Este mineral, por sus características granulométricas y geometría, reduce el efecto de punzonado, que podría ocasionar daños a la geomembrana.

Con el objetivo de proteger el geosintético y otorgar una mayor estanquidad hidráulica al sistema de revestimiento, se dispuso un geotextil de 270 g/m². Este se instaló en aquellas áreas donde los apilamientos exceden los 120 m de altura.

Los lineamientos descritos anteriormente corresponden a las bases del diseño general del sistema de revestimiento de todo el SLV. Sin embargo, en ciertas fases, el SRRF forma parte del sistema de revestimiento.

En el cuadro 1-3 se describe el sistema de revestimiento conforme a cada fase construida del SLV.

Cuadro 1-3
Conformación del Sistema de Revestimiento por fases del SLV

Fase	Sector	Constitución
1	Interior AASR	Cama soil liner 0,30m - Geomembrana PEBD
	Zona apilamiento mineral	Cama soil liner 0,30m - Geomembrana PEBD
	SRRF	Cama soil liner 0,30m - Geomembrana PEBD-SRRF- Geomembrana PEBD
2-3-4-5	Sector apilamiento menor que 120-130 m de altura	Cama soil liner 0,30m - Geomembrana PEBD-Geocompuesto - Geomembrana
	Sector apilamiento mayor que 120-130 m de altura	Cama soil liner 0,30m - Geomembrana PEBD-Geocompuesto – Geomembrana – Geotextil

La Ilustración 1-20 muestra la configuración del sistema de revestimiento de las fases 1 a 5.



Ilustración 1-20. Sistema de revestimiento - Fase 1 a 5

El caudal de operación en el SRRF1, se espera guarde relación con la carga hidráulica existente sobre el sistema de revestimiento primario. La carga hidráulica se considera de 1m sobre el sector del apilamiento y del orden de 13m sobre el AASR1. Además, es función del número de orificios por ha y su diámetro, siendo este entre 3mm a 5mm. Como metodología de cálculo, se consideran 4 orificios por ha, considerando un buen control de calidad de la geomembrana y CQA (Control Quality Assurance).

El sistema de revestimiento una vez cubierto con mineral se encuentra disponible para mantenimiento, salvo los bordes perimetrales visibles de la geomembrana del SLV y sus bermas.

Los requisitos de mantenimiento se minimizan mediante una instalación, control y aseguramiento de la calidad adecuados durante la construcción (CQC - CQA). No existen criterios de funcionamiento para el sistema de revestimiento indicado, sino todos los vinculados con su construcción.

La inspección y mantenimiento de dicho sistema se hace durante su construcción, reparando o reemplazando aquellos sectores que se encuentren dañados una vez instalados.

1.2.6 Sistema de Colección de Solución rica

El propósito del sistema de colección de solución del SLV es proporcionar una evacuación rápida de la solución lixiviada. El sistema está integrado por una red de tuberías PEAD, de diámetros variables que oscilan entre 100 mm, 200 mm, 300 mm y 450 mm. Las tuberías pueden clasificarse en primarias, secundarias y terciarias, según su forma y función.

Las tuberías de colección terciaria captan y conducen las soluciones a las tuberías secundarias de recogida y transporte de PCPE de 200 mm, 250 mm, 300 mm, 380 mm, 450 mm y 610 mm de diámetro (ADS N-12). Las tuberías de colección secundaria conducen la solución a las tuberías de recolección primarias (cañerías perforadas de PEAD de 610 mm de diámetro). Las tuberías de colección de solución primaria son de 610 mm de diámetro, de PEAD (SDR-11) perforadas y dirigen las soluciones al AASR1.

La Ilustración 1-20 muestra la configuración general del sistema de colección de solución rica en las fases 1 a 5.

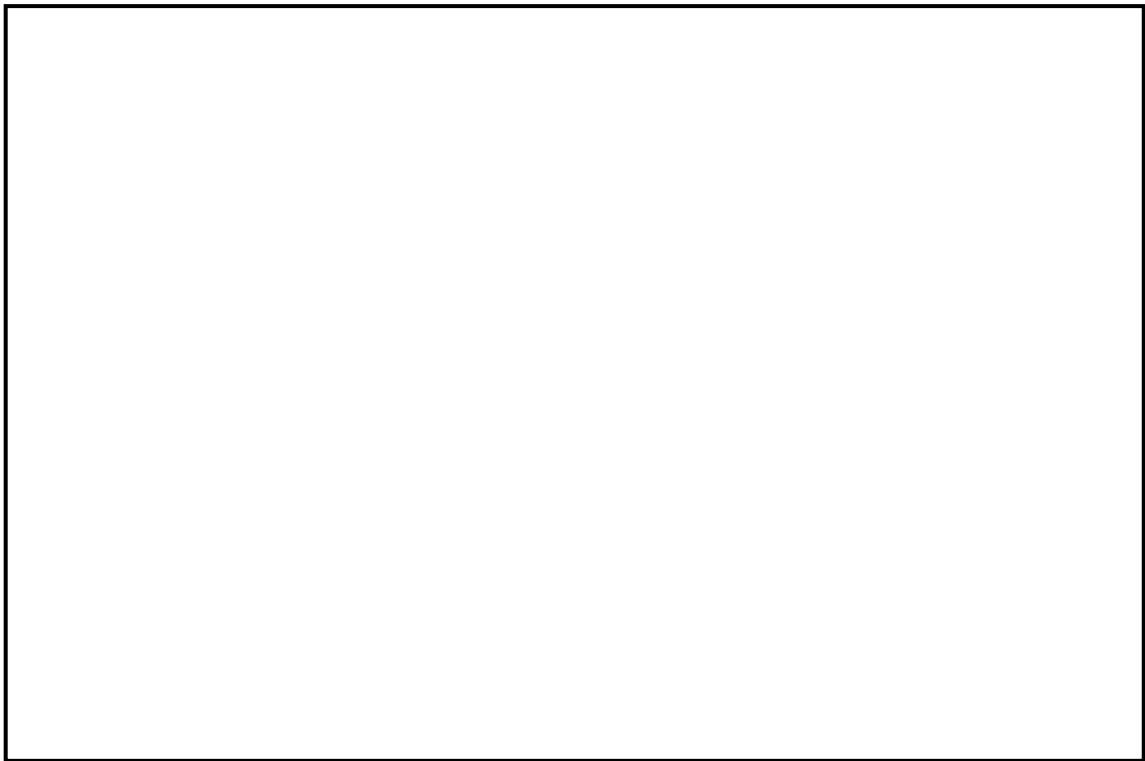


Ilustración 1-21. Sistema de colección de solución rica – Fases 1 a 5

Como se mencionó previamente, los flujos colectados en las fases 1 y 2 descargan en el interior del AASR1, mientras que los flujos de las fases 3 a 5 descargan en la sentina 430, siguiendo por el canal portatuberías Sur. En ambos casos, los flujos son conducidos bajo un caudal máximo de 5400 m³/h, de acuerdo a la tasa de riego (20 l/m²/h) y el área máxima de riego (26,7 ha). Dicho escurrimiento es a gravedad.

1.2.6.1 Canal portatuberías sur

El canal portatuberías cuenta con 7 tuberías sólidas de PEAD SDR 9 (espesor de pared 75 mm) de 450 mm de diámetro. Fueron proyectadas para transportar un caudal de diseño de 5400 m³/h. Cada una de las tuberías que conforman las líneas de transporte tiene 12 m de longitud. Sus extremos se vinculan por soldadura del tipo termofusión y una serie de bridas. Para mejorar las condiciones hidráulicas en las tuberías, se han dispuesto 3 tuberías de aireación de 6" por cada línea, las cuales permiten el ingreso y salida de aire, evitando la generación de sobrepresiones o vacíos.

Las siete tuberías funcionan a gravedad, con un porcentaje de llenado inferior del 60%. Para protegerlas, todas las tuberías cuentan con una tapada de 3 m de mineral, que evita cualquier desplazamiento de las mismas.

La Ilustración 1-22 muestra la configuración general del canal portatuberías Sur.



Ilustración 1-22. Configuración general canal portatuberías Sur

1.2.6.2 Dropbox canal portatuberías sur

Dentro de la traza del canal, se encuentra una cámara colectora, denominada dropbox. Esta posee siete puntos de conexión para las tuberías, tanto aguas arriba como aguas abajo. En la misma, se ha dispuesto una octava tubería de salida, de 450 mm del tipo PEAD sólida, a modo de overflow, la cual transporta cualquier flujo excedente desde el Dropbox hasta la poza de infiltración del AASR1. Esta tubería se dispone paralela a las siete tuberías de conducción mencionadas.

Los Dropbox poseen controles de nivel, caudalímetros y controles de asentamiento. Esto permite verificar de manera permanente, su comportamiento.

La operación de este sistema no es independiente, sino que para su pleno funcionamiento es necesaria la intervención de otros de los sistemas del SLV. El sistema de revestimiento, el AASR y sus grupos de bombas (6A, 6B, 7A, 7B, 8A y 8B), la sentina 430, el Dropbox y el canal portatuberías Sur ayudan a que el sistema de colección opere en forma eficiente.

Las Ilustraciones 1-23 y 1-24 muestran fotografías del Dropbox previo a su instalación y durante su instalación en terreno.

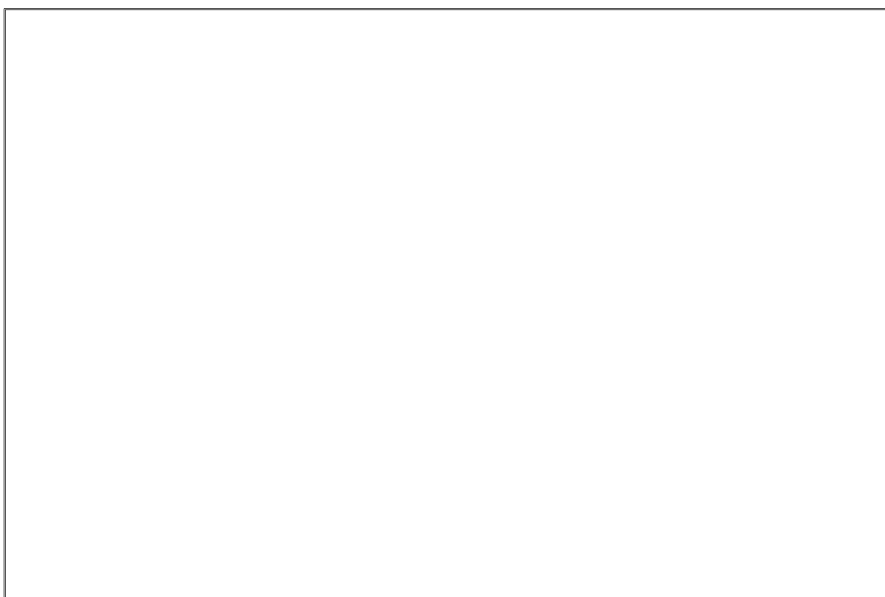


Ilustración 1-23. Dropbox

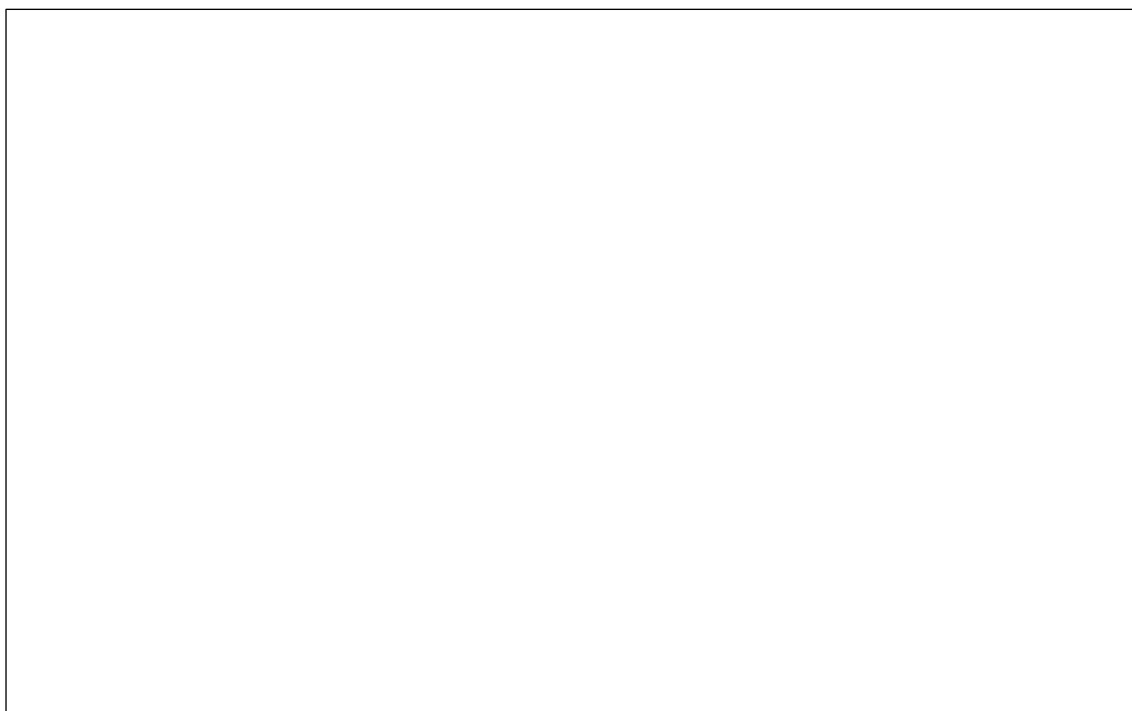


Ilustración 1-24. Configuración dropbox

A la salida del Dropbox, se ubican una serie de válvulas tipo mariposa, sobre cada tubería, lo que permite realizar tareas de mantenimiento sobre las líneas de conducción, a través del corte y derivación de los flujos.

De esta forma, la configuración de operación normal descrita se logra manteniendo abiertas las 7 válvulas, y en caso de querer realizar tareas de mantenimiento se puede cerrar hasta 2 válvulas a la vez sin afectar el sistema y manteniendo las condiciones de diseño.

Dichas válvulas se encuentran dispuestas en el interior de una casilla metálica, ubicada dentro del sector de emplazamiento del Dropbox, con el objetivo de protegerlas de la intemperie.

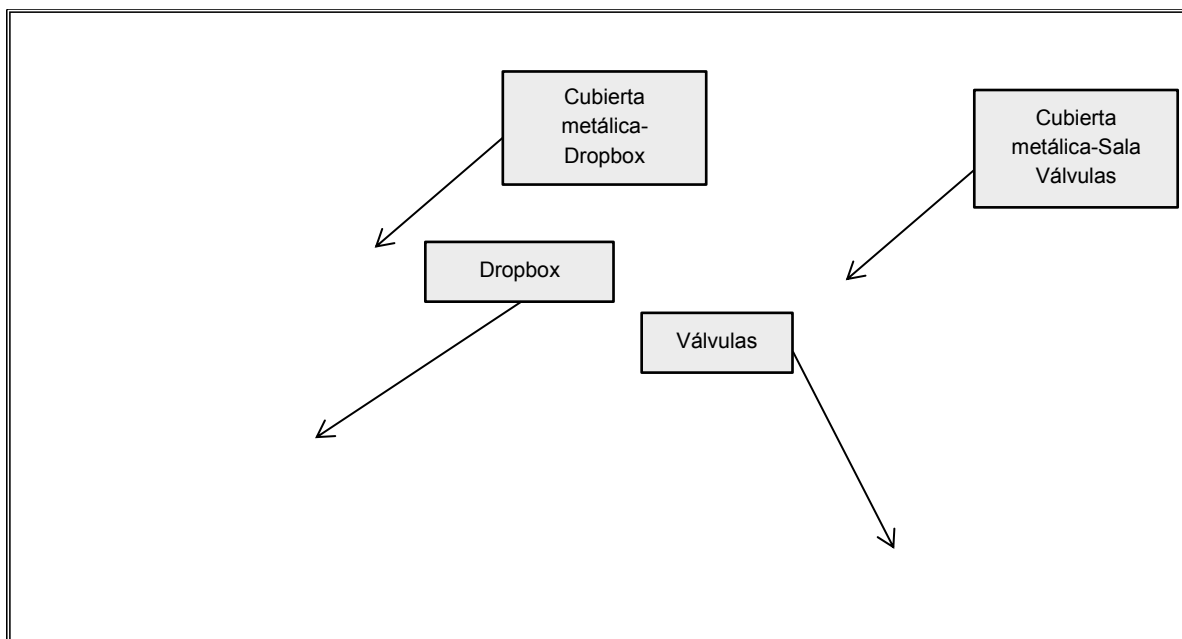


Ilustración 1-25. Cubierta metálica

En dicha cámara se ha previsto una boca de descarga, por la cual se derivan hacia la Sentina 430 los flujos de excedencia. En este sentido, el comportamiento hidráulico del Dropbox, muestra que, en el caso de operar con dos tuberías, se está en condiciones de derivar flujo hacia la Sentina 430.

Para mejorar las condiciones de operación del Dropbox y las tuberías, evitando la ocurrencia de fenómenos de sobrepresión o vacío, se ha dispuesto la instalación de unas tuberías de venteo de 6”.

1.2.6.3 Sentina 430

El SLV posee un circuito cerrado de movimiento de flujos, que comienza con el riego del apilamiento, bajo una tasa definida, y termina con la recuperación del flujo lixiviado, a través de sistema de colección de solución rica, constituido por una serie de tuberías, que descargan en el Área de Almacenamiento de Solución Rica, AASR o Sentina 430, según la fase.

En el caso de las Fases 1 y 2 los flujos lixiviados descargan en el AASR, mientras que las Fases 3 a 5, hacen lo propio dentro de la Sentina 430, a través de las tuberías que conforman el Canal Portatuberías. De esta manera, para continuar con el circuito cerrado original, la nueva traza mantendrá la descarga en el interior de la Sentina 430, por su parte superior.

Del estudio y análisis de los planos conforme a obra de dicha sentina, se observó que existía espacio suficiente para llegar con las 7 tuberías proyectas.

Únicamente se realizaron obras menores para el sostenimiento adecuado de las conducciones y un reordenamiento de los demás sistemas que allí se encuentran, para permitir el mantenimiento y control de su funcionamiento.

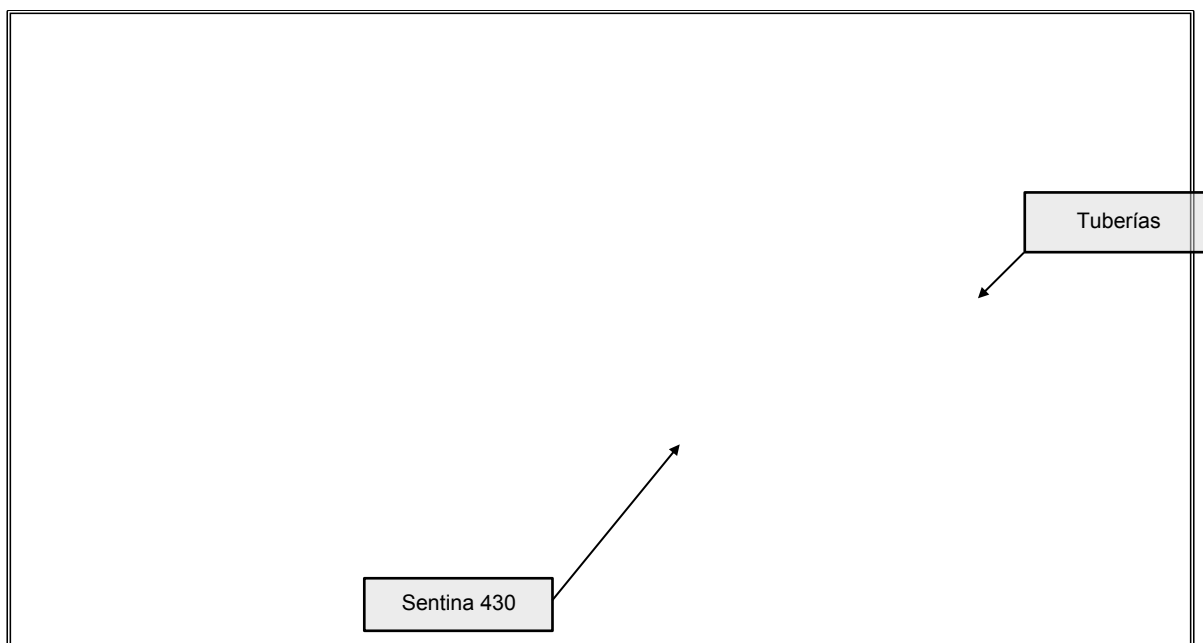


Ilustración 1-26. Planta Ingreso de tuberías a Sentina 430

1.2.6.4 Contención secundaria y terciaria zona sur del SLV

Esta contención secundaria y terciaria refiere los mecanismos de respaldo que posee el sistema de colección de solución, mediante una serie de dispositivos y accesorios que permiten un manejo controlado de los flujos dentro de cada una de las tuberías, para proteger el sistema de cualquier fenómeno hidráulico que ponga en riesgo la vida útil del mismo.

Además, existen una serie de obras vinculadas con el manejo de contingencias, producto de algún posible derrame de solución, fundamentalmente en lo que respecta a la unión entre las tuberías existentes y las nuevas.

Canal de Contingencias tiene por función derivar las posibles filtraciones que se produzcan en la conexión entre las tuberías del antiguo canal Portatuberías, tuberías tipo corrugadas de PEAD de 450mm, y las de las nuevas tuberías proyectadas, tuberías lisas PEAD-450mm. Además, conduce las filtraciones que puedan generarse de las tuberías de conducción de solución, ubicadas aguas arriba del terraplén del camino Argenta, y que se infiltren a través este terraplén. En ambos casos, los flujos son conducidos hacia el sumidero ubicado cerca de la Sentina 430.

Las tuberías de colección de solución provenientes de las fases 3 a 5, se desarrollan sobre el perímetro sur del SLV, atravesando el camino Argenta, para continuar su traza tal como se ha proyectado en el nuevo canal Portatuberías, descrito anteriormente. Por otro lado, los flujos provenientes de las Fase 1, son transportados hacia el AASR por medio de un sistema de tuberías localizadas sobre la parte central del SLV, mientras que los flujos de la Fase 2, también son conducidos hacia el AASR por medio de tuberías ubicadas por el extremo sur del valle.

La traza del Canal de Contingencias está dividida en dos sectores, uno desde el camino Argenta y hasta la progresiva 0+210m, aproximadamente, cuyo tramo coincide con el antiguo Canal Portatuberías. El segundo tramo, inicia en el punto de desacople de las tuberías, y se extiende hasta el Sumidero, sobre la progresiva 0+440.

El primer tramo del canal, que corresponde con el antiguo canal Portatuberías, posee un ancho mínimo de 9,00m, y se encuentra revestido con geomembrana, del tipo PEBD de 2,00mm, y suelo de baja

permeabilidad. Sobre dicho tramo, se han reparado todos aquellos sectores del revestimiento dañados, retirando, además, las tuberías y suelo presentes en dicho sector.

El segundo tramo, posee un ancho de 4,50m, y se encuentra revestido con geomembrana del tipo PEAD de 2,00m. Las pendientes de este tramo oscilan entre el 4,0%, al inicio del mismo, y terminan en el orden del 40% antes del ingreso al sumidero. Entre las progresivas 0+210m a 0+320m, el canal posee un lecho drenante de material tipo ROM, tal como fue descrito previamente. Por sobre dicho lecho, se ha dispuesto un Geonet y una capa de Sobrerevestimiento, de 0,30m de espesor mínimo, para el apoyo de la geomembrana. Desde la progresiva 0+320m a la 0+420m, la geomembrana tipo PEAD, se haya dispuesta sobre una capa de Sobrerevestimiento.

A partir de las progresivas 0+420m hasta la 0+440m, cambia la conformación del revestimiento por un material drenante tipo ROM. Este material no sólo favorece la infiltración, sino que además sirve como atenuador de energía previo al ingreso del sumidero, preservando su integridad.

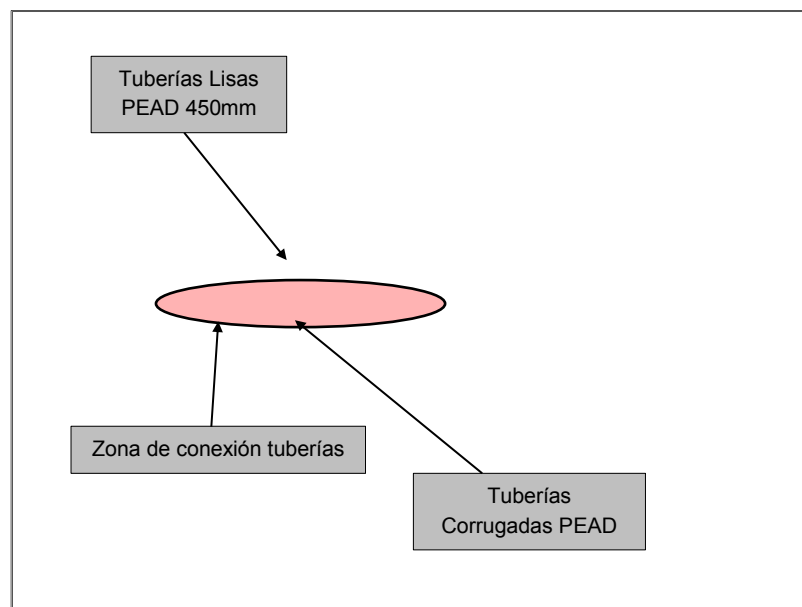


Ilustración 1-27. Punto de filtración de caudal-conexión tuberías

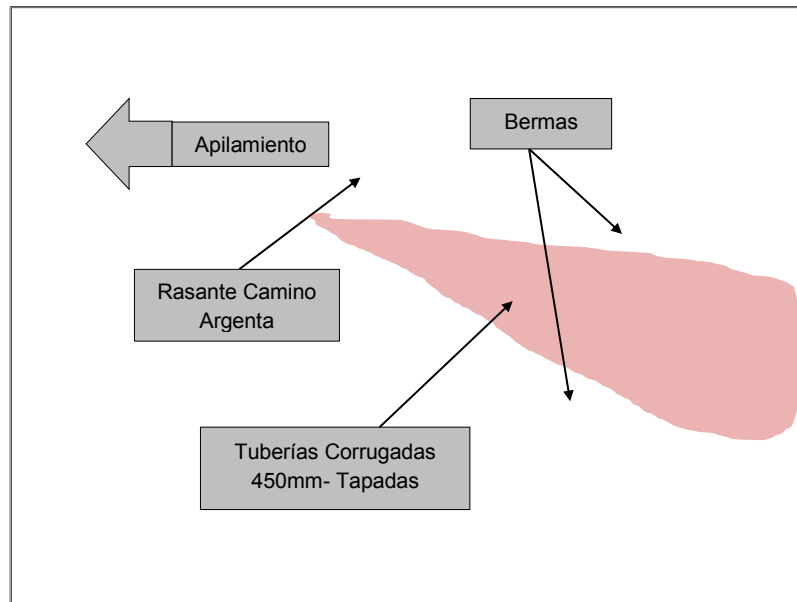


Ilustración 1-28. Punto de filtración de caudal-tuberías corrugadas aguas arriba camino Argenta

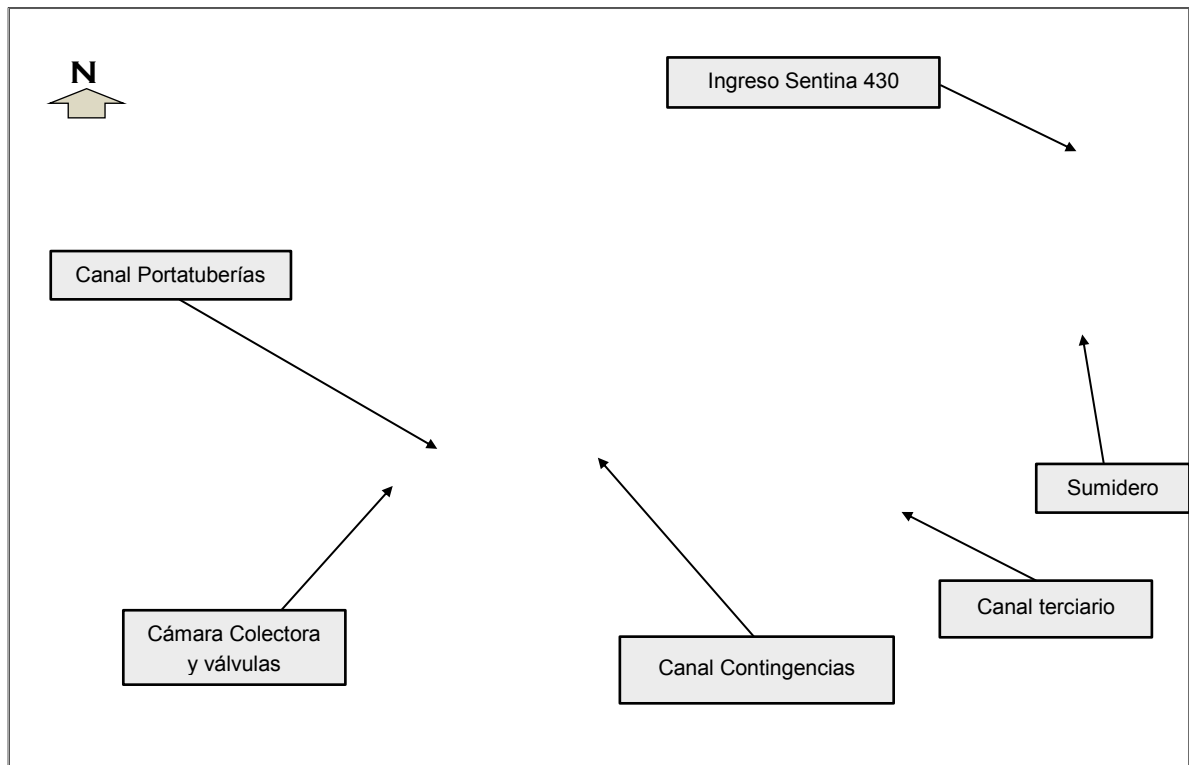


Ilustración 1-29. Obras Canal Portatuberías Sur

Sumidero El sumidero posee 30,0m de largo por 30,0m de ancho y una profundidad de 3,50m. su fondo, está revestido con un material drenante tipo ROM, de manera de mejorar las condiciones de infiltración de los flujos conducidos.

Bajo estas dimensiones, y considerando la permeabilidad equivalente, la capacidad de infiltración es igual a 7/5 (siete quintos) del caudal total, 5400m³/h, de transporte de las tuberías de Canal Portatuberías. Este caudal de filtraciones se asemeja a la ruptura de 1,4 tuberías, de las 7 tuberías dispuestas sobre dicho canal.

En la Ilustración 1-30 se observa la planta del sumidero.

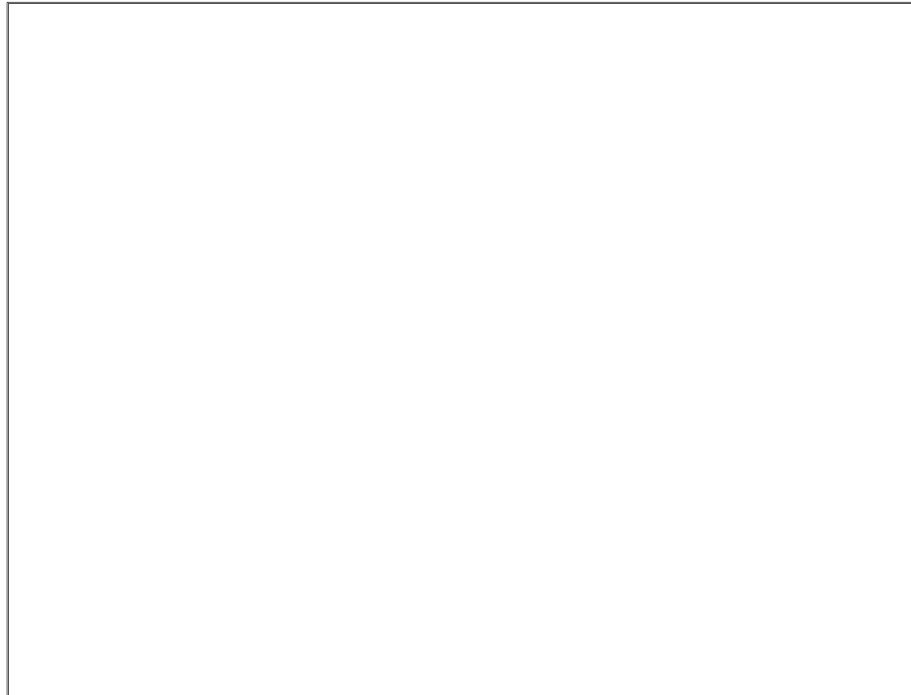


Ilustración 1-30. Planta sumidero

Canal Terciario Como una tercera barrera de contención ante un eventual derrame de solución, se ha construido un Canal Terciario impermeabilizado, cuya traza se desarrolla sobre el camino perimetral del SLV, desde aguas abajo del Camino Argenta y hasta el AASR1. Su objetivo es captar y transportar potenciales flujos hacia el interior del AASR.

El revestimiento del canal se encuentra conformado por cama estructural de 0,30m de espesor, una Geocompuesto y una geomembrana del tipo PEAD 2.00mm.

Su sección transversal ha sido construida con bolsas tipo Trapbag, las cuales se hallan dispuestas linealmente a la berma perimetral del SLV, a una distancia de aproximadamente 5,0m.

La Ilustración 1-31 muestra esquemáticamente la traza del canal terciario.

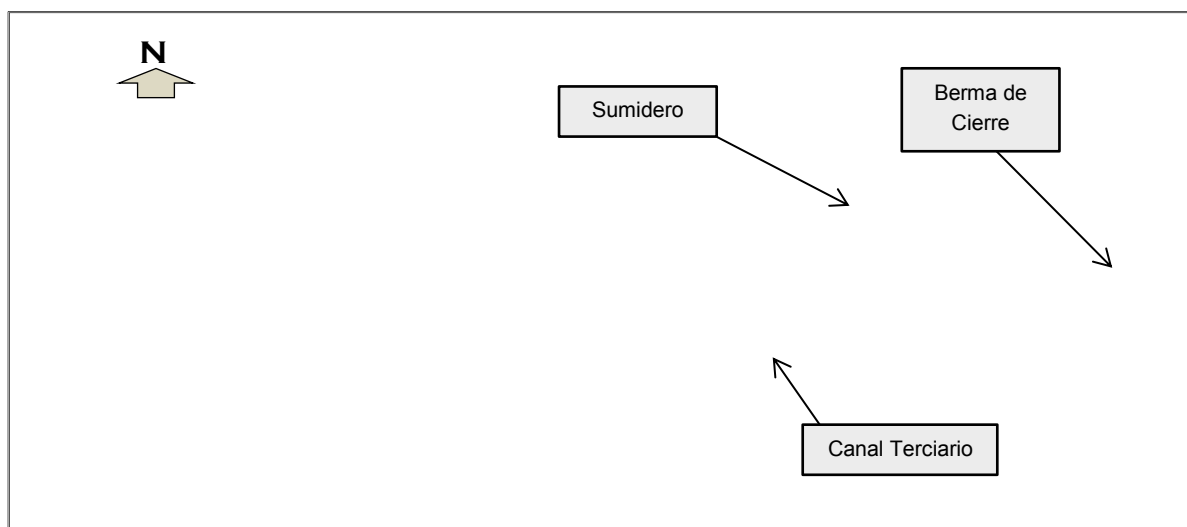


Ilustración 1-31. Localización Canal Terciario

1.2.6.5 Sistema de Impulsión Barren y PLS

El sistema de impulsión Barren y PLS consiste en la impulsión de las soluciones dentro del valle. El circuito básicamente tiene la finalidad de conducir los caudales de solución a las celdas de riego, y luego recogerlos del sistema de colección de solución para enviarlo a la planta nuevamente, o rebompear hacia las celdas de riego.

Las fases 1 a 5 son regadas con solución Barren, proveniente de la Sentina 1 – Sector 420 y con PLS proveniente de la AASR1. El sistema de colección de solución rica, recoge los flujos lixiviados, y los conduce hacia la AASR1 pasando por el Dropbox. En el AASR1, los equipos de bombeo impulsan la solución hacia la planta de procesos. Desde la planta de procesos se rebombean los flujos hacia la sentina 1 sector 420 y desde esta vuelven a las fases como riego.

1.2.6.6 Solución Barren

La tubería Barren transporta el flujo de riego desde la Planta de Procesos hasta los distintos sectores bajo riego. En su camino, se encuentra un sistema de bombeo denominado *Booster Barren 1 y 2*, que permite asegurar la cota de riego. El caudal de transporte nominal es de 2900 m³/h.

Las bombas ubicadas en la Sentina 420 (Booster Barren 1) se denominan como 1A y 1B. Las mismas son turbinas verticales con una capacidad de 749 kW y un caudal nominal de 1350 m³/h. Desde esta sentina se conduce la solución hacia la Sentina 2 (Booster Barren 2) la cual aloja las bombas 2A y 2B, ambas turbinas verticales con una capacidad de 1300KW y un caudal nominal de 1550m³/h. Desde dicha Sentina 2, se derivan los flujos de riego a las fases 6 a 9.

1.2.6.7 Solución PLS

Las tuberías PLS se encargan de la recirculación de la solución que no ingresa a la Planta de Procesos hacia un conjunto de celdas definidas previamente. La impulsión del flujo se realiza desde las bombas 8A y 8B, instaladas en el AASR1, cuyo caudal nominal es de 1200 m³/h. Estas bombas impulsan la solución PLS hacia las fases 1 a 5 para riego o hacia la PLS2, donde las bombas 9A y 9B, la rebombean los flujos a las fases 6 a 9.

En la Ilustración 1-32 se observan las tuberías de procesos y *riser*.

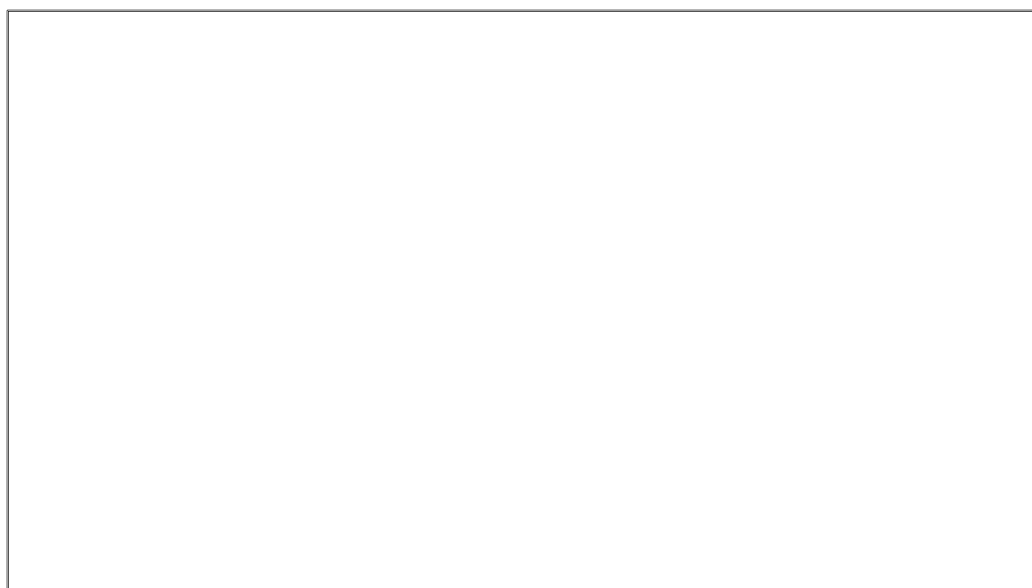


Ilustración 1-32. Cañerías Barren y PLS -Riser SLV

1.2.6.8 Sistema de riego

El sistema de riego de solución está conformado por cañerías y mangueras de PVC de ½" de diámetro, que descargan la solución cianurada proveniente de la Planta de Procesos o del sistema PLS a la pila de mineral mediante riego por goteo.

Las tuberías de riego se conectan al *riser* de solución más cercano, el cual, a su vez, está conectado a una de las cañerías principales Barren o PLS. Las mangueras de riego son conectadas a las cañerías de riego, espaciadas cada 0,50 m, tal como se muestra en la Ilustración 1-25.

La operación de este sistema se basa en los parámetros de lixiviación mostrados en el Cuadro 1-4. Por otro lado, la Ilustración 1-33 muestra las mangueras utilizadas para el riego del apilamiento.

La relación entre el área máxima de riego y la tasa de riego da por resultado el flujo total de riego a ser aplicado sobre la capa de mineral a lixiviar. El flujo total de riego debe guardar una estrecha relación con la capacidad de operación de la Planta de Procesos. El excedente de flujos se deriva hacia el sistema PLS.



Ilustración 1-33. Disposición de mangueras de riego previo a su tapada

**Cuadro 1-4
Parámetros de lixiviación**

Sistema de riego	goteo
Lixiviación	capas
Tasa de riego	20l/m ² /hr
Área máxima de riego	26,7 ha
Ciclo de lixiviación	90 días

1.2.7 Apilamientos

Toda la información específica referida al apilamiento se encuentra detallada en el manual 201011505IF-B Manual de disposición de mineral y Apilamiento.

El apilamiento se genera a partir de la deposición de mineral sobre el overliner colocado sobre el sistema de revestimiento. Para poder apilar el mineral, el overliner debe tener una altura mínima de 0,80 m a lo largo de todo el fondo. El mineral se carga sobre la pila de lixiviación en capas, a una tasa de 85 toneladas por día. Para esto, se utilizan camiones mineros de 240 toneladas de capacidad que circulan por los

caminos mineros diseñados para tal fin, en las fases 1 a 5. Actualmente se encuentra bajo carga de mineral la fase 5.

La geometría para la disposición del apilamiento considera taludes globales de 2,5 H: 1V y un talud local de 1,4 H: 1V. La pila de lixiviación se dispone en capas de 13 m de altura, con superficies planas y banquetas (retiros) intermedias entre capas, de 15 m de ancho aproximadamente. El retiro mínimo, considerado entre el pie del talud de la primera capa de apilamiento y el eje de la berma perimetral, es de 5 m como mínimo.

La pila de lixiviación se va construyendo en capas sucesivas de mineral, hasta una altura máxima de diseño de 150 m. El apilamiento se realiza según el plan de carguío vigente, que puede sufrir modificaciones a lo largo de la vida de la mina.

El mineral descargado en el SLV es un material triturado con tamaño máximo de entre 2" a 3", que se deposita sobre el overliner. Además, se descarga ROM, en una proporción muy inferior al mineral. No está permitida la descarga en el SLV de material con un alto contenido de finos. El procedimiento denominado *PRO-PVL-224, Control de Calidad del material depositado en el SLV* permite la verificación de la calidad del mineral depositado (cantidad de arcillas y granulometría). En este procedimiento se describen también las responsabilidades de cada uno de los afectados al proceso de descarga del mineral.

La lixiviación del mineral se lleva a cabo cuando una vez colocado, se escarifica la superficie que ha sido compactada por el tráfico de camiones de acarreo, para luego instalar las cañerías de goteo. Luego se procede al riego y los líquidos que fluyen "lavando" el mineral escurren hacia el SCS. Por último, se prepara la parte superior de la capa lixiviada para recibir la próxima capa de mineral.

La Ilustración 1-34 muestra la configuración del apilamiento del SLV de las fases 1 a 5.



Ilustración 1-34. Apilamientos fases 1 a 5 SLV

1.2.7.1 Riego de taludes de apilamiento

El riego de taludes se realiza sobre superficies reperfiladas a 2.5H:1V, donde se aplica un sistema de riego diferente mediante un gotero especial. Este gotero logra distribuir el riego uniformemente sobre

el talud aún actuando bajo diferentes cargas hidráulicas, emite el mismo caudal. Los taludes tienen siempre longitudes inferiores a 200 metros, y se respeta la pendiente máxima en todos los casos. La tasa de riego que se aplica es de 5 l/m²/hr.

Debido a que los taludes representan algunos asentamientos al ser regados, se requieren condiciones de mantenimiento y operación basadas en la prohibición de la circulación con maquinarias sobre los taludes una vez que se inicie el riego, retrabajo del perfil para mejorar las superficies, pasadas adicionales ante la presencia de asentamientos, etc.

La Ilustración 1-35 muestra un talud bajo riego.



Ilustración 1-35. Configuración del riego en talud inclinado previo al tapado de tuberías

1.2.8 Canal de contingencias (Sector Norte)

El canal de contingencias se encuentra excavado sobre el terreno natural, con taludes 1,5 H:1V. Su traza se desarrolla desde la alcantarilla de coronamiento del AASR y culmina en la pileta PC. Posee una longitud total de 350 m aproximadamente, con pendientes mínimas del 2% y máximas del orden del 40%. El caudal de diseño, está asociada al caudal generado por la 1/2CMP, cuyo valor es de 1,50m³/s.

La sección tipo del canal de contingencias presenta un ancho de fondo de 1,0 m, con una profundidad de 0,7 m y taludes de 1,5 H:1V. Para lograr un buen asiento de la geomembrana, se instala una capa de relleno estructural de 0,3 m de espesor a lo largo de toda su traza. La Ilustración 1-27 muestra un detalle de la sección tipo del canal de contingencias aguas abajo del vertedero del AASR1.

En su interior, aloja una tubería de 6", donde son transportados los flujos provenientes de la pileta PC. Los flujos transportados, descargan la denominada zanja de infiltración. Ver Ilustración 1-36.

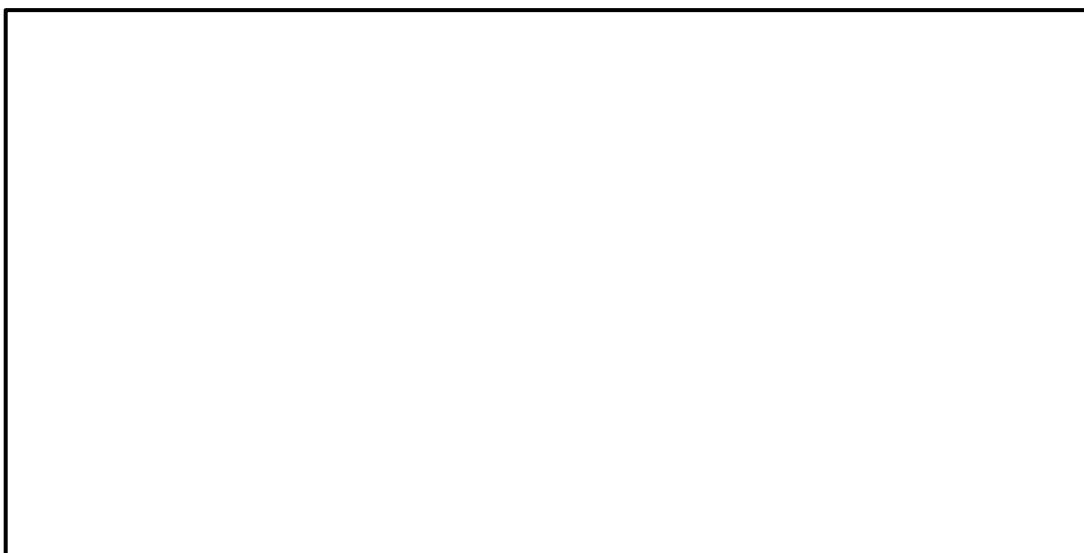


Ilustración 1-36. Sección tipo del canal de contingencias aguas abajo vertedero AARS1

1.2.8.1 Pileta de Contingencias

Aguas abajo de la pileta SP se encuentra una pileta de contingencia, PC, con capacidad para almacenar unos 33.000 m³. Su objetivo es el de servir de volumen adicional de almacenamiento para la pileta SP, si la misma lo requiriera. También puede utilizarse como almacenamiento temporario de flujos del AASR1.

En caso que se presentara alguna anomalía, estos flujos se recircularían hacia el SLV, mediante un sistema de bombeo instalado en este sector. El sistema de bombeo corresponde a la tubería de impulsión PC, que permite transportar fluidos desde su respectiva pileta hacia el interior de la zanja de infiltración Norte, localizada en la superficie del AASR1. El sistema de bombeo está compuesto por bombas sumergibles de 11 kW y caudal nominal de 25,4 m³/h.

Los componentes principales de esta configuración, que se resumen a continuación, pueden apreciarse en la ilustración 1-37

- Tubería de impulsión PC
- Canal de contingencias
- Zanja de infiltración Norte
- Sistemas de control de las bombas - Fibra óptica
- Casillas de cerramiento de las salas de bombeo
- Actualización del sistema de instrumentación y control

La zanja de infiltración Norte tiene por finalidad la disposición de los flujos provenientes de la tubería de impulsión de la pileta PC. La misma se encuentra excavada sobre la superficie del AASR. La ilustración 3-19 muestra un detalle de esta zanja.

Esta pileta cuenta con un sistema adicional de tuberías que permiten transportar los flujos de la pileta de contingencias hacia el SLV, lo cual resulta de gran utilidad en el caso de una falla permanente del sistema o contingencia, en el que el nivel de la pileta se vea excedido.

La pileta de contingencias recibe los flujos provenientes del canal de contingencias,

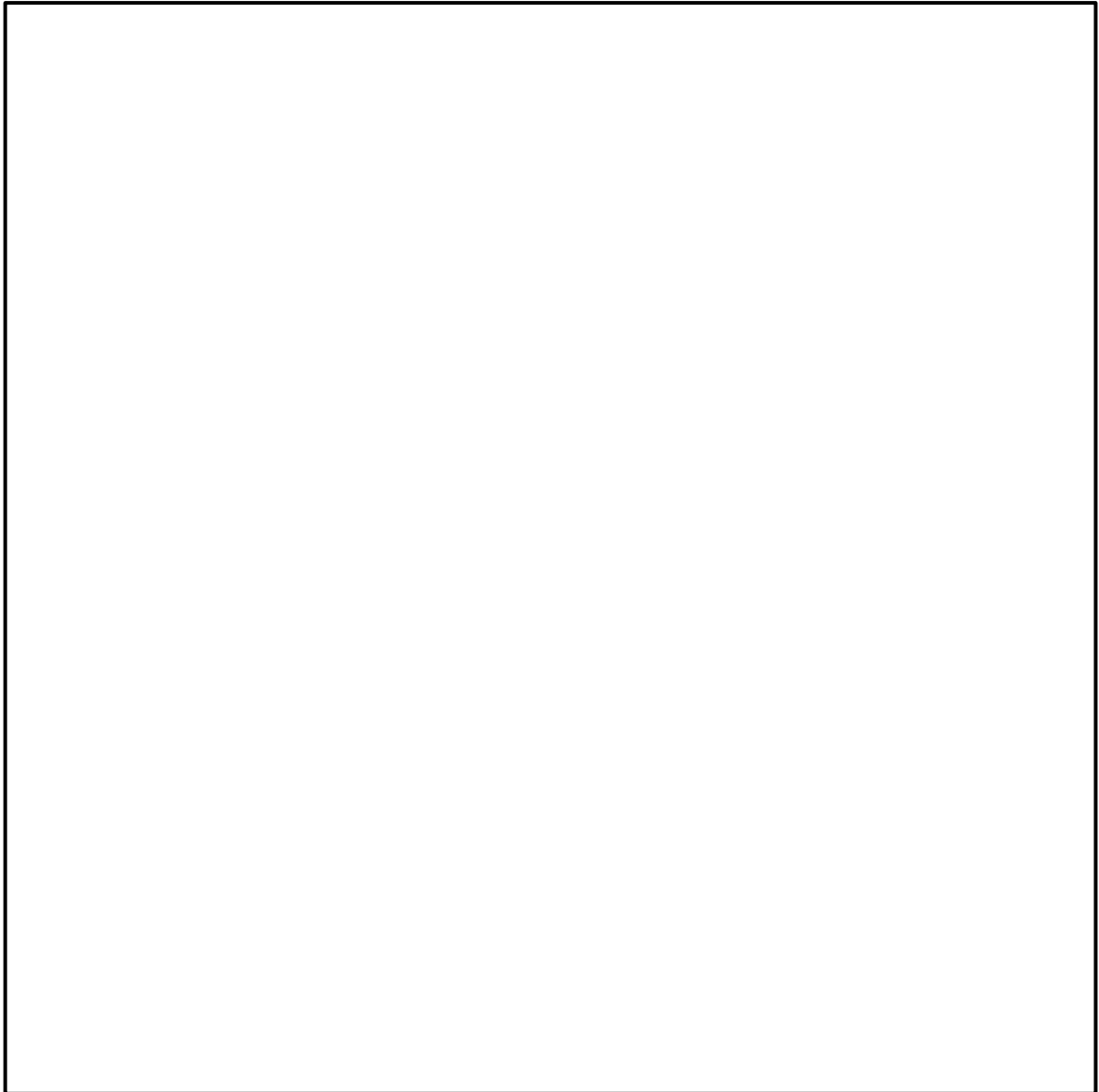


Ilustración 1-37. Sistema bombeo desde pileta PC



Ilustración 1-38. Detalle de zanja de infiltración Norte

1.2.9 Piletas P1, P2

El AASR1 posee una restricción en su cota de operación: los flujos almacenados en su interior no pueden superar la cota 3.927 m.s.n.m. Esta restricción reduce notoriamente la capacidad operativa del AASR, sobre todo ante la ocurrencia de eventos climatológicos extremos.

Por este motivo, se han construido en el SLV dos nuevas piletas, denominadas piletas 1 (P1) y piletas 2 (P2), y está en proyecto una tercera piletas, cuya función es almacenar temporalmente los caudales excedentes que puedan ingresar al AASR debido a un derretimiento de nieve, ocurrencia de eventos pluviales o parada de bombas.

De esta forma, los excesos de flujo son derivados a estas piletas a través de las bombas PLS, denominadas 8A y 8B, el caudal nominal de este sistema es de 1200m³/h

Las capacidades de almacenamiento de dichas pozas son de 100.000 m³ para la piletas 1 y 155.000 m³ para la piletas 2. Las piletas han sido excavadas en la pila de mineral existente de la fase 2A, con taludes 2.5 H:1V y están revestidas en su totalidad con geomembrana LLDPE de 1,5 mm de espesor.

La Ilustración 1-39 muestra la configuración de las piletas P1 y P2 descriptas.

Ilustración 1-39. Piletas de contingencia P1 y P2

1.2.9.1 Descarga / Ingreso a P1 y P2

La carga de las piletas P1-P2 se realiza a través del raiser provenientes de PLS y Barren, ubicado aguas abajo del TCM. Desde aquí existe la opción, a través de un cuadro de válvulas, de llenar las piletas con solución PLS o Barren. Previo al ingreso de las piletas existe una derivación para selector la piletas a llenar.

Para la descarga existe un sistema de bombas independientes en cada una de las piletas. El operador selecciona la piletas a descargar mediante un sistema de válvulas manuales, que es compartido para la carga mencionada anteriormente.

Desde la salida de las piletas hasta la próxima zona de derivación de caudales, la tubería de PEAD es utilizada tanto para la impulsión y llenado de las piletas, como así también para su descarga. Una vez seleccionada la vía para la descarga, la solución es derivada hacia la zona de la Sentina 420 que se encuentra en una zona inferior. El destino final de la solución proveniente de la descarga es el overflow

de esta sentina, y una vez unificados estos caudales son dirigidos hacia una poza de infiltración en AASR1.

Cabe destacar que estas operaciones no se encuentran automatizadas, por lo que la intervención del cuadro de maniobras es manual.

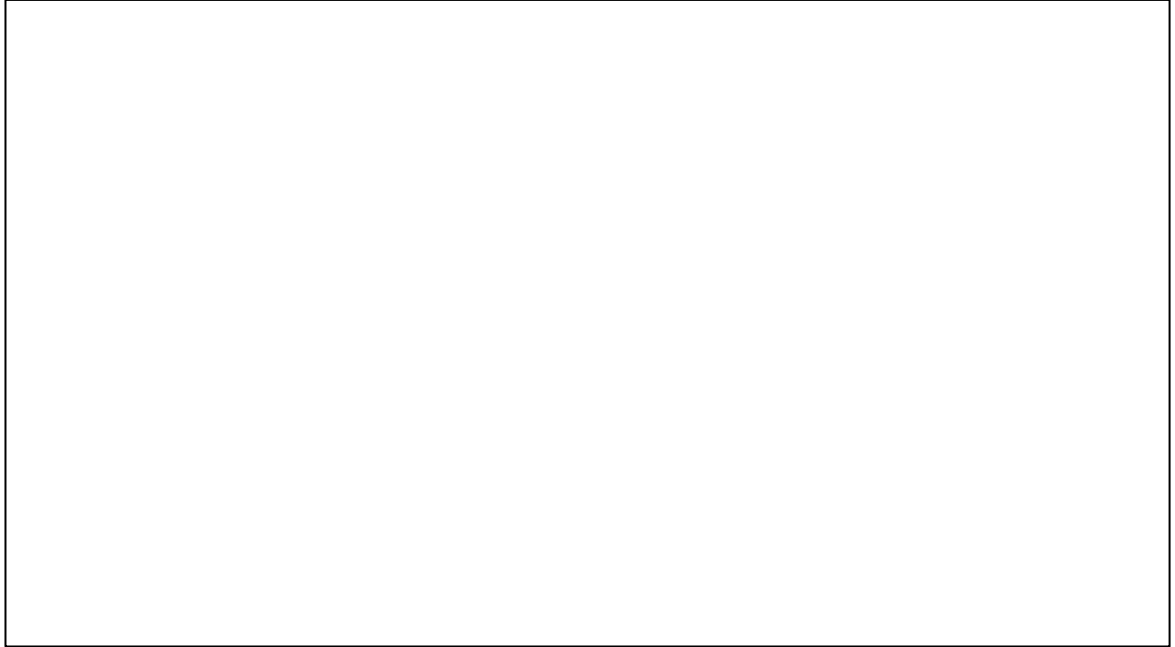


Ilustración 1-40. Esquema descarga e ingreso a piletas P1 y P2

1.3 DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN DE COMPONENTES DEL SLV – FASE 6 - 9

1.3.1 Generalidades

En el presente apartado se resumen la descripción y operación del SLV en relación con su fase 6 y futuras fases 7 a 9.

Las fases 6 a 9 consideran los siguientes aspectos principales:

- Separación hidráulica de SLV para condiciones normales de operación;
- Redefinición de eventos extremos;
- Manejo de soluciones independientes;
- Manejo de agua subterránea;
- Y sistema de recuperación y recirculación de filtraciones (SRRF) independiente

Los distintos componentes del SLV referidos a la fase 6 a 9 son:

- AASR2
- Sistema de Subdrenaje
- Sistema de recolección y recirculación de filtraciones (SRRF2)
- Sistema de revestimiento
- Sistema de colección de solución rica
- Apilamiento
- Tuberías de riego Barren y PLS2
- Sistema de manejo de aguas superficiales

- Sistema de manejo de caudales de excedencias
- Canal de contingencias
- Pileta 3

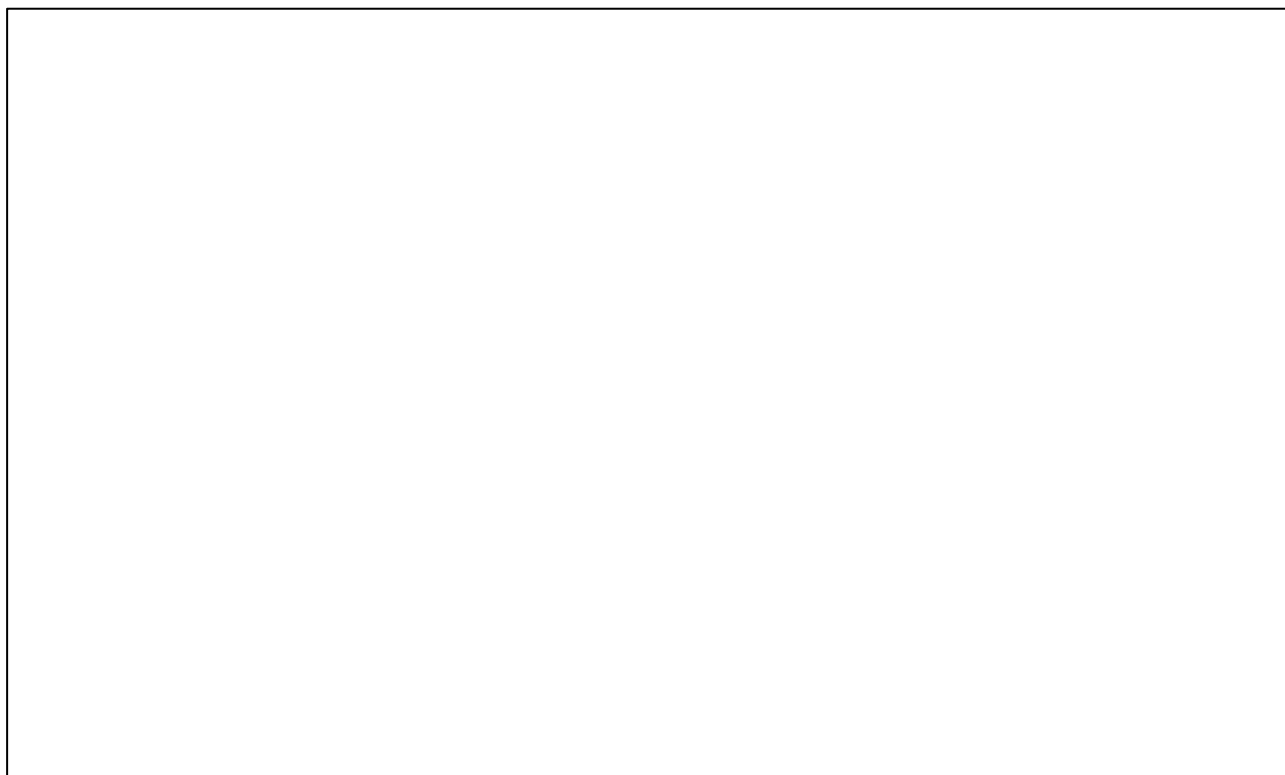


Ilustración 1-41. Diagrama de flujo fases 6 a 9

1.3.2 Descripción y operación del AASR2

El AASR2 es una estructura de contención temporal de los flujos lixiviados provenientes de la fase 6 a 9. Se ha proyectado sobre el sector noreste del SLV, con inicio a partir del final de desarrollo de la berma de separación hidráulica. Su cota de coronamiento es la 4.141 m s.n.m., de manera de lograr la capacidad de 180.000 m³ de solución rica. Posee un volumen operacional de 60.000 m³, por lo que la cota de operación normal es la 4.132 m.s.n.m.

La geometría adoptada considera taludes internos 2,25 H: 1V en el AASR2 y en el exterior del muro, 2,00 H: 1V. En aquellos sectores que queden cubiertos por el mineral, el muro de cierre será revestido con geomembrana en ambos taludes, a los efectos de lograr su impermeabilización.

Como parte del diseño del muro, se ha previsto la instalación de un dren, cuya función es evacuar las posibles filtraciones del talud de aguas arriba, deprimiendo el nivel freático alcanzado. los flujos colectados son descargados en una pileta externa, ubicada aguas abajo del AASR2.

El nivel máximo operativo en AASR 2, tendrá un sistema de alarmas conectado al sistema de Control para indicar tal circunstancia.

El nivel mínimo operativo de las bombas en AASR 2, tendrá un sistema de control y enclavamientos de parada de las mismas.

Ante la ocurrencia de eventos extremos, tanto meteorológicos como de operación, el AASR2 deriva los excesos de flujos hacia aguas abajo.

1.3.2.1 Sistema de bombeo del AASR2

En el interior del AASR2 se han dispuesto cuatro bombas, que impulsan los flujos lixiviados hacia el TK-20, para su posterior derivación hacia la Planta de Procesos y PLS2. Dos de las tuberías de aducción a PP derivan hacia Planta de Procesos y una hacia PLS2.

Las bombas poseen transmisores de presión y caudalímetros para conocer remotamente los caudales que ingresan al TK-20. En el AASR2 existen transmisores que indican el nivel hidrostático mínimo y máximo. El TK-20 también cuenta con sensores de nivel y overflows, que en caso de excedencia descargan a la poza de infiltración del AASR2.

El sistema de bombeo está compuesto por un emparrillado inferior, que permite succionar la solución rica desde el interior del AASR2. Además, este emparrillado se vincula directamente con las tuberías del sistema de colección de solución rica de la fase 6.

Por encima del emparrillado, se ubican cuatro *casing* para el montaje de la misma cantidad de bombas verticales. Las bombas verticales de succión se conectan al TK-20 de forma independiente por medio de tuberías metálicas. Según los distintos escenarios de operación, condicionados principalmente por el caudal producto de la transición entre fases, actuarán las distintas bombas según necesidad. Estas cuentan con VFD. Al ser las 4 bombas iguales puede siempre tenerse una en concepto de back up. La línea que va a la PLS2 posee una válvula motorizada, una válvula manual y un caudalímetro. El nivel de la sentina PLS2 es la que rige el accionamiento de estas.

La Ilustración 1-42 muestra la distribución del componente del AASR2.

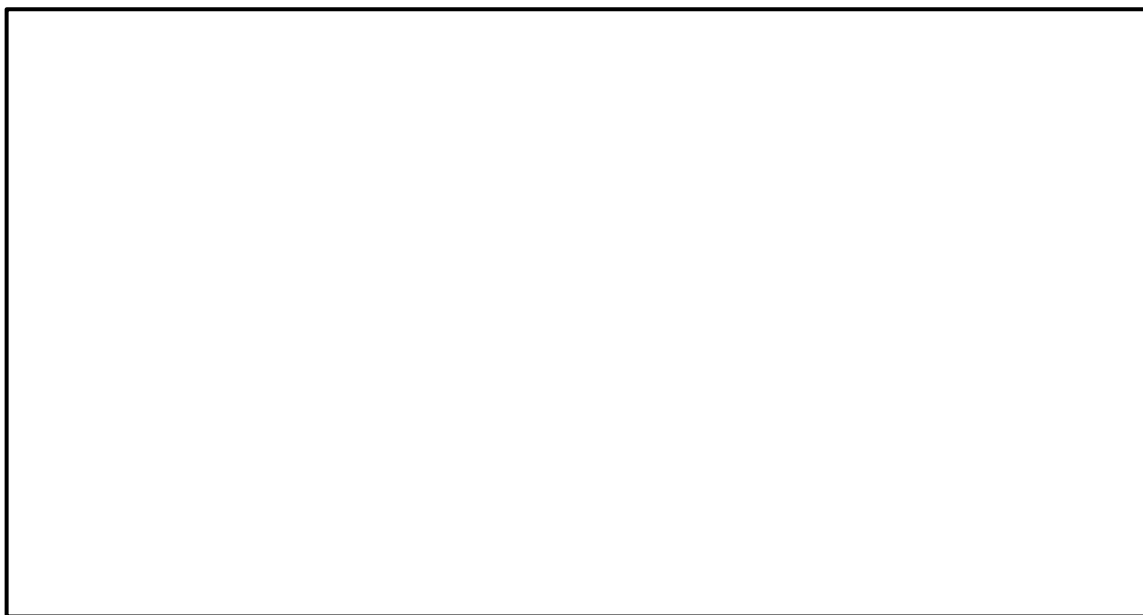


Ilustración 1-42. Componentes del AASR2

Para la fase 6, el sistema posee control de presión y caudal a la salida de cada bomba. Para el control del caudal erogado se utilizan variadores de velocidad en el sistema de control de las bombas verticales. Todo el control se realizará desde el sistema de control de planta de procesos y por lógica de operación, a fin de no generar el rebalse del tanque TK-20 y erogar solo los caudales requeridos en cada momento.

Las bombas poseen control de nivel para su operación. Los niveles límites son controlados mediante alarmas en el sistema de control de planta de procesos. El caudal erogado por las bombas es definido según requerimiento teniendo en cuenta el caudal necesario para derivación a estación de bombeo PLS 2 y el caudal necesario hacia planta de procesos.

Para las fases 7 a 9, las tuberías colectoras conducen la solución directamente al tanque TK-20 por gravedad. El sistema posee medición de caudales independientes antes del ingreso a tanque TK-20. De esta manera se diferencian los caudales colectados desde este sistema, respecto del sistema de bombas de AASR 2 de fase 6.

1.3.2.2 Sistema de evacuación de caudales de excedencias

El sistema de evacuación de caudales de excedencia tiene por objeto el traspaso de flujos que no puedan ser contenidos en el AASR2 hacia las fases 1 a 5 y hacia el AASR1.

Los flujos de exceso guardan relación con los escenarios de diseño. Los escenarios de diseño se detallaron en la sección 1.1 – Criterios Generales de diseño

El sistema de manejo de caudales de excedencias está conformado por tres obras de vertido, denominadas vertederos 1, 2 y 3.

Los umbrales de vertido de las estructuras indicadas son:

- Vertedero Interior: 4.140,00 m s.n.m.
- Vertedero Principal: 4.140,00 m s.n.m.
- Vertedero de Contingencias: 4.140,50 m s.n.m.

En la Ilustración 1-43 se observa la configuración del sistema de evacuación de caudales de excedencias.



Ilustración 1-43. Esquema sistema de evacuación de caudales de excedencias

La secuencia de funcionamiento del sistema de evacuación de excedencias, bajo los escenarios de diseño y según la capacidad de los vertederos, es la indicada en el cuadro 3-5.

Cuadro 1-5

Secuencia de funcionamiento de vertederos

Cronología	Vertedero	Cota	Punto descarga
Primero	1	4140,0 m s.n.m.	Fases 1 a 5
Segundo	2	4140,0 m s.n.m.	Piletas 1,2,3
Tercero	3	4140,50 m s.n.m.	AASR1

1.3.2.3 Pileta 3

El diseño de fase 6 incluye la ejecución de una tercera pileta de emergencias, ubicada tentativamente en cercanías del camino minero, sobre la fase 2.

Este elemento de contención de emergencias ha sido diseñado con una capacidad total de 260.000 m³, aproximadamente. Permitirá manejar las contingencias provenientes de las tuberías de aducción hacia la Planta de Procesos.

La ilustración 1-44 muestra el esquema de la pileta diseñada.



Ilustración 1-44. Ubicación de pileta 3 de emergencia y piletas 1 y 2

1.3.3 Sistema de subdrenaje

El sistema de subdrenaje de fase 6 a 9 capta los flujos de agua subsuperficial de las cuencas superiores y los conduce mediante zanjas rellenas con material drenante y con tuberías de PEAD, según el detalle mostrado en la ilustración 1-45. Estos flujos captados son derivados hacia las conexiones establecidas en las fases 5A y 5B, en puntos de vinculación preparados para este fin.

A partir de esos puntos de conexión, el caudal de subdrenaje se desvía por dos caminos principales:

- canal central de subdrenaje, que termina en el muro del AASR1
- canal Sur de subdrenaje, que desagua en la pileta SP mediante tuberías

Se considera que el flujo superficial, proveniente tanto del río Potrerillos como de la escorrentía aguas arriba de fase 6, se deriva a través del sistema de desviación, esto es, mediante los canales Norte y Sur. Por ello, se toma en cuenta para el cálculo del caudal de diseño solamente el flujo subsuperficial del río Potrerillos.

El sistema se calcula considerando el flujo subterráneo, cuyo valor es de 27 l/s, y un factor de seguridad de 10, según lo dispuesto en los criterios de diseño originales. Esto equivale a calcular un caudal de diseño de 270 l/s. El caudal de diseño es consistente con el utilizado para el cálculo del sistema de subdrenaje de las fases 1 a 5.

El sistema de subdrenaje consta de tuberías secundarias de 100 mm, conectadas a colectores principales de 200/300 mm de diámetro. La distribución de las mismas se puede visualizar en la siguiente ilustración. Hasta el presente se encuentra proyectado el sistema hasta fase 6, se prevé que el mismo continuará hacia aguas arriba (Fases 7,8 y 9) con idéntica filosofía.



Ilustración 1-45. Sistema de subdrenaje



Ilustración 1-46. Detalle tipo de zanja del sistema de subdrenaje

1.3.1 Sistema de monitoreo ambiental

En las zanjas de subdrenaje se localiza el sistema de monitoreo ambiental, constituido por tuberías de PEAD de 50 mm de diámetro, de pared sólida. La función principal de este sistema es la de monitorear la calidad del agua subsuperficial. Para tal fin, las tuberías poseen un extremo con 50 m perforados que permiten el ingreso de agua y establecen puntos o zonas de control de calidad.

Dicho sistema se instala en gran parte dentro de la zanja excavada para el sistema de subdrenaje, sobre la parte baja del valle, según se puede apreciar en la ilustración 1-47

Dentro de las fases 6 a 9 se han previsto instalar puntos de control de monitoreo ambiental, distribuidos a lo largo de la superficie. De esta manera se podrá analizar la calidad de flujo colectado por el sistema de subdrenaje para evaluar alguna posible filtración desde el SLV y localizarla.



Ilustración 1-47. Sistema de monitoreo

1.3.2 Sistema SRRF2

El SRRF2 tiene como finalidad colectar las potenciales filtraciones de solución rica que fluyan a través de la geomembrana primaria. Estos flujos son captados y conducidos hacia el sumidero del SRRF2, a partir del cual son recirculados por bombeo hacia el interior del AASR2.

Ilustración 1-48. Sistema de bombeo SRRF2

Ilustración 1-49. Maqueta del sistema de bombeo del SRRF2

Adicionalmente, por debajo del SRRF2 se ha previsto un sistema de monitoreo. El mismo se ubica en la zona de influencia del AASR2. Estará compuesto por un material drenante y una tubería perforada, instalados entre las geomembranas secundaria y terciaria, con el objetivo de captar potenciales filtraciones.

Los flujos provenientes de la infiltración están asociados a una carga hidráulica de 1,00 m sobre el fondo del nivel revestido. Para la determinación del caudal de diseño de este sistema se considera la carga hidráulica y un número y dimensión de orificios. Este valor, permite determinar el rango de caudales del SRRF2 con el cual se espera que opere.

Ambos sistemas son monitoreados a su nivel de emplazamiento. Cuentan con dos bombas sumergibles en cada uno, una para operación y la restante para back up. Estas descargan en zanjales de infiltración en AASR2 y poseen medición de caudal circulante por la línea de salida. El funcionamiento de estas bombas deberá estar condicionado al aumento de nivel freático de cada sistema.

La medición de ese nivel deberá ser auscultada constantemente, considerando dos equipos por cada sistema. La operación de las bombas, los datos de caudales y los niveles auscultados son controlados por sistema remoto de planta de procesos.

En las Ilustraciones 1-50 y 1-51 se observa un detalle de la sección típica del SRRF2.



Ilustración 1-50. Detalle del SRRF2 dentro del AASR2.



Ilustración 1-51. Detalle del SRRF2 fuera del AASR2.

1.3.3 Sistema de revestimiento

El diseño del sistema de impermeabilización perteneciente al SLV de fase 6 presenta tres tipos de configuraciones, que han sido desarrolladas de acuerdo con las áreas a impermeabilizar. Estas zonas son:

- Área de almacenamiento de solución rica (AASR2);
- Área del sistema de recuperación y recolección de filtraciones (SRRF2) en AASR2; y
- SRRF2 fuera de AASR2.

En la ilustración 1-52 se identifican las áreas donde deberán colocarse las distintas configuraciones del sistema de impermeabilización.

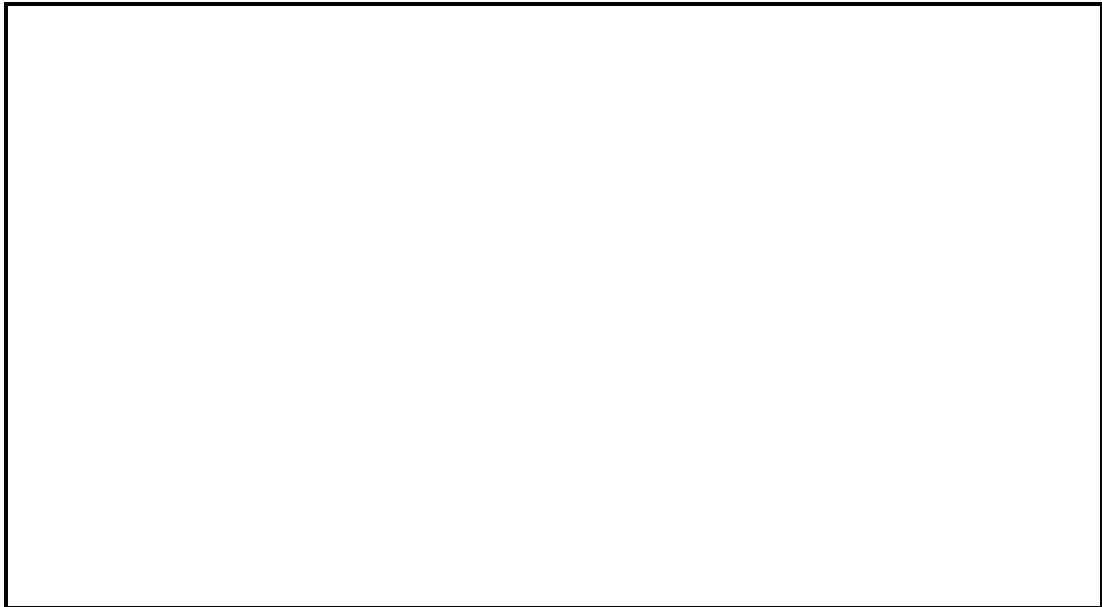


Ilustración 1-52. Sistema de revestimiento fase 6

Los distintos sistemas de impermeabilización se listan y detallan en el cuadro 1-6.

Cuadro 1-6
Conformación del sistema de revestimiento por fases del SLV

Fase	Sector	Constitución
6-9	Zona apilamiento mineral / AASR2	Cama soil liner 0,30 m - Geomembrana PEBD 2,5 mm
	Proximidad SRRF	Cama soil liner 0,30 m - Geomembrana PEBD 2,5 mm – Material drenante de 0,80 m, Geomembrana conductiva PEBD 2,50 mm- Material drenante 0,80m- Geomembrana PEBD 2,50mm conductiva
	SRRF	Cama soil liner 0,30m - Geomembrana PEBD 2,5mm – Material drenante de 0,80m, Geomembrana PEBD 2,50 mm

1.3.4 Sistema de colección de solución rica

El sistema de colección de soluciones ha sido diseñado con las dimensiones necesarias para conducir los flujos drenados producidos por el riego sobre dicha fase. Consta de una red de tuberías primarias, secundarias y terciarias. La distribución de las tuberías terciarias del sistema de colección se diseñó para permitir un nivel freático en el interior del SLV de 1 m sobre el fondo revestido.

Se pueden identificar tres sectores para la colección de solución rica:

- Sector Norte y Sector Sur: en ambos sectores predominan fuertes pendientes. Se extienden y drenan sobre el emplazamiento del AASR2, por lo que no es necesario disponer de tuberías para la colección de soluciones.
- Sector Central: este sistema colecta la solución del sector comprendido entre los sectores Norte y Sur. Está conformado por tuberías de drenaje que conducen el flujo a las tuberías secundarias y desde estas a las primarias, de mayor diámetro. Estas derivan al AASR2 todo lo colectado.

Los flujos colectados en la fase 6 son derivados hacia el AASR2, bajo un caudal de diseño máximo de 4200 m³/h. Este caudal surge de aplicar una tasa de riego de 20 l/m²/h sobre un área de 21 ha.

Para el diseño de las tuberías, se toman en cuenta las condiciones normales de operación, bajo régimen gravitacional y flujo uniforme. Es decir que las tuberías propuestas tienen una capacidad suficiente como para poder drenar la totalidad del flujo proveniente del riego del apilamiento. Para las tuberías de drenaje se optó por un coeficiente de seguridad de 2,00 y para el resto de 1,60.

La conducción a la planta de procesos se realiza con la tubería a sección llena, lo que permite una regulación de caudal a través de una electroválvula, que se encontrará al pie del TK-07. La medición del caudal de ingreso en la Planta de Procesos se realizará a través de un caudalímetro electromagnético.

El tanque TK-02 cuenta con una tubería que lo vincula con pileta PLS2. El objetivo de esta vinculación es poder derivar solución desde el TK-02 a PLS2 para recircularla hacia el apilamiento de fase 6.

La ilustración 1-53 muestra la configuración general del sistema descrito.

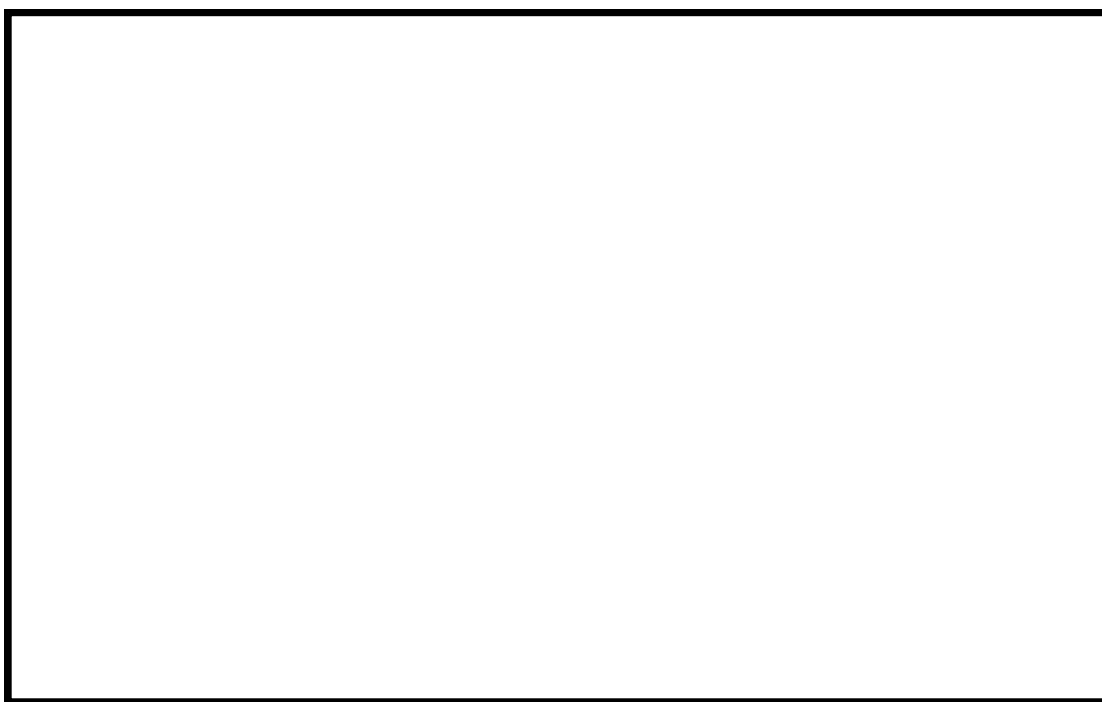


Ilustración 1-53. Sistema de colección de solución

1.3.4.1 Dropbox 1 y 2

El Dropbox 1 funciona como una cámara disipadora de presión para conducir caudales de contingencia hacia pileta 3, a través de dos tuberías de overflow que se encuentran en su parte superior. Estas tuberías de conducción contarán, en su origen y a lo largo de su traza, con chimeneas abiertas a la atmósfera, para poder ingresar aire en caso de que se genere depresión. Este dropbox contará con un medidor de nivel hidrostático que estará conectado con el sistema de monitoreo y control.

Desde el Dropbox N° 1, pasando por el túnel del camino minero, la solución rica continúa por tuberías de 28" PEAD hasta el Dropbox N°2. Este posee características similares a las del N°1. Del Dropbox 2 salen dos tuberías en paralelo, una que lo conectará a la Planta de Procesos y otra que servirá para conducir caudales de contingencias, descargando en una nueva poza de infiltración a construir en el AASR1. Es decir que puede existir un intercambio de solución entre AASR1 y AASR2.

El Dropbox N°2 contará con un medidor de nivel hidrostático conectado con el sistema de monitoreo y control.

La solución rica sale del Dropbox N°2 y es conducida por una tubería hacia el tanque TK-07 de la Planta de Procesos. Allí pasa por un sistema de filtros, luego por el TK-09, para finalmente ser derivada hacia la fase 6 por medio de la reimpulsión de las sentinas Booster Barren 1 y 2.

El objetivo de los DB1 y DB2 es tener control de los flujos y poder derivar los mismos a la Pileta 3 y nueva poza de infiltración en el AASR1. La derivación a la Pileta 3 no sólo es utilizada como un overflow del DB1, sino también como una medida de contingencia en caso de algún evento extremo por el sistema de tuberías de descarga del vertedero, ampliando de esta manera la capacidad de almacenamiento de solución del SLV.

1.3.4.2 Sistema de tuberías barren y PLS

Una vez regada la fase 6, la solución rica lixiviada es captada y conducida por medio del sistema de colección de solución rica hacia el AASR2. Luego es bombeada hacia el TK-20 por medio de un sistema de bombeo instalado en el interior del AASR2. Una vez en el TK-20, la solución rica es derivada hacia la Planta de Procesos y PLS2 por medio de un sistema de tuberías de aducción independientes (dos hacia planta de procesos y una hacia PLS2).

Los flujos definidos para el manejo de la fase 6 son los siguientes:

- Flujo nominal hacia Planta de Procesos: 2900 – 3200 m³/h
- Solución Barren Planta de Procesos a valle: 3000 – 3200 m³/h
- Flujo nominal PLS a Planta de Procesos: 1000 – 1200 m³/h
- Flujo nominal total: 4200 m³/h

La solución rica generada en el SLV proveniente del TK-20 será conducida por gravedad a través de dos tuberías de 28" PEAD hacia el Dropbox 1, que estará abierto a la atmósfera. Con esta disposición se evitará que las tuberías entren en carga.

La conducción a la planta de procesos se realiza con la tubería a sección llena, lo que permite una regulación de caudal a través de una electroválvula, que se encontrará al pie del TK-07. La medición del caudal de ingreso en la Planta de Procesos se realizará a través de un caudalímetro electromagnético.

El tanque TK-02 cuenta con una tubería que lo vincula con pileta PLS2. El objetivo de esta vinculación es poder derivar solución desde el TK-02 a PLS2 para recircularla hacia el apilamiento de fase 6.

Todas las líneas operarán a gravedad, excepto la que va desde el DB2 hasta el Tanque TK-07 ubicado en la Planta de Procesos, que en la mayor parte de su longitud trabajará bajo carga

1.3.4.3 Sistema de Riego

Ver apartado 3.5.9.

1.3.4.4 Condiciones de operación y factor de seguridad

El diseño de las tuberías de drenaje y las tuberías secundarias y principales se hace bajo la consideración de condición normal de operación y precipitación, bajo régimen gravitacional y flujo uniforme. Es decir, las tuberías deben tener una capacidad suficiente como para poder drenar la totalidad del flujo proveniente del riego del apilamiento.

Factores de Seguridad

Existen factores atribuibles a la instalación de las tuberías, los cuales pueden disminuir la capacidad de conducción de las mismas, ya sea por aplastamiento seccional o por instalación defectuosa, se considera tomar un Factor de Seguridad (FS) de 2,0 para las tuberías de drenaje y de 1,6 para las tuberías secundarias y principales.

Se considera que la carga hidrostática sobre el apilamiento no excede de 1 m, con el objeto de controlar la estabilidad general del apilamiento y reducir los riesgos de potenciales filtraciones.

A su vez la carga hidrostática sobre la tubería (H_0) no debe exceder el diámetro de la misma, para que sea capaz de evacuar la totalidad de la solución regada bajo régimen gravitacional, lo cual ocurre cuando la profundidad del flujo es menor o igual al 94% del diámetro.

1.3.5 Apilamiento

El apilamiento se detalla en el Manual de Disposición de mineral y apilamiento 21011505 IF-A

1.4 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Este sistema tiene la finalidad de captar y transportar los flujos de escorrentía superficial provenientes de las subcuencas de aporte circundantes al SLV.

El SLV tiene 7 subcuencas de aporte ubicadas perimetralmente que son las fuentes de los caudales de escurrimiento que ingresan al valle.

Sus componentes principales son los dos canales perimetrales de desvío, canales Norte y Sur. Dichos canales captan los flujos provenientes de las precipitaciones de diseño.

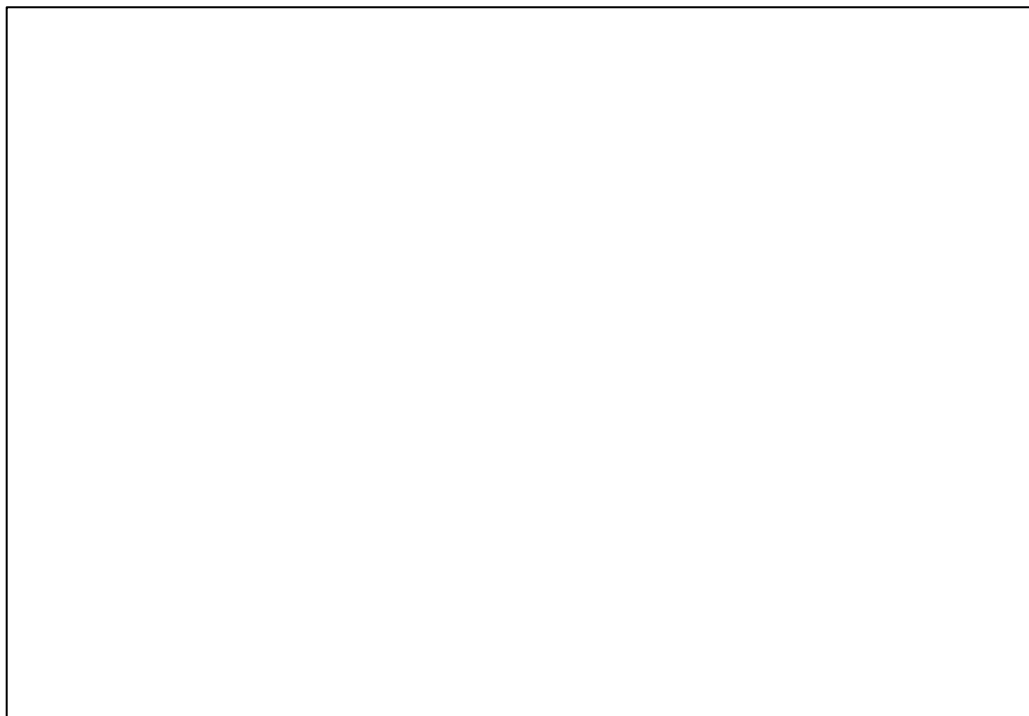


Ilustración 1-54. Canales de desvío Norte y Sur

1.4.1 Canal Sur

El canal Sur conduce los caudales de las cuencas de aporte del lado sur del valle hacia la quebrada del Castillo y luego desembocan a la cuenca del Guanaco Zonzo, tributaria de Las taguas. Este canal es el que capta la mayor superficie de escurrimiento de las cuencas externas al valle.

Fue diseñado para erogar un caudal máximo de $6.59\text{m}^3/\text{s}$. Este canal posee varias bajadas de importantes pendientes y obras de toma que captan los caudales desde las cuencas para ingresarlos al canal. Se han ido realizando y se encuentran en proyecto distintas obras de aducción y de sedimentación para la conducción controlada y ordenada de los flujos, retención de sólidos, control de erosión, etc.

1.4.2 Canal Norte

La traza original de este canal fue desplazada hacia el norte, a los efectos que este canal escurriera más elevado y no existiera riesgo de ingreso de aguas contactadas desde el valle. Este canal tiene traza es paralela al sector norte del valle.

Debido a que posee menor superficie de aporte, su caudal de diseño es de $1.7\text{m}^3/\text{s}$ en condiciones normales. Se encuentra revestido con una geomembrana con geotextil y una capa de enrocado.

El Canal Norte posee en su tramo medio un sistema de obras de colección de aportes de aguas superficiales contactadas de la escombrera sur. Estas obras están constituidas por una cámara sedimentadora de hormigón que favorece la deposición de sólidos, y un sistema de tuberías que descienden por la escombrera conduciendo el flujo a gran velocidad hasta el pie. Aguas abajo de estas tuberías un cuenco amortiguador reduce la velocidad de manera que los flujos ingresan al canal con sin producir erosión.

En su tramo inferior el canal cruza el camino minero mediante una alcantarilla, continúa su conducción en dirección a la zona de la pileta de contingencias, donde existe un compartimento que cuenta con una cámara para la toma de muestras con dos compuertas.

En esa toma se procede a la toma de muestras y de acuerdo al grado de acidez el flujo es conducido para contacto en la pileta de caliza. Esta pileta cuenta con un recorrido para lograr el tiempo de contacto y reducir el pH del flujo y luego es conducido a la Pileta de Contingencias. Solo en caso que la calidad de agua lo merezca y se cumplimente el proceso descrito se podrá abrir la compuerta para derivar los flujos al Río Potrerillos, caso contrario, obligadamente los flujos ingresan a la Pileta de Contingencias.

El sistema de manejo de aguas superficiales posee además una serie de estructuras para el manejo de contingencias en función de los escenarios de diseño que se detallaron y en función de los picos de tormenta producidos por las tormentas de diseño. El detalle de este componente se indica en el Manual 210115403 – IF de manejo de flujos

SECCIÓN 2.0 – PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SLV

En la presente sección se enuncian la frecuencia de monitoreo con la que debe realizarse el mantenimiento de las distintas obras civiles y componentes electromecánicos del SLV.

MAS realiza un programa activo de monitoreo e inspección para corroborar el comportamiento de los sistemas del SLV.

Las observaciones realizadas durante las inspecciones programadas y la información obtenida de la instrumentación pueden proporcionar los primeros indicios de anomalías en el comportamiento del SLV. Esto puede requerir una inspección adicional para identificar las causas del problema o podría dar lugar a la implementación de una acción correctiva. En caso de detectarse una situación anómala se deben seguir los lineamientos del PADE.

El programa de frecuencia de monitoreo y mantenimiento del SLV incluye:

- Inspección visual
- Medición de lecturas de instrumentación
- Programa de monitoreo ambiental

La información de la instrumentación será evaluada periódicamente para verificar que el SLV está funcionando de acuerdo con las condiciones requeridas en el diseño. El programa de mediciones desarrollado por el Área de Servicios Técnicos se encuentra descrito en los procedimientos *STE-PVL 006*; *STE-PVL 160* y *STE-PVL 161 (Anexo 3)*.

Los parámetros, frecuencia de inspecciones y registros asociados se describen en el procedimiento *PRO-PVL-228, Inspecciones visuales en el SLV Anexo I*.

Existe un programa de inspecciones y mediciones, con el fin de comprobar el funcionamiento de equipos e instrumentos asociados a la operación del SLV, descrito en el procedimiento *MAP PVL-100*.

Es importante destacar los procedimientos indicados para la inspección de equipos del SLV durante el operativo invierno de acuerdo al procedimiento *PVL-241 Inspección y Mantenimiento de equipos operativo invierno*

2.1 PROTOCOLO

El personal clave debe estar debidamente capacitado para realizar la inspección y mantenimiento de todos los componentes del SLV. Debe conocer claramente los canales de comunicación, según la severidad de las condiciones observadas. El operador tiene que ser capaz de determinar cuándo el mantenimiento requerido por un componente del SLV es de rutina o extraordinario. Sobre todo, el operador a cargo debe poder identificar claramente las condiciones de emergencia durante las inspecciones diarias e informar de inmediato al supervisor.

La instrumentación geotécnica, hidrológica, meteorológica y ambiental debe ser diseñada, especificada, instalada, monitoreada y mantenida adecuadamente.

Las garantías, manuales de operación y hojas de calibración, entre otros, se encuentran disponibles para el staff encargado de manejar los datos de monitoreo en la mina. También se mantiene en la mina una cantidad adecuada de piezas de reemplazo.

Es necesario destacar, que ante eventos de contingencias se realizan también monitoreos e inspecciones denominados post evento, en todas las obras civiles y componentes electromecánicos del SLV.

El protocolo *PRO-PVL 228* define tres tipos de condiciones de inspección y mantenimiento: de rutina, fuera de rutina y de emergencia. Dicho documento, indica también el tipo de atención que debe recibir cada condición, como se muestra en el Cuadro 2-1.

Cuadro 2-1
Condiciones de inspección

Condición	Descripción	Atención
Rutina	No afecta el funcionamiento o seguridad de la estructura	Diaria a Semanal
Fuera de rutina	Condiciones que impiden la operación	Diaria
Emergencia	Condiciones de vertimiento no adecuado o deslizamiento de mineral	Inmediata

La frecuencia de las inspecciones ante un evento de esta naturaleza está definida en el PADE, Programa de Respuesta Ante Emergencias, elaborado por MAS.

2.2 PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SLV

2.2.1 Objetivo

El programa de mantenimiento del SLV tiene los siguientes objetivos:

- Mantener en condiciones seguras las operaciones, para proteger al personal, equipos e infraestructura.
- Advertir previsoramente o anticipadamente las potenciales inestabilidades, o problemas de las áreas de almacenamiento de solución rica, infraestructura hidráulica, piletas o taludes de la pila de mineral y demás elementos del valle, para elaborar planes de contingencia y minimizar impactos en las operaciones.
- Proveer información del comportamiento del SLV e identificar las zonas de riesgo potencial.
- Proporcionar información para futuras modificaciones del diseño, en caso de ser necesario.

Los componentes del SLV sujetos a mantenimiento son:

- AASR 1 y 2
- Sistema de subdrenaje
- SRRF 1 y 2
- Sistema de revestimiento
- Sistema de colección de solución rica
- Apilamiento
- Piletas 1, 2 y 3
- Pileta de Contingencias
- Pileta de Subdrenaje
- Pileta de Derivación
- Pileta de Lodos
- Sistema de tuberías Barren y PLS

- Tuberías de Riego
- Perímetro del SLV
- Canal Norte y Canal Sur

2.2.2 Gestión del plan de mantenimiento

Las tareas de mantenimiento a realizar sobre el SLV surgen de la información recolectada durante la inspección rutinaria, como de las anomalías detectadas por el sistema de auscultación. Por esta razón, el programa de mantenimiento considera tres modalidades de inspección, denominadas como de corto plazo, mediano plazo y largo plazo.

Inspecciones a corto plazo

Es desarrollado básicamente mediante inspecciones visuales diarias. Su objetivo es identificar la presencia de anomalías en el SLV, para su posterior reparación.

- Entre los puntos a monitorear se encuentran:
- Roturas de la geomembrana
- Existencia de elementos ajenos al sistema
- Caída de material hacia las banquetas
- Acumulación de sedimentos en el sistema de agua superficial
- Acumulación de nieve
- Estado de bermas
- Estado de canales y caminos
- Configuración de apilamientos
- Estados generales de tuberías y válvulas
- Identificación de filtraciones
- Entre otros

Inspecciones a mediano plazo

Su objetivo es asegurar que el SLV cumpla con los requerimientos del diseño, además de mantener una adecuada operación. Del mantenimiento surgirán de cualquier desvío en los criterios de diseño como anomalías detectadas durante la operación a mediano plazo.

Incluye la revisión de instrumentación para determinar la ocurrencia de movimientos o asentamientos, lecturas de los niveles piezométricos, etc.

Inspecciones a largo plazo

Incluye la evaluación de los registros históricos del SLV, en relación con sus distintos sistemas y componentes electromecánicos (prismas, piezómetros, freatómetros, acelerómetros, etc.). De esta manera es posible verificar la adecuada operación del SLV, inspeccionar las piletas vacías, examinar el funcionamiento de bombas de emergencia y determinar parámetros de comportamiento en períodos establecidos previamente.

El Cuadro 2-2 resume los requerimientos para el monitoreo e inspección del SLV.

Cuadro 2-2

Resumen del programa de inspección/monitoreo y registro de datos

Instalación	Requerimiento de inspección/monitoreo	Frecuencia
Valle de lixiviación	<i>Tipo 1: Monitoreo de la operación a corto plazo (inspecciones visuales o mediante instrumentos o sensores)</i> - Nivel de agua en el área de almacenamiento. - Niveles de agua en las piletas. - Grietas (deformaciones) en el dique de AASR1. - Grietas en los taludes de la pila de mineral. - Asentamiento de la pila de mineral. - Humedecimiento o filtraciones al pie de los diques de AASR1. - Desprendimiento de material proveniente de los taludes de la pila de mineral. - Presencia de nieve. - Niveles del SRRF. - Caudales del SRRF. - Riego Barren y PLS. - Efectos de los sismos en el AASR (asentamientos, fisuras, etc)	Diario
	<i>Tipo 2: Monitoreo de cumplimiento a mediano plazo</i> - Niveles en piezómetros y en los hitos y prismas de monitoreo en diques y apilamiento. - Registro de ubicación de prismas e hitos de monitoreo en taludes externos (de acceso perimetral).	Diario/ Semanal
Valle de lixiviación	Tipo 3: Monitoreo de la performance a largo plazo - Registro históricos de los monitoreos (prismas y piezómetros).	Anual
	- Inspección de cañerías de procesos.	Cada 5 años
	- Integridad de revestimiento de sistema de manejo de agua.	Cada 5 años
	Inspección general realizada por un ingeniero civil o geotécnico debidamente calificado. Esto incluye una revisión de todas las estructuras, y además una revisión de los registros de los sensores y elementos instalados en los distintos componentes del SLV.	Bianual

2.2.3 Auscultación y mantenimiento

La gestión del plan de mantenimiento tiene como fuente de información a los distintos sistemas de auscultación que posee el SLV.

En este sentido, ciertas obras civiles específicas y componentes electromecánicos del SLV son monitoreados constantemente para asegurar el correcto funcionamiento del SLV. Además, es posible detectar anomalías técnicas en el funcionamiento del SLV, con lo cual, proponer un plan de mantenimiento.

La evaluación de los datos obtenidos de la auscultación es una tarea que debe ser asignada a personas capacitadas para ese fin y con experiencia en geotécnica e hidráulica. Forma parte de esta labor de interpretación de datos el EOR.

Los datos obtenidos brindan la información necesaria para realizar una evaluación rápida que permita detectar cambios que requieran acción inmediata. Por otra parte, el resumen y la presentación estadística de esos datos revelan tendencias que permiten contrastar los comportamientos observados con el comportamiento predecible. Esto permitirá una evaluación más clara y la posibilidad de tomar decisiones acertadas ante la necesidad de implementar una acción inmediata.

Se requiere una respuesta oportuna a los cambios indicados por los resultados del monitoreo. Los datos de la auscultación deben ser revisados minuciosamente por el supervisor de lixiviación para determinar su validez y considerar la necesidad de contar con asistencia técnica externa.

2.2.3.1 Sistemas de Auscultación del SLV

Los sistemas de auscultación del SLV cuentan con una serie de instrumentos específicos que permiten controlar la operación del SLV.

La información proveniente de la auscultación del SLV, es una inspección diaria del funcionamiento del SLV. De su interpretación es posible conocer anomalías durante la operación del SLV.

Los sistemas de auscultación presente en el SLV son:

AASR1 – AASR2

Sensores de nivel del AASR1 y AASR2

Sensores de nivel hidrostático para el funcionamiento de bombas

Sistema de subdrenaje

Sensores de nivel hidrostático para el funcionamiento de bombas SP

Sistema SRRF

Sensores de nivel hidrostático para el funcionamiento de bombas PC

Sistema de Revestimiento

No aplica

Sistema de Colección de Solución Rica

No aplica

Apilamiento

No aplica

Piletas 1-2-3

No aplica

Pileta de Derivación

No aplica

Pileta de Lodos

No aplica

Canal Norte y Sur

No aplica

2.2.4 Frecuencia de Mantenimiento

La frecuencia de inspección y mantenimiento de los distintos componentes del SLV debe ser diferenciado entre obras civiles y componentes electromecánicos. En este sentido, las labores de mantenimiento de las obras civiles surgirán de la inspección visual o de la ocurrencia de eventos. En el caso de los componentes electromecánicos, su mantenimiento está vinculado con anomalías detectadas durante su operación como de lo declarado en el manual del fabricante.

En el Cuadro 2-2 se resumen la frecuencia de inspección y mantenimiento del SLV.

Cuadro 2-3
Resumen de frecuencia de inspección

Sistema	Componente	Frecuencia de inspección durante la operación	Inspección post evento
AASR1	Bombas 6A 6B	s/manual	x
	Bombas 7A 7B 8A 8B	s/manual	x
	Válvulas	s/manual	x
	Terraplén	Semanal/diario	x
	Instrumentos	s/manual	x
	Salas eléctricas (cables, tableros, etc)	s/manual	x
	Sentina 430	Semanal/diario	x
AASR2	Bombas verticales 4142-VP 2300a 2303	s/manual	x
	Válvulas	s/manual	x
	Terraplén	Semanal/diario	x
	Instrumentos	s/manual	x
	Tanque TK-20	Semanal/diario	x
	Salas eléctricas (cables, tableros, etc)	s/manual	x
Sentina 420	Bombas 1A 1B	s/manual	x
	Válvulas	s/manual	x
Subdren	Tuberías	Semanal/diario	x

	Canaletas parshall	Semanal/diario	x
	Instrumentos	s/manual	x
	Bombas	s/manual	x
SRRF1	Bombas 4A 4B	s/manual	x
	Válvulas	s/manual	x
	V-notch	Semanal/diario	x
SRRF2	Bombas 4142-SP 2402 y 2403	s/manual	x
	Válvulas	s/manual	x
	Equipo de auscultación limnómetro	s/manual	x
Sistema de Monitoreo SRRF2	Bombas 4142-SP 2401 y 2400	s/manual	x
	Válvulas	s/manual	x
	Equipo de auscultación limnómetro/freatímetro	s/manual	x
Revestimiento	Geomembrana	Semanal/diario	x
	Overliner		x
Sistema de tuberías PLS/BARREN	Bombas	s/manual	x
	Tuberías	s/manual	x
	Válvulas	s/manual	x
SCS	Bombas	s/manual	x
	Tuberías	s/manual	x
	Válvulas	s/manual	x
Apilamiento	Mineral	semanal/diario	x
	Riego	semanal/diario	x
Canales Norte	Canal	semanal/diario	x

	Compuertas	semanal/diario	x
	Obras de arte	semanal/diario	x
Canal Contingencia		semanal/diario	x
Canal Sur		semanal/diario	x
Pileta de contingencias	Bombas	s/manual	x
	Pileta	semanal/diario	x
SP - Pileta de subdrenaje	Bombas	s/manual	x
	Pileta	semanal/diario	x
Pileta de derivación	Bombas	s/manual	x
	Pileta	semanal/diario	x
Pileta de lodos	Bombas	s/manual	x
	Pileta	semanal/diario	x
PC	Bombas	s/manual	x
	Pileta	semanal/diario	x
P1-P2-P3	Bombas	s/manual	x
	Piletas	semanal/diario	x

2.3 APLICACIONES CAEM

De acuerdo a lo establecido y detallado en el informe 21011502 IF, introductorio de los presentes manuales, el proyecto Veladero se encuentra ajustado al cumplimiento de las políticas Hacia una Minería Sustentable por parte de la CAEM.

Por lo anteriormente expuesto, se encuentran incluidos en la operación del proyecto los siguientes protocolos:

- Protocolo de Seguridad y Salud
- Protocolo para el acercamiento comunitario
- Protocolo para la preservación de la biodiversidad
- Protocolo para el manejo del agua
- Protocolo para el manejo de relaves
- Protocolo de crisis y comunicaciones
- Protocolo de Cierre de Minas.

Cada protocolo incluye:

- El propósito de cada indicador
- Criterios de evaluación y nivel de desempeño
- Información adicional
- Control y autoevaluación.

Como parte de la iniciativa HMS, se exige a las empresas que informen su desempeño respecto de todos los protocolos anualmente, completando las evaluaciones proporcionadas en los protocolos en operaciones en Canadá. La implementación de estas exigencias en operaciones internacionales es optativa.

En caso de optar por cumplimentarlas, se deben realizar autoevaluaciones a nivel de las instalaciones en forma anual respecto de todos los indicadores en los seis protocolos. Las autoevaluaciones son verificadas por un tercero cada tres años, a fin de validar que los resultados informados sean reflejo del desempeño de la instalación respecto de los seis protocolos.

Al evaluar todos los años el desempeño a partir de estos indicadores, las empresas:

- Evalúan constantemente el desempeño actual en todas las instalaciones que elaboran informes.
- Miden las mejoras en áreas clave respecto de años anteriores.
- Identifican acciones que podrían llevarse a cabo para mejorar la gestión y el desempeño.
- Desarrollan y mejoran la capacidad interna, a fin de controlar y mejorar el desempeño.
- Establecen una base para la seguridad de la compañía y para evaluar los riesgos operativos.

Los resultados también ofrecen a las comunidades locales una visión significativa de cómo una mina cercana está gestionando estas áreas problemáticas importantes.

SECCIÓN 3.0 – TAREAS DE MANTENIMIENTO DEL SLV

3.1 INTRODUCCIÓN

La presente sección incluye los lineamientos para el mantenimiento de las obras civiles y componentes electromecánicos del SLV, con el objeto de garantizar que cada instalación funcione conforme a su diseño.

Las actividades de mantenimiento básicas y generales de las estructuras y/o componentes del SLV incluyen todas aquellas tareas de rutina, programadas en función de las especificaciones técnicas propias de algún equipamiento, como también la inspección programada de los distintos componentes del SLV. Por ejemplo, reparaciones de roturas en las geomembranas expuestas, revisión de la geometría de los apilamientos, limpieza de material caído sobre banquetas, extracción de sedimentos en canales y obras hidráulicas, extracción de acumulación de nieve, retiro de elementos ajenos a los sistemas, entre otros.

En el caso de los equipamientos electromecánicos, actualmente el área de Mantenimiento de Planta de MAS es la encargada de comprobar el correcto funcionamiento de equipos e instrumentos asociados a la operación del SLV. Esto incluye el mantenimiento preventivo y de rutina de los sistemas de bombeo, válvulas, tuberías, etc.

Dentro de la presente sección, se incluye el mantenimiento preventivo de los instrumentos de medición y auscultación instalados en todos los componentes del SLV (sensores, piezómetros inclinómetros, etc.), de acuerdo con las recomendaciones de proveedores y fabricantes.

Además, debe realizarse el mantenimiento preventivo de las cámaras de CCTV ubicadas en los distintos puntos de las estructuras y componentes del SLV.

A partir a los datos obtenidos de los sistemas de instrumentación y de las tendencias observadas en los monitoreos a largo o mediano plazo, se podrán incorporar nuevas tareas de mantenimiento necesarias.

El plan de mantenimiento será definido y actualizado anualmente y su ejecución será programada con las distintas partes intervinientes.

A continuación, se enuncian las tareas de mantenimiento necesarias para los distintos componentes del SLV.

3.2 MANTENIMIENTO DE RUTINA Y PREVENTIVO

Estas tareas seguirán un plan en función de las necesidades de cada equipo o instrumento y tendrán en consideración las recomendaciones de los fabricantes de los distintos componentes y equipamientos.

El personal de mantenimiento de MAS priorizará estas tareas en relación con los riesgos asociados, la disponibilidad de materiales y equipamiento, y los planes o cronogramas estipulados por el proveedor.

Las tareas de mantenimiento de rutina y mantenimiento preventivo quedarán registradas detalladamente, a los efectos de programar los mantenimientos subsiguientes.

3.3 MANTENIMIENTO DERIVADO DE EVENTOS

Ante la ocurrencia de eventos meteorológicos y sísmicos en el SLV, se realizará el mantenimiento post evento de las estructuras y componentes. Se hará un mantenimiento general completo y se priorizarán las tareas en función de los riesgos y consecuencias inmediatas del evento.

Los procedimientos para el mantenimiento derivado de eventos de emergencia surgirán a partir del PADE, Plan de Acción de Emergencias, y seguirán los procedimientos de seguridad y a criterio del superintendente en el sitio. Las tareas de mantenimiento post evento se realizarán en función de la criticidad, procurando restaurar las condiciones normales de operación previas al evento. Estas tareas deben efectuarse tan pronto como sea posible. En caso de que las condiciones climáticas no permitan acceder al sitio, se postergarán hasta tanto se pueda llegar al punto donde existe el problema.

Los mantenimientos post evento se realizarán llevando siempre los registros correspondientes, de manera de evaluar, posteriormente, la respuesta y los resultados.

3.4 DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO SOBRE LOS COMPONENTES DEL SLV- FASES 1 A 9

Todos los manejos referidos a las aguas, serán evaluados y delineados de acuerdo al Protocolo para el Manejo del Agua de la CAEM.

En el caso de las aguas contactadas, se ajustarán las operaciones al Protocolo de Manejo de relaves de la CAEM.

3.4.1 AASR1 – AASR2

El mantenimiento de la AASR1 y/o AASR2 surgirá de las inspecciones visuales diarias y de rutina. Estas tareas de mantenimiento incluirán:

3.4.1.1 Terraplén

La geometría de los muros de cierre del AASR1 y AASR2 debe permanecer semejante a las de diseño, de manera de asegurar la estabilidad geotécnica según el diseño.

En caso de presentarse grietas o deformaciones, se procederá a la reparación y mantenimiento del mismo, a fin de mantener las condiciones de diseño, talud, condiciones constructivas, etc. Se procurará que la configuración de las AASR1 y AASR2 se encuentre, en todo momento, conforme a lo diseñado.

Se debe prevenir la generación de carcavamientos bruscos en el terraplén de aguas abajo, con el objeto de no generar brechas de fallas. En caso de aparecer, se sugiere realizar estudios geotécnicos complementarios que permitan evaluar su estabilidad geotécnica.

Luego de ocurrido un suceso meteorológico, debe inspeccionarse el estado del muro de cierre, con el objeto de evaluar la presencia de daños sobre el mismo.

Debe analizarse la información vinculada con los sistemas de auscultación del muro de cierre, como son: monolitos topográficos, inclinómetros, freatímetros, piezómetros, acelerómetros. Del estudio de estos datos, surgirán los resultados relacionados con la deformación y/o deslizamiento del muro de cierre. A partir de estos resultados, surgirán las medidas a realizar para corregir desvíos o anomalías.

El EoR debe prestar especial atención al mantenimiento y estado integral del AASR.

3.4.1.2 Niveles de Operación

Los niveles operativos de las AASR1 y AASR2 deben ser monitoreados en forma diaria, a fin de verificar que los mismos operen bajo las condiciones de diseño establecidas.

En el caso del AASR1, la cota operativa máxima es el 3.927 msnm y, al superar este valor, se ingresa en PADE. Si el AASR1 ingresa en situación de PADE, el exceso de flujo es bombeado a las piletas 1 y/o 2, a través de la bomba 8B del sistema de bombeo PLS. La limitación en la cota operativa surge de un condicionante emitido por la Autoridad Minera en relación con el SRRF.

Para el AASR2, la cota operativa establecida es el 4.132 msnm, la cual se asocia al volumen operacional del AASR2. Si este valor es superado, no se ingresa en situación de emergencia. La cota de vertido establecida es los 4.140 msnm. Los flujos que superen dicha cota, comienzan a ser encausados a través de los sistemas de contingencias diseñados para este fin. Es así, que los excesos de flujos, generados por inclemencias climáticas u operación son derivados a las piletas P1, P2 y P3.

Como medida de mantenimiento, se debe asegurar que las piletas P1, P2 y P3 se mantengan vacías, de manera de asegurar el volumen necesario para el manejo de excesos de flujos.

Para el mantenimiento de las piletas, se debe realizar una inspección visual de su estado en forma semanal, corroborando la capacidad de las piletas, estado general de la geomembrana, sistema de tuberías y válvulas que controlar el llenado y/o vaciado, sistema de protección de aves, accesos perimetrales, cierre perimetral y portones de acceso

En caso de detectarse alguna anomalía deben tomarse las medidas necesarias para asegurar el volumen necesario para el manejo de excesos, como los medios para el manejo y control de estos flujos. Ante la presencia de roturas visibles sobre la geomembrana, deben repararse de forma inmediata. Si el sistema de tuberías presenta anomalías, tales como, obstrucciones, roturas en el sistema de válvulas y derivación, deben ser reparados en la inmediatez. El mantenimiento de válvulas presentes debe realizarse según lo indicado en los protocolos o según lo indicado por el fabricante.

El sistema de medición del nivel de los AASR consta de un sensor de nivel instalado en el interior de un caisson del sistema de bombeo. Su mantenimiento y control general se hará según lo indicado por fabricante o lo mencionado en el protocolo (Ver cuadro 3.1).

3.4.1.3 Sistema de evacuación de caudales de excedencia

Los sistemas de evacuación de caudales de excedencia se encuentran dispuestos sobre el AASR1 y sobre el AASR2.

Dichos sistemas deben encontrarse libre de escombros y obstrucciones, de manera que, en caso de contingencias, no se vea reducida la sección de paso de los caudales.

En el caso del sistema de evacuación de caudales de excedencias dispuesto sobre el AASR1, debe verificarse el estado general de la geomembrana y repararla si fuera necesario.

En el caso del AASR2, en el vertedero de contingencias, debe verificarse el estado general de la geomembrana y repararla si fuera necesario. En el caso del vertedero principal, debe chequearse el estado general del sistema de tuberías que lo conforma, controlando la presencia de roturas parciales, estado de bridas de unión entre tuberías y estado general de los puntos de descarga. El vertedero interior, se encuentra bajo apilamiento, por lo que sus tareas de mantenimiento, no son posibles.

Las inspecciones serán realizadas en forma semanal, y luego de la ocurrencia de cada evento meteorológico esperado, principalmente luego de deshielos y tormentas, entre otros que puedan afectar dicho sistema.

3.4.1.4 Sistemas de impulsión

Las bombas desde AASR1 (6A-6B-7A-7B-8A-8B) y AASR2 (4142-VP-2300 a 4142-VP-2303) deberán conservarse operativas de acuerdo con los protocolos de mantenimiento indicados (PRO-PVL-205). Deberá realizarse el mantenimiento preventivo de los componentes, válvulas, tuberías, etc., con el fin asegurar la vida útil, prevista en el diseño, de los equipamientos y a fin de que el sistema se encuentre operativo en todo momento.

3.4.2 Sistema De Subdrenaje

Este sistema no puede ser mantenido regularmente, ya que no existe acceso al mismo durante las etapas operativas. Los sistemas de monitoreo se detallan en las secciones previas y corresponden, básicamente, a mediciones de cantidad, calidad y nivel de agua.

Los puntos de mantenimiento a controlar son:

3.4.2.1 Puntos de descarga

Debe chequearse el estado general en los puntos de descarga o salida en la pileta de subdrenaje, en los puntos de monitoreo y en el punto de medición de caudal (canaleta Parshall). En este sentido, debe observarse periódicamente la formación de hielo que pueda obstruir el punto de descarga o los puntos de monitoreo y medición de caudal. En este último caso, debe asegurarse que el sector de acceso a los puntos de monitoreo se encuentre libre de agua y que pueda llegarse hasta los puntos de tomas de muestras.

En los puntos de descarga, se eliminará todo residuo o elemento extraño de la estructura de salida. Además, se verificarán las condiciones de salida de las tuberías, la vinculación de las tuberías a las estructuras de descarga, etc.

Debe verificarse periódicamente el estado y funcionamiento tanto de las canaletas Parshall. En caso de anomalías, se debe reparar la canaleta en forma inmediata.

3.4.2.2 Vertederos

Los vertederos de la pileta SP deben estar limpios y libres de cualquier elemento externo que reduzca la capacidad de descarga u obstruya su funcionamiento de diseño. Cada uno de estos sistemas de vertido, están contruidos con geomembrana, por lo que debe verificarse su estado general, y ante la presencia de roturas o anomalías en la geomembrana, deben realizarse las reparaciones pertinentes.

3.4.2.3 Monitoreo

Los puntos de monitoreo cercanos a la pileta SP y colindantes con el muro cortafugas deben ser revisados periódicamente, a fin de que los mismos funcionen correctamente para la toma de muestras de agua. Sobre los mismos, se hará un chequeo de su estado integral, accesos y boca de acceso a los puntos de monitoreo y toma de muestras.

3.4.2.4 Sistema de bombeo

Sobre la pileta SP se haya dispuesto un sistema de bombeo destinado a tomar el agua contenida en el interior de dicha pileta, y derivarla hacia el rio potrerillos o pileta PC/AAASR1, dependiente de la inexistencia o existencia de solución cianurada.

Debe chequearse el estado general de las tuberías de impulsión a los puntos de descarga indicados. Se verificará el estado de sujeción de tuberías, bridas de unión y traza en general. El mantenimiento

del sistema de bombeo, se hará de acuerdo a lo indicado en el protocolo correspondiente indicado en el cuadro 3-1.

3.4.3 Sistema De Recolección Y Recuperación De Filtraciones

El SRRF se encuentra alojado bajo las fases 1 a 9 y los AASR1 y AASR2. El único punto de acceso es el sector de *caisson* de las bombas del SRRF1 y SRRF2. A través de estos *caisson* se tiene acceso a las bombas y sensores de niveles operativos de los SRRF.

El mantenimiento será del tipo preventivo y sobre los componentes que permiten la descarga y control de nivel de los flujos.

3.4.3.1 Sistema de impulsión

Cada uno de los sistemas de extracción de flujos del SRRF1 y SRRF2, están integrados por un grupo de bombas, denominados 4A - 4B, y 4142-SP-2400 - 4142-SP-2401, correspondientemente.

En ambos casos, los sistemas de bombeo se alojan en el interior de una tubería, denominada *caisson*. De esta forma, es posible ingresar y extraer dichas bombas, para el mantenimiento y chequeo correspondiente.

El mantenimiento del sistema de bombeo se hará de acuerdo al protocolo indicado en el cuadro 3-1. Paralelamente, deberá realizarse el mantenimiento preventivo de los componentes, válvulas, tuberías, etc., con el fin asegurar la vida útil, prevista en el diseño, de los equipamientos y para que el sistema se encuentre operativo en todo momento. El mantenimiento de dichos elementos se hará según los protocolos indicados en el cuadro 3-1.

3.4.3.2 Sensores de nivel

La medición del nivel operativo en el interior de la poza del SRRF1 y SRRF2 se hace a través de un freatómetro.

En el caso del SRRF1, dicho instrumento se haya aloja en el *caisson* de las bombas 4A y 4B. Por lo que es posible extraer tales instrumentos para su mantenimiento. El mantenimiento de dichos elementos se hará según el protocolo indicado en el cuadro 3-1 o según lo indicado por el proveedor.

En el caso del SRRF2, el instrumento para medir el nivel de solución en el interior de la poza del SRRF2, se encuentra alojado en un *caisson* independiente. El mantenimiento del freatómetro se hará según el protocolo indicado en el cuadro 3-1 o según lo indicado por el proveedor.

3.4.4 Sistema de Revestimiento

El sistema de revestimiento no puede ser mantenido periódicamente debido a que se encuentra bajo el apilamiento de las Fases 1 a 9, y bajo los AASR1 y AASR2.

Bajo esta consideración, los aspectos a mantener en dicho sistema son:

3.4.4.1 Sectores de geomembrana expuestos

Los sectores de geomembrana del SLV, comprendidos entre el pie del apilamiento y la berma perimetral, se encuentran expuestos. Por este motivo, y considerando que forman parte del sistema de revestimiento, de chequearse periódicamente el estado general de la geomembrana.

En caso de encontrarse anomalías en el estado general de la geomembrana, deben realizarse las tareas de reparación necesarias.

Se realizarán revisiones y reemplazos del revestimiento en los casos en que este quede expuesto y se verifiquen condiciones de desgaste o erosión. Este mismo chequeo, debe aplicarse sobre la geomembrana que reviste las bermas perimetrales.

3.4.4.2 Bermas

Las bermas perimetrales del SLV deben ser chequeadas periódicamente, controlando la que su geometría se encuentra bien conformada. La exposición de las bermas a cambios de temperatura o deshielos puede generar grietas o fisuras que deben ser reparadas.

En caso de detectar alguna anomalía o deformación sobre las mismas, deben realizarse las tareas de reparación necesarias.

El relevamiento del estado general de las bermas, debe realizarse luego de la ocurrencia de eventos sísmicos y meteorológicos, como también, en aquellos sectores que se encuentran próximos a la ampliación del SLV.

3.4.4.3 Zanja de anclaje

Las zanjas de anclajes de las bermas perimetrales también deben ser revisadas en forma periódica, de manera de evitar el crecimiento de plantas autóctonas y de tapar cualquier efecto de carcavamiento debido al escurrimiento de agua superficial.

Debe revisarse periódicamente la geometría del perfil tipo de diseño, es decir, berma-zanja de anclaje-camino-canal.

Las tareas de mantenimiento se harán luego de la ocurrencia de eventos meteorológicos que puedan afectar el estado constructivo de la zanja de anclaje.

3.4.5 Sistema De Colección De Solución Rica

El sistema de colección de solución rica se encuentra por debajo de las fases 1 a 9, y los AASR1 y AASR2. Por esto, las tuberías de colección se encuentran totalmente inaccesibles para tareas de mantenimiento, durante su operación.

Los sectores a los que se puede tener acceso para tareas de mantenimiento son el Dropbox del canal portatuberías Sur, las válvulas asociadas a dicho canal y la sentina 430.

3.4.5.1 Válvulas y *tracers*

Debe incluirse el mantenimiento preventivo y periódico de las válvulas, para asegurar su correcto funcionamiento. En casos de contar con *tracers* o cobertores se realizará también el mantenimiento correspondiente, sobre todo antes de la temporada invernal.

3.4.5.2 Dropbox

Las tareas de mantenimiento sobre el Dropbox del canal portatuberías guardan relación con la revisión periódica del sistema de auscultación del dropbox, de manera que el mismo pueda operar en forma correcta. El sistema de auscultación, cuenta con inclinómetros y prismas, con los cuales poder medir los asentamientos generados en el nivel de fundación. El mantenimiento de los inclinómetros y primas, se hará de acuerdo a la hoja de datos del fabricante.

El sistema de incorporación de aire al canal portatuberías, debe estar libres de elementos que obstruyan su correcto funcionamiento. Por esto, hay que eliminar restos de formación de hielo o acumulación de nieve. Además, debe corroborarse su verticalidad luego de la ocurrencia de fuertes vientos. Las tareas de mantenimiento de los incorporadores de aire, se hará según los protocolos indicados en el cuadro 3-1

Debe realizarse limpieza y mantenimiento periódicos de los caminos de accesos, a fin de que evitar obstrucciones. Durante las tareas deben ser revisadas la traza, las bermas y la geometría de los mismos. Las tareas de mantenimiento de los incorporadores de aire, se hará según los protocolos indicados en el cuadro 3-1

3.4.5.3 Sentina 430

Debe revisarse periódicamente el estado general de la estructura de la sentina 430, como de su fundación, con el objeto de asegurar su correcto funcionamiento.

Luego de la ocurrencia de nevadas o eventos meteorológicos extremos, debe chequearse el estado de la misma. Así también, hay que evitar la formación de hielo sobre la solución expuesta en la sentina, lo cual podría interferir en su normal funcionamiento. Las tareas de mantenimiento de los incorporadores de aire, se hará según el protocolo indicado en el cuadro 3-1

Sobre la sentina 430, se hayan dispuestos el sistema de bombeo denominada 7A-7B. Además, se hayan en su interior, un sistema de bombas flygt, para controlar el nivel de dicha sentina. Las mismas funcionan como un overflow. El mantenimiento de dichos equipos se hará según las hojas de datos del fabricante y manuales del equipo.

En la sentina 430, se encuentran tres tuberías de 24", las cuales funcionan como overflow. Dos de ellas, se encuentran habilitadas, mientras que la tercera, esta obstruida. Se debe verificar que no se encuentren obstruidas dichas tuberías.

3.4.6 Apilamientos

La geometría de los apilamientos del SLV en sus distintas fases debe ser revisada en forma periódica, de manera que la misma se encuentre dentro del diseño previsto.

Para chequear su geometría, deben realizarse levantamientos topográficos para verificar que los apilamientos cumplan con los criterios de diseño. Estos son:

- Altura máxima de apilamiento: 150 m
- Talud local: 1,4 H: 1,0 V
- Talud global: 2,5 H: 1,0 V
- Ancho banqueta: 13 m
- Altura banqueta: 15 m
- Retiro: 5 m mínimo

Las tareas de mantenimiento en los apilamientos, se hará según el protocolo indicado en el cuadro 3-1.

3.4.7 Piletas 1, 2 y 3

Como medida de mantenimiento, se debe asegurar que las piletas P1, P2 y P3 se mantengan vacías, de manera de asegurar el volumen necesario para el manejo de excesos de flujos.

Para el mantenimiento de las piletas, se debe realizar una inspección visual de su estado en forma semanal, corroborando la capacidad de las piletas, estado general de la geomembrana, sistema de tuberías y válvulas que controlan el llenado y/o vaciado, sistema de protección de aves, accesos perimetrales, cierre perimetral y portones de acceso

En caso de detectarse alguna anomalía deben tomarse las medidas necesarias para asegurar el volumen necesario para el manejo de excesos, como los medios para el manejo y control de estos flujos. Ante la presencia de roturas visibles sobre la geomembrana, deben repararse de forma inmediata. Si el sistema de tuberías presenta anomalías, tales como, obstrucciones, roturas en el sistema de válvulas y derivación, deben ser reparados en la inmediatez. El mantenimiento de válvulas presentes debe realizarse según lo indicado en los protocolos o según lo indicado por el fabricante de acuerdo a lo indicado en el cuadro 3-1.

3.4.8 Pileta de contingencias

Las tareas de mantenimiento de la pileta incluyen la remoción de elementos arrastrados a la misma, tales como residuos, escombros, etc., para mantener el sector limpio y con los volúmenes operativos indicados.

Se debe realizar una inspección visual de su estado en forma periódica, estado general de la geomembrana, sistema de tuberías y válvulas que controlan el vaciado, accesos perimetrales, cierre perimetral y portones de acceso.

El mantenimiento de las bombas de impulsión de solución hacia la zanja de infiltración, denominadas, se hará de acuerdo a lo indicado por el manual del equipo. El sistema de válvulas y elementos de instrumentación se hará de acuerdo a lo indicado por el fabricante. (Ver cuadro 3-1)

3.4.9 Pileta SP

Las tareas de mantenimiento de la pileta incluyen la remoción de elementos arrastrados a la misma, tales como residuos, escombros, etc., para mantener el sector limpio y con los volúmenes operativos indicados.

Se debe realizar una inspección visual de su estado en forma periódica, estado general de la geomembrana, sistema de tuberías y válvulas que controlan el vaciado, accesos perimetrales, cierre perimetral y portones de acceso.

El mantenimiento de las bombas de impulsión de solución hacia la pileta PC y/o AASR1, denominadas, se hará de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante (Ver cuadro 3-1). El sistema de válvulas y elementos de instrumentación se hará de acuerdo a lo indicado por el fabricante de acuerdo al Cuadro 3-1.

3.4.10 Pileta de derivación de planta de procesos

Es necesario mantener esta pileta limpia, libre de escombros o residuos en su entorno, etc. En caso de detectarse fugas del volumen contenido, se procederá a su reparación.

3.4.11 Pileta de lodos

En esta pileta el mantenimiento incluirá las tareas de reparación del cierre perimetral, cuidado y reparación de las bermas y paredes. En caso de escape de líquidos, se procederá a su reparación inmediata. Periódicamente se limpiará el material depositado en su interior, a fin de mantener su capacidad.

El sistema de válvulas y elementos de instrumentación se hará de acuerdo a lo indicado por el fabricante de acuerdo al Cuadro 3-1.

3.4.12 Sistemas de tuberías Barren y PLS

3.4.12.1 Sistema de bombeo

El mantenimiento preventivo y de servicio de los equipos de bombeo detallados a continuación se realizará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor y según el protocolo indicado (ver Cuadro 3-1) correspondiente, a fin de conservar operativos todos los sistemas.

- Bombas de solución Barren en la sentina del 420 denominadas Bombas 01
- Bombas de solución rica en el sector de AASR1 denominadas Bombas 06
- Bombas de solución rica en el sector de la sentina de colectoras, denominadas Bombas 07
- Bombas de solución rica en el sector de AASR1 denominadas Bombas 08
- Bombas de solución rica en el sector de PLS2 denominadas Bombas 09

El mantenimiento de las bombas indicadas se hará de acuerdo a lo indicado por el fabricante de acuerdo al cuadro 3-1.

3.4.12.2 Válvulas

Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las válvulas mariposa, de venteo y de drenaje ubicadas en todo el sistema de tuberías Barren y PLS, de manera de asegurar su correcto funcionamiento. En caso de contar con protecciones o *tracers* se realizará también el mantenimiento correspondiente, sobre todo en las semanas previas a la temporada invernal.

El mantenimiento del sistema de válvulas y elementos de instrumentación se hará de acuerdo a lo indicado por el fabricante de acuerdo al cuadro 3-1.

3.4.12.3 Tuberías

Se efectuará el mantenimiento de las tuberías y sus bases, para asegurar su estanqueidad y determinar que no presenten deformaciones o anomalías a lo largo de toda su traza.

El mantenimiento de las tuberías se hará de acuerdo a lo indicado en el protocolo de acuerdo al cuadro 3-1.

3.4.13 Tuberías de riego

El mantenimiento del sistema de riego incluye las revisiones visuales diarias de los componentes, para identificar anomalías. Es necesaria la verificación en zonas de encharcamiento para la regulación o recambio de goteros, terminales de las tuberías, etc.

Deberán cambiarse periódicamente:

conectores o goteros, en caso de obstrucción o pérdidas
mangueras y tuberías, cuando estas lo requieran
juntas de las tuberías, válvulas, laterales, goteros

El mantenimiento del sistema de riego se hará según el protocolo indicado en el cuadro 3-1.

3.4.14 Perímetro del SLV

El mantenimiento del perímetro del SLV incluye las tareas de limpieza de los caminos, accesos, taludes y bermas, de manera de garantizar las condiciones de estabilidad y seguridad de las estructuras.

Se reemplazará la geomembrana expuesta en casos de presentar erosión o desgaste visible.

Se reacondicionarán los caminos, taludes y bermas en los casos en que presenten irregularidades en su configuración, zonas de encharcamiento, desplazamientos, grietas etc.

El mantenimiento de las obras que conformar el perímetro del SLV, se hará según el protocolo indicado en el cuadro 3-1.

3.4.15 Canal Norte y Canal Sur

El mantenimiento del sistema de manejo de aguas superficiales incluye básicamente las tareas de limpieza en los canales de desvío Norte y Sur, canal de contingencias, obras hidráulicas anexas, etc.

Las tareas de mantenimiento de rutina incluyen la limpieza de los canales, restitución de trazas y pendientes, remoción de sólidos o material de arrastre, restitución del revestimiento en caso de desgaste o erosión, restitución de los taludes, cunetas de guardia, etc. Estas tareas se intensificarán después de eventos extremos.

Compuertas: Se realizará el mantenimiento electromecánico de las compuertas para que las mismas se encuentren operativas permanentemente, incluso ante periodos prolongados en los que no hayan sido utilizadas. Este mantenimiento incluirá la revisión de los mecanismos de izaje y el repintado de las mismas para mantener la capa de revestimiento protector en perfecto estado de funcionamiento.

Alcantarillas y cruces: Se limpiarán las alcantarillas evitando su obstrucción con material de arrastre y se retirará todo elemento ajeno a la sección original de las mismas.

Pileta de Neutralización: En el caso de la pileta de neutralización ubicada en la cola del canal Norte, se procurará el recambio del revestimiento de caliza cada año o después de una temporada de uso intensivo de la misma. El canal de bypass próximo pileta deberá ser convenientemente mantenido, para conservarlo libre de materiales sueltos o para volver al diseño original, en caso de haber sufrido modificaciones en su sección transversal debidas a la erosión y arrastre de material.

Pileta de sedimentación y tuberías en escombrera sur: La dimensión de la pileta de sedimentación ubicada en la escombrera se ha previsto de manera tal de posibilitar el acceso y la extracción del material retenido que haya sedimentado. Se procurará que la misma se encuentre siempre libre de material para asegurar su funcionamiento óptimo. En caso de existir materiales sueltos del lado de la zona de captación a las tuberías, deberá limpiarse y retirar todo escombros o residuo.

En el caso de las tuberías de conducción provenientes desde la escombrera, aunque son de muy difícil acceso, deberá verificarse la óptima condición de las juntas y uniones a las obras de hormigón aguas arriba y aguas abajo.

Cuencos: Los cuencos amortiguadores y obras hidráulicas anexas deberán ser limpiados periódicamente para que su funcionamiento esté de acuerdo con las condiciones de proyecto. Los aforadores deben mantenerse permanentemente libres de elementos extraños, que impidan el escurrimiento normal de acuerdo a su diseño hidráulico. En el caso de los aforadores con cámaras de aquietamiento o estructuras similares para sensores deberá procurarse que las mismas se encuentren en óptimas condiciones.

3.5 PROTOCOLOS Y HOJA DE DATOS- PERÍODO DE MANTENIMIENTO

A modo de resumen, se indica sobre el Cuadro 2-1 una síntesis de los protocolos y /o hojas de datos a ser aplicada por cada sistema y componentes del SLV. Además, se brinda un período de para realizar el mantenimiento respectivo.

Cuadro 3-1. Protocolos y/o hojas de datos por sistema y componente del SLV

Sistema	Componente		PROTOCOLOS /PROCEDIMIENTOS							Manual del equipo	Normativa	Frecuencia de inspección durante la operación
AASR1	Bombas 6A 6B	Operación	205									
		Mantenimiento	241						x			s/manual
	Bombas 7A 7B 8A 8B	Operación										
		Mantenimiento	241						x			s/manual
	Válvulas	Operación										
		Mantenimiento	241	226				100	x			s/manual
	Terraplén	Operación										
		Mantenimiento	228	226								Semanal/diario
	Instrumentos	Operación	235									
		Mantenimiento	241	226	228	160	161	100	x			s/manual
	Salas eléctricas (cables, tableros, etc)	Operación		226								
		Mantenimiento	241					100	x			s/manual
AASR2	Bombas verticales 4142-VP 2300a 2303	Operación										
		Mantenimiento	241					100	x			s/manual
	Válvulas	Operación										
		Mantenimiento	241	226				100	x			s/manual
	Terraplén	Operación										
		Mantenimiento	228	226								Semanal/diario
	Instrumentos	Operación	235									
		Mantenimiento	241	226	228	160	161	100	x			s/manual
	Tanque TK-20	Operación									API-605	Semanal/diario
		Mantenimiento	100									
	Salas eléctricas (cables, tableros, etc)	Operación		226								
		Mantenimiento	241					100	x			s/manual
Sentina 420	Bombas 1A 1B	Operación										
		Mantenimiento						100	x			s/manual
	Válvulas	Operación										
		Mantenimiento	241	226				100	x			s/manual
Subdren	Tuberías	Operación								x		
		Mantenimiento	241	226	228			100		x		Semanal/diario
	Canaletas parshall	Operación										
		Mantenimiento		226								Semanal/diario
	Instrumentos	Operación										
		Mantenimiento										s/manual
	Bombas	Operación										
		Mantenimiento	241	226				100	x			s/manual
SRRF1	Bombas 4A 4B	Operación										
		Mantenimiento	241	226				100	x			s/manual

	Válvulas	Operación										
		Mantenimiento	241	226				100	x			s/manual
	V-notch	Operación										Semanal/diario
		Mantenimiento						100				
SRRF2	Bombas4142-SP 2402 y 2403	Operación										
		Mantenimiento	241	226				100	x			s/manual
	Válvulas	Operación										
		Mantenimiento	241	226				100	x			s/manual
	Equipo de auscultación limnómetro	Operación										
		Mantenimiento						100	x			s/manual
Sistema de Monitoreo SRRF2	Bombas4142-SP 2401 y 2400	Operación										
		Mantenimiento	241	226				100	x			s/manual
	Válvulas	Operación										
		Mantenimiento	241	226				100	x			s/manual
	Equipo de auscultación limnómetro/freatímetro	Operación										
		Mantenimiento						100	x			s/manual
Revestimiento	Geomembrana	Operación										
		Mantenimiento	228					100	x			Semanal/diario
	Overliner	Operación										
		Mantenimiento										
Sistema de tuberías PLS/BA RREN	Bombas	Operación										
		Mantenimiento	241	226				100	x			s/manual
	Tuberías	Operación										
		Mantenimiento	241	226				100	x			s/manual
	Válvulas	Operación										
		Mantenimiento	241	226				100	x			s/manual
SCS	Bombas	Operación										
		Mantenimiento	241	226				100	x			s/manual
	Tuberías	Operación										
		Mantenimiento	241	226				100	x			s/manual
	Válvulas	Operación										
		Mantenimiento	241	226				100	x			s/manual
Apilamiento	Mineral	Operación	249	239	211	209	202					semanal/diario
		Mantenimiento	228									
	Riego	Operación	249	229	227	208	207	206				semanal/diario
		Mantenimiento										
Canales Norte	Canal	Operación	242									semanal/diario
		Mantenimiento	241	226	228							
	Compuertas	Operación										semanal/diario
		Mantenimiento	241	226				100				
	Obras de arte	Operación	228	226								semanal/diario
		Mantenimiento	241									
Canal Contingencia		Operación		226								semanal/diario
		Mantenimiento	241	228								
		Operación		226								

Canal Sur		Mantenimiento	241	228							semanal/diario
Pileta de contingencias	Bombas	Operación							x		
		Mantenimiento						100	x		s/manual
	Pileta	Operación									
		Mantenimiento									semanal/diario
SP - Pileta de subdrenaje	Bombas	Operación							x		
		Mantenimiento						100	x		s/manual
	Pileta	Operación									
		Mantenimiento									semanal/diario
Pileta de derivación	Bombas	Operación							x		
		Mantenimiento	611					100	x		s/manual
	Pileta	Operación									
		Mantenimiento	611								semanal/diario
Pileta de lodos	Bombas	Operación						100	x		
		Mantenimiento							x		s/manual
	Pileta	Operación									
		Mantenimiento	611								semanal/diario
PC	Bombas	Operación						100	x		
		Mantenimiento							x		s/manual
	Pileta	Operación									
		Mantenimiento	611								semanal/diario
P1-P2-P3	Bombas	Operación						100	x		
		Mantenimiento							x		s/manual
	Piletas	Operación									
		Mantenimiento	611								semanal/diario

SECCIÓN 4.0 – CERTIFICACIÓN

Este informe fue elaborado, revisado y aprobado por los siguientes profesionales:

GABRIEL PEREZ

Jefe del Valle de Lixiviación
MAS

DAVID AGRI

Jefe de Proyecto
Knight Piésold Argentina Consultores S.A.

ANDRES WORLOCK

Jefe de Ingeniería
Knight Piésold Argentina Consultores S.A.

ALEJANDRO DEMONTE

Gerente General
Knight Piésold Argentina Consultores S.A.

Este informe fue preparado por Knight Piésold Argentina Consultores S.A. para MAS. La información contenida en este documento refleja el mejor juicio de Knight Piésold S.A., en base a los antecedentes disponibles al momento de su preparación. Cualquier uso de este informe por parte de terceros, o cualquier decisión tomada en base a la información incluida en este informe, es de su exclusiva responsabilidad. Knight Piésold S.A. no acepta ninguna responsabilidad por daños que pudieran ocurrir a terceros a consecuencia de decisiones o acciones tomadas en base a este informe. Este informe es un documento numerado y controlado. Cualquier reproducción de este informe no está sujeta a controles y puede que no corresponda a la revisión más reciente.

This report was prepared by Knight Piésold Argentina Consultores S.A. for the account of MAS. The material in it reflects Knight Piésold's best judgement in light of the information available to it at the time of preparation. Any use which a third party makes of this report, or any reliance on or decisions to be made based on it, is the responsibility of such third parties. Knight Piésold S.A. accepts no responsibility for damages, if any, suffered by any third party as a result of decisions made or actions, based on this report. This numbered report is a controlled document. Any reproductions of this report are uncontrolled and may not be the most recent revision.